Физический факультет МГУ

Радиофизика

Специальность 1.3.4

Сборник для подготовки
к кандидатскому экзамену

Редакция 1.1: все шесть разделов

49 вопросов, 100 самостоятельных подвопросов

Экзамен: 6 ноября 2026 года
Последние правки: 31.10.2026 (Москва)

Учебная редакция для изучения и рецензирования.
Принятие В./Д. указывается отдельно.

Как пользоваться сборником

Основа — программа-минимум физфака МГУ 2024 года [1]: шесть разделов, 49 рабочих вопросов и 100 подвопросов. Это организация подготовки, а не официальный комплект билетов. Заголовки соответствуют программе; полная формулировка приведена у группы, модели и примеры — внутри ответа.

Номера и переходы. Первая цифра — раздел, вторая — вопрос, третья — самостоятельный подвопрос. В оглавлении только шесть тематических разделов и служебные страницы. Полное деление находится в **списке вопросов**: название ведёт к тексту, стрелка ↑ у заголовка — обратно к конкретной строке. Подвопрос можно готовить отдельно, переходя по ссылкам к используемым определениям и выводам.

Порядок ответа. Внутри ответа: определения и постановка, физический механизм, основные уравнения и переходы, смысл, пример, границы применимости. Рисунки помогают объяснению на доске. Заключительные подсказки обычно общие для вопроса:

- **Короткий ответ / для повторения** — связный маршрут рассказа.
- **На доске** — основные уравнения, графики или схема.
- **Вопрос для себя** — проверка понимания.
- **Удобный вопрос** — уже разобранная деталь для возможного продолжения.
- **Источники** — использованные места; номер ссылки ведёт к библиографии с URL.

Зачем «удобный вопрос». Основную цепочку устного ответа рассказывают целиком, а второстепенную деталь можно намеренно не разворачивать, оставив повод для уточнения. Ответ уже есть выше: например, смысл предельного случая. Это возможность направить разговор к знакомому материалу; комиссия может спросить другое. Следовать подсказке или сразу рассказать всё — личный выбор.

Условные обозначения.

Знак	Значение
	Только заготовка и разметка
	Частичный текст, находится в работе
	Полный текст, пригоден для чтения
В.– Д.–	Соответствующий человек не проверял эту версию
В.✓ Д.✓	Прочитано, окончательно не принято
В.✓✓ Д.✓✓	Принято соответствующим рецензентом

В. и Д. — два независимых рецензента. Цвет продублирован формой. Книга и успешная компиляция не означают человеческого принятия. Существенно изменённый текст требует повторного просмотра; все ответы этой редакции ещё ожидают принятия. Состояние группы учитывает её общий материал и подвопросы.

Оглавление

Как пользоваться сборником i

Список вопросов iii

Обозначения и соглашения vii

1 Теория колебаний 1

2 Теория волн 30

3 Статистическая радиофизика 46

4 Принципы усиления, генерации и управления сигналами 58

5 Антенны и распространение радиоволн 73

6 Выделение сигналов на фоне помех 79

Использованные источники 86

Список вопросов

Нажмите название для перехода к ответу; стрелка ↑ у заголовка возвращает к этой строке.

1.1. Линейные колебательные системы. Силовое и параметрическое воздействие В.– Д.– 1

1.1.1. Линейные колебательные системы с одной степенью свободы В.– Д.– 1

1.1.2. Силовое воздействие на линейные и слабонелинейные колебательные системы В.– Д.– 1

1.1.3. Параметрическое воздействие на линейные и слабонелинейные колебательные системы В.– Д.– 2

1.2. Автоколебательная система с одной степенью свободы. Энергетические соотношения и методы расчёта В.– Д.– 4

1.2.1. Автоколебательная система с одной степенью свободы В.– Д.– 4

1.2.2. Энергетические соотношения в автоколебательных системах В.– Д.– 4

1.2.3. Методы расчёта автоколебательных систем В.– Д.– 5

1.3. Воздействие гармонического сигнала на автоколебательные системы В.– Д.– 6

1.3.1. Воздействие гармонического сигнала. Синхронизация и захватывание колебаний В.– Д.– 6

1.3.2. Гашение колебаний В.– Д.– 7

1.3.3. Применение захватывания для стабилизации частоты В.– Д.– 7

1.4. Аналитические и качественные методы теории нелинейных колебаний В.– Д.– 8

1.4.1. Метод гармонического баланса В.– Д.– 8

1.4.2. Укороченные уравнения В.– Д.– 8

1.4.3. Усреднение в системах, содержащих быстрые и медленные движения В.– Д.– 9

1.4.4. Анализ возможных движений и бифуркаций в фазовом пространстве В.– Д.– 9

1.5. Колебательные системы с двумя и многими степенями свободы В.– Д.– 10

1.5.1. Колебательные системы с двумя и многими степенями свободы. Нормальные колебания В.– Д.– 10

1.5.2. Вынужденные колебания В.– Д.– 11

1.6. Автоколебательные системы с двумя и более степенями свободы В.– Д.– 12

1.6.1. Автоколебательные системы с двумя и более степенями свободы В.– Д.– 12

1.6.2. Взаимная синхронизация колебаний двух генераторов В.– Д.– 13

1.7. Параметрическое усиление и генерация. Деление частоты В.– Д.– 14

1.7.1. Параметрическое усиление и параметрическая генерация. Параметрические усилители и генераторы В.– Д.– 14

1.7.2. Деление частоты В.– Д.– 15

1.8. Устойчивость стационарных режимов автономных и неавтономных колебательных систем В.– Д.– 15

1.8.1. Устойчивость стационарных режимов. Временные методы оценки устойчивости В.– Д.– 15

1.8.2. Спектральные методы оценки устойчивости В.– Д.– 16

1.9. Собственные и вынужденные колебания линейных распределённых систем В.– Д.– 17

1.9.1. Собственные колебания. Собственные функции системы (моды) В.– Д.– 17

1.9.2. Разложение вынужденных колебаний по системе собственных функций В.– Д.– 19

1.10. Распределённые автоколебательные системы. Лазер В.– Д.– 21

1.10.1. Распределённые автоколебательные системы. Лазер. Условия самовозбуждения В.– Д.– 21

1.10.2. Одномодовый и многомодовый режимы генерации В.– Д.– 22

1.11. Хаотические колебания в динамических системах В.– Д.– 24

1.11.1. Хаотические колебания. Понятие о хаотическом (странном) аттракторе В.– Д.– 24

1.11.2. Возможные пути потери устойчивости регулярных колебаний и перехода к хаосу В.– Д.– 28

2.1. Плоские волны. Поток энергии. Поляризация В.– Д.– 30
2.1.1. Плоские однородные и неоднородные волны. Поток энергии. Поляризация В.– Д.– 30
2.1.2. Плоские акустические волны в вязкой теплопроводящей среде В.– Д.– 30
2.1.3. Упругие продольные и поперечные волны в твёрдом теле В.– Д.– 31
2.1.4. Электромагнитные волны в среде с проводимостью В.– Д.– 31

2.2. Распространение сигнала в диспергирующей среде В.– Д.– 32
2.2.1. Простейшие модели диспергирующих сред. Фазовая и групповая скорости В.– Д.– 32
2.2.2. Волновой пакет в первом и втором приближении. Параболическое уравнение. Расплывание и компрессия импульсов В.– Д.– 32
2.2.3. Временная дисперсия. Соотношения Крамерса–Кронига и принцип причинности В.– Д.– 33

2.3. Свойства электромагнитных волн в анизотропных средах В.– Д.– 34
2.3.1. Оптические кристаллы. Уравнение Френеля. Обыкновенная и необыкновенная волны В.– Д.– 34
2.3.2. Магнитоактивные среды. Тензор проницаемости плазмы в магнитном поле. Нормальные волны и их поляризация В.– Д.– 34

2.4. Волны в периодических структурах. Связанные волны В.– Д.– 35
2.4.1. Механические и электрические цепочки. Акустические и оптические фононы. Полосы пропускания и непрозрачности В.– Д.– 35
2.4.2. Сплошная среда со слабыми периодическими неоднородностями. Связанные волны В.– Д.– 36

2.5. Приближение геометрической оптики В.– Д.– 36
2.5.1. Уравнения эйконала и луча. Лучи и поле волны в слоисто-неоднородных средах В.– Д.– 36

2.6. Волноводы, световоды, линзовые линии и открытые резонаторы В.– Д.– 37
2.6.1. Электромагнитные волны в металлических волноводах В.– Д.– 37
2.6.2. Диэлектрические волноводы. Световоды В.– Д.– 38
2.6.3. Линзовые линии и открытые резонаторы. Гауссовские пучки В.– Д.– 38

2.7. Метод Кирхгофа в теории дифракции В.– Д.– 39
2.7.1. Метод Кирхгофа. Функции Грина. Условия излучения В.– Д.– 39
2.7.2. Дифракция в зоне Френеля и Фраунгофера. Характеристики поля в фокусе линзы В.– Д.– 40

2.8. Волны в нелинейных средах без дисперсии В.– Д.– 41
2.8.1. Образование разрывов. Ударные волны В.– Д.– 41
2.8.2. Уравнение Бюргерса. Генерация гармоник. Нелинейное поглощение, насыщение и детектирование В.– Д.– 41

2.9. Стационарные волны и солитоны. Взаимодействия плоских волн в диспергирующих средах В.– Д.– 42
2.9.1. Уравнения Кортевега–де-Вриза и синус–Гордона. Стационарные волны. Понятие о солитонах В.– Д.– 42
2.9.2. Взаимодействия плоских волн в диспергирующих средах. Вторая гармоника. Параметрическое усиление и генерация В.– Д.– 43

2.10. Самовоздействие волновых пучков. Обращение фронта. Интенсивные акустические пучки В.– Д.– 44
2.10.1. Самофокусировка света. Нелинейная квазиоптика и нелинейная геометрическая оптика В.– Д.– 44
2.10.2. Обращение волнового фронта В.– Д.– 44
2.10.3. Интенсивные акустические пучки. Параметрические излучатели звука В.– Д.– 45

3.1. Случайные величины и процессы. Усреднение и эргодичность В.– Д.– 46
3.1.1. Случайные величины и процессы, способы их описания. Стационарный случайный процесс В.– Д.– 46
3.1.2. Статистическое и временное усреднение. Эргодичность. Измерение вероятностей и средних значений В.– Д.– 46

3.2. Корреляционные и спектральные характеристики стационарных случайных процессов В.– Д.– 47
3.2.1. Теорема Винера–Хинчина. Белый шум и другие примеры спектров и корреляционных функций В.– Д.– 47
3.3. Модели случайных процессов В.– Д.– 48
3.3.1. Гауссовский процесс. Узкополосный стационарный шум В.– Д.– 48
3.3.2. Импульсные случайные процессы. Дробовой шум В.– Д.– 49
3.4. Отклик линейной системы на шумовые воздействия В.– Д.– 49
3.4.1. Функция Грина и интеграл Дюамеля. Шум в колебательном контуре. Фильтрация шума В.– Д.– 49
3.5. Нелинейные преобразования узкополосного шума В.– Д.– 50
3.5.1. Умножение частоты и амплитудное детектирование узкополосного шума В.– Д.– 50
3.6. Марковские и диффузионные процессы. Броуновское движение. Флуктуационно-диссипационная теорема В.– Д.– 51
3.6.1. Марковские и диффузионные процессы. Уравнение Фоккера–Планка. Броуновское движение В.– Д.– 51
3.6.2. Флуктуационно-диссипационная теорема В.– Д.– 51
3.7. Тепловой шум. Тепловое излучение абсолютно чёрного тела В.– Д.– 52
3.7.1. Тепловой шум. Классический и квантовый варианты формулы Найквиста В.– Д.– 52
3.7.2. Тепловое излучение абсолютно чёрного тела В.– Д.– 53
3.8. Случайные поля. Когерентность и дифракция В.– Д.– 53
3.8.1. Пространственная и временная когерентность. Дифракция случайных волн. Теорема Ван Циттерта–Цернике В.– Д.– 53
3.8.2. Дифракция на случайном фазовом экране. Тепловое электромагнитное поле. Теорема взаимности В.– Д.– 54
3.9. Рассеяние волн в случайно-неоднородных средах В.– Д.– 55
3.9.1. Борновское приближение. Метод плавных возмущений В.– Д.– 55
3.9.2. Рассеяние волн на шероховатой поверхности. Понятие об обратной задаче рассеяния В.– Д.– 55
3.10. Взаимодействие случайных волн В.– Д.– 56
3.10.1. Генерация второй гармоники, самофокусировка и самомодуляция частично когерентных волн. Преобразование спектров шумовых волн в нелинейных средах без дисперсии В.– Д.– 56
4.1. Принцип работы, устройство и параметры лазеров В.– Д.– 58
4.1.1. Принцип работы, устройство и параметры: гелий-неоновый лазер, лазер на рубине, полупроводниковый лазер В.– Д.– 58
4.2. Оптические резонаторы В.– Д.– 59
4.2.1. Резонаторы Фабри–Перо, конфокальный, концентрический и неустойчивый. Продольные и поперечные типы колебаний. Спектр, расходимость и добротность В.– Д.– 59
4.3. Режимы работы и шумы лазеров В.– Д.– 60
4.3.1. Непрерывная генерация. Модуляция добротности. Синхронизация мод. Сверхкороткие импульсы В.– Д.– 60
4.3.2. Шумы лазеров. Формула Таунса и предельная стабильность частоты В.– Д.– 61
4.4. Оптические компрессоры и получение фемтосекундных импульсов В.– Д.– 62
4.4.1. Оптические компрессоры и получение фемтосекундных импульсов В.– Д.– 62
4.5. Молекулярный генератор. Квантовые стандарты частоты (времени) В.– Д.– 62
4.5.1. Молекулярный генератор. Квантовые стандарты частоты (времени) В.– Д.– 62
4.6. Волноводы, длинные линии и резонаторы В.– Д.– 63
4.6.1. Длинные линии и резонаторы. Волновое сопротивление В.– Д.– 63
4.6.2. ТЕ-, ТН- и ТЕМ-волны. Критические частота и длина волновода. Диэлектрические волноводы. Периодические структуры и замедляющие системы В.– Д.– 64
4.7. Усилители СВЧ-диапазона В.– Д.– 64
4.7.1. Резонаторный усилитель и усилитель бегущей волны. Полоса пропускания усилителя бегущей волны В.– Д.– 64

4.8. Генерация волн в СВЧ-диапазоне В.– Д.– 65
4.8.1. Принцип работы и устройство лампы бегущей и обратной волны, магнетрона и клистрона В.– Д.– 65
4.8.2. Отрицательное дифференциальное сопротивление. Генераторы на полевых транзисторах, туннельных диодах, диодах Ганна и лавинно-пролётных диодах В.– Д.– 66
4.8.3. Эффект Джозефсона В.– Д.– 67

4.9. Акустоэлектрический эффект и акустоэлектронные устройства В.– Д.– 67
4.9.1. Взаимодействие волн пространственного заряда с акустическим полем. Акустоэлектрический эффект. Усилители, линии задержки, фильтры, конвольверы и запоминающие устройства В.– Д.– 67

4.10. Взаимодействие света со звуком. Акустооптические устройства В.– Д.– 69
4.10.1. Взаимодействие света со звуком. Дифракция Брэгга и Рамана–Ната В.– Д.– 69
4.10.2. Модуляторы и дефлекторы света, преобразователи свет–сигнал, акустооптические фильтры, анализаторы спектра и корреляторы В.– Д.– 70

4.11. Линейный электрооптический и магнитооптический эффекты В.– Д.– 71
4.11.1. Линейный электрооптический и магнитооптический эффекты и их применение для управления светом В.– Д.– 71

5.1. Антенны В.– Д.– 73
5.1.1. Вибратор Герца. Ближняя и дальняя зоны В.– Д.– 73
5.1.2. Диаграмма направленности. Коэффициент усиления и коэффициент рассеяния антенны В.– Д.– 73
5.1.3. Антенны для ДВ-, СВ- и СВЧ-диапазонов. Параболическая антенна В.– Д.– 74
5.1.4. Фазированные антенные решётки В.– Д.– 74
5.1.5. Эффективная площадь и шумовая температура приёмной антенны В.– Д.– 75

5.2. Распространение радиоволн В.– Д.– 76
5.2.1. Геометрическое и дифракционное приближения. Влияние неровностей земной поверхности. Земные радиоволны В.– Д.– 76
5.2.2. Тропосферные радиоволны. Рассеяние и поглощение. Замирания. Тропосферный волновод В.– Д.– 77
5.2.3. Распространение радиоволн в ионосфере. Дисперсия, поглощение и рефракция В.– Д.– 77
5.2.4. Ход лучей в подводном звуковом канале и тропосферном радиоволноводе В.– Д.– 77

6.1. Задачи оптимального приёма сигнала. Статистическая проверка гипотез В.– Д.– 79
6.1.1. Апостериорная плотность вероятности. Функция правдоподобия В.– Д.– 79
6.1.2. Статистическая проверка гипотез. Критерии Байеса, Неймана–Пирсона и Вальда В.– Д.– 79

6.2. Априорные сведения о сигнале и шуме. Наблюдение и сообщение В.– Д.– 80
6.2.1. Априорные сведения о сигнале и шуме. Задачи интерполяции, фильтрации и экстраполяции В.– Д.– 80

6.3. Линейная фильтрация Колмогорова–Винера. Согласованный фильтр В.– Д.– 81
6.3.1. Минимизация дисперсии ошибки. Принцип ортогональности ошибки и наблюдения В.– Д.– 81
6.3.2. Реализуемые линейные фильтры и уравнение Винера–Хопфа В.– Д.– 82
6.3.3. Выделение сигнала из шума. Согласованный фильтр В.– Д.– 82

6.4. Линейный фильтр Калмана-Бьюси В.– Д.– 83
6.4.1. Стохастические модели сообщения и шума. Уравнения фильтра и Риккати. Сравнение с методом Колмогорова–Винера В.– Д.– 83

6.5. Основные задачи нелинейной фильтрации и синтеза систем В.– Д.– 84
6.5.1. Основные задачи нелинейной фильтрации и синтеза систем В.– Д.– 84

Обозначения и соглашения

Используются СИ и угловые частоты в рад/с, если не сказано иначе. Коэффициенты и неоднозначные буквы определяются локально. Сходство механических, электрических и оптических уравнений не означает равенства размерностей их величин.

Символ	Соглашение
ω, ν, f	Угловая частота и частота в герцах: $\omega = 2\pi\nu = 2\pi f$.
γ, Q	В $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$ амплитуда убывает с декрементом γ, энергия — 2γ; $Q \simeq \omega_0/(2\gamma)$.
τ_p, κ	Время жизни энергии/фотонов и скорость их потерь: $\kappa = 1/\tau_p$, $Q = \omega\tau_p$. Амплитудный декремент $\kappa/2$.
A, ϕ, Δ	Амплитуда, фаза и расстройка. Определение вращающейся системы и знак расстройки указываются локально.
$\langle\cdot\rangle$	В колебательных задачах — среднее по быстрому периоду при фиксированных медленных переменных; в статистических — ансамблевое среднее.

Преобразование Фурье и спектры.

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t, \qquad x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}\omega.$$

Плоская волна записана как $\mathrm{Re}[A\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\mathrm{i}\omega t}]$; у пассивной волны вдоль положительной оси $\mathrm{Im}\,k > 0$. При другом явно объявленном соглашении знаки комплексных коэффициентов меняются совместно.

Для центрированного вещественного стационарного процесса $C(\tau) = \langle x(t+\tau)x(t)\rangle$, $S(\omega) = \int C(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\tau}\,\mathrm{d}\tau$ — двусторонняя плотность:

$$\langle x^2\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} S(\omega)\,\mathrm{d}\omega, \quad G(f) = 2S(2\pi f)\ (f > 0), \quad \langle x^2\rangle = \int_0^{\infty} G(f)\,\mathrm{d}f.$$

G — односторонняя плотность в герцах. Среднее процесса вычитают; иначе при нулевой частоте появляется дельта-линия. Квантовые симметризованные и несимметризованные спектры различаются отдельно.

Амплитуда, мощность и ширина. Комплексные гармонические амплитуды — пиковые, если не сказано иное; средняя мощность содержит множитель $1/2$. Поле, интенсивность и число фотонов не взаимозаменяемы. При $W \propto \mathrm{e}^{-t/\tau_p}$ полная ширина пассивного резонанса мощности в герцах равна $1/(2\pi\tau_p)$; лазерная шумовая линия определяется фазовой диффузией. Полную ширину и полуширину, интенсивностные и амплитудные потери сравнивают только после перевода нормировок.

Глава 1

Теория колебаний

1.1. Линейные колебательные системы. Силовое и параметрическое воздействие ↑

В.– Д.– *Программа:* Линейные колебательные системы с одной степенью свободы. Силовое и параметрическое воздействие на линейные и слабонелинейные колебательные системы.

1.1.1. Линейные колебательные системы с одной степенью свободы ↑

В.– Д.–

Одна степень свободы означает, что положение системы задаётся одной независимой координатой x; состояние осциллятора задаёт пара $(x, \dot{x})$. Вблизи минимума потенциальной энергии возвращающая сила линейна. Модель с вязкими потерями:

$$m\ddot{x} + 2m\gamma\dot{x} + kx = F(t), \qquad \omega_0^2 = k/m. \tag{1.1.1}$$

Здесь m — инерция, $k > 0$ — жёсткость, $\gamma > 0$ — декремент амплитуды. Для последовательного RLC-контура $x \to q$, $m \to L$, $2m\gamma \to R$, $k \to C^{-1}$, $F \to \mathcal{E}$. Суперпозиция решений обусловлена линейностью, а не тем, что колебания обязательно синусоидальны.

Без силы при $\gamma < \omega_0$ получаем $x = A_0 \mathrm{e}^{-\gamma t}\cos(\omega_d t + \phi_0)$, $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$. При критическом и большем затухании возврат апериодический. Без потерь фазовые траектории — эллипсы постоянной энергии; с потерями они стягиваются к равновесию.

$$E = \frac{m\dot{x}^2 + kx^2}{2}, \quad \dot{E} = F\dot{x} - 2m\gamma\dot{x}^2, \quad Q = 2\pi\frac{E}{\Delta E_{\text{пот}}} \simeq \frac{\omega_0}{2\gamma}. \tag{1.1.2}$$

Последнее равенство относится к слабому затуханию: за период энергия меняется мало и убывает вдвое быстрее амплитуды. Большая добротность означает малые потери, узкий резонанс и медленное установление.

1.1.2. Силовое воздействие на линейные и слабонелинейные колебательные системы ↑

В.– Д.–

Механизм. Внешняя сила $F_0\cos\Omega t$ непосредственно сообщает энергию: мгновенная мощность $F\dot{x}$. Около резонанса сила действует в такт со скоростью. Установившийся ответ существует, когда средний приток компенсирует потери.

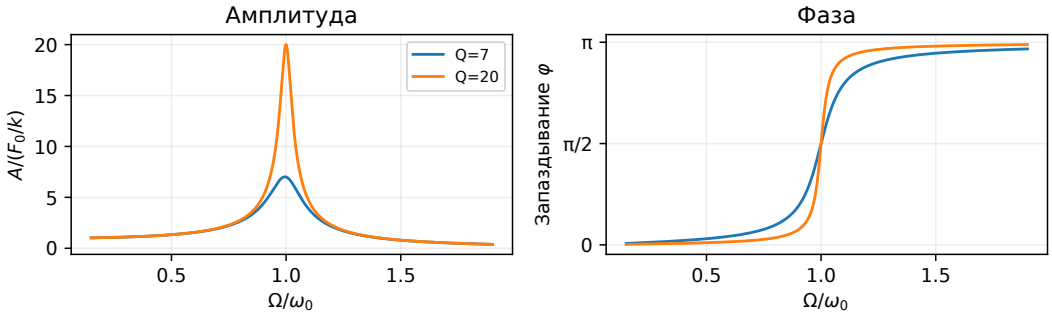
Подставим $x = \mathrm{Re}(X\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Omega t})$ в (1.1.1). При $f = F_0/m$

$$X = \frac{f}{\omega_0^2 - \Omega^2 - 2\mathrm{i}\gamma\Omega}, \qquad A = \frac{f}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2\Omega^2}}. \tag{1.1.3}$$

В записи $x = A\cos(\Omega t - \varphi)$ фаза запаздывает: от 0 при низкой частоте через $\pi/2$ при $\Omega = \omega_0$ до π при высокой. В резонансе скорость совпадает по фазе с силой и

$$\langle P \rangle = \tfrac{1}{2} F_0 A \Omega \sin\varphi = m\gamma\Omega^2 A^2. \tag{1.1.4}$$

При $Q \gg 1$: $A(\omega_0) = QF_0/k$, полная ширина по половине мощности $\Delta\Omega \simeq 2\gamma = \omega_0/Q$, время установления амплитуды $\tau_A = 1/\gamma$. Точный максимум смещения расположен при $\Omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$, если этот корень существует; максимум поглощаемой мощности при постоянном F_0 — при ω_0. При $\gamma = 0$ на точном резонансе конечного стационарного ответа нет: $x \sim ft\sin\omega_0 t/(2\omega_0)$.



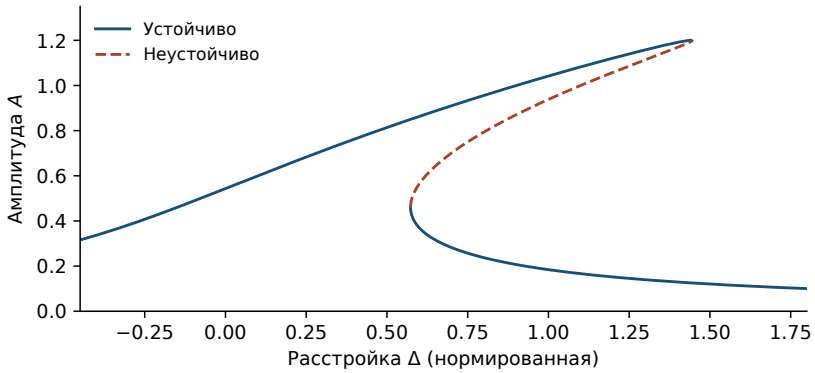
Поправка слабой нелинейности. В модели Дуффинга

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x + \alpha x^3 = f\cos\Omega t \tag{1.1.5}$$

предполагается $|\alpha|A^2 \ll \omega_0^2$. Первая гармоника x^3 равна $3A^3\cos(\Omega t - \varphi)/4$. Поэтому

$$f^2 = A^2[(\omega_0^2 - \Omega^2 + 3\alpha A^2/4)^2 + 4\gamma^2\Omega^2], \qquad \omega(A) \simeq \omega_0 + \frac{3\alpha A^2}{8\omega_0}. \tag{1.1.6}$$

Жёсткая нелинейность ($\alpha > 0$) наклоняет резонанс вправо, мягкая — влево. При достаточном изгибе появляются две устойчивые амплитуды, разделённые неустойчивой ветвью. При медленной перестройке наблюдаются скачки и гистерезис. Это пример *слабонелинейного силового воздействия*; исследование всех бифуркаций Дуффинга для данного вопроса не требуется. Устойчивость ветвей определяется динамикой, а не одним числом корней алгебраического баланса.



1.1.3. Параметрическое воздействие на линейные и слабонелинейные колебательные системы ↑

В.- Д.-

Механизм. Накачка меняет энергоёмкий параметр, например ёмкость контура. Она умножается на состояние, а не стоит независимой силой справа:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2[1 + h\cos\omega_p t]x = 0. \tag{1.1.7}$$

h — глубина модуляции *квадрата частоты*. Для $C(t) = C_0(1 + m\cos\omega_p t)$ имеем $h \simeq -m$; знак меняет фазу, но не порог. В конденсаторе $W = q^2/(2C)$: уменьшение C при большом $|q|$ требует работы привода и повышает энергию; возврат при $q \simeq 0$ почти не отбирает её. Максимум $|q|$ бывает дважды за период, отсюда главный резонанс $\omega_p \simeq 2\omega_0$. На качелях человек также меняет параметр дважды: поднимает центр масс около нижнего положения, где нагрузка велика, и опускает около крайних положений. Энергия поступает от его работы.

Для $\omega = \omega_p/2$ введём медленные квадратуры. После поворота осей их уравнения можно записать

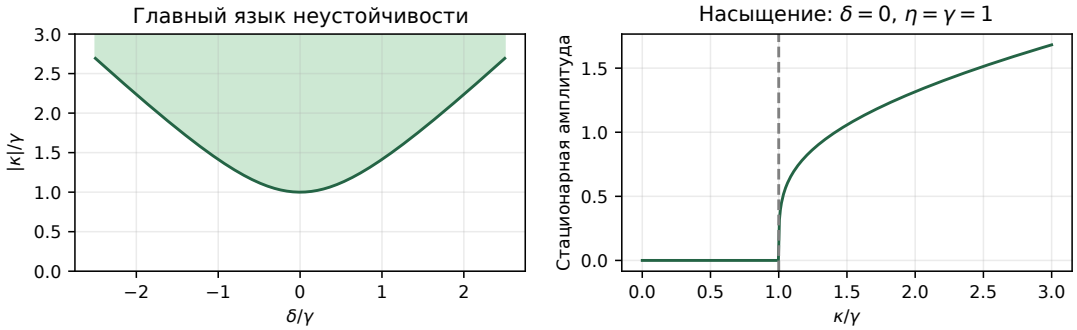
$$\dot X = (-\gamma + \kappa)X - \delta Y, \quad \dot Y = \delta X + (-\gamma - \kappa)Y, \quad \kappa = \frac{|h|\omega_0^2}{4\omega}, \quad \delta = \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{2\omega}. \tag{1.1.8}$$

Их показатели роста $\lambda_\pm = -\gamma \pm \sqrt{\kappa^2 - \delta^2}$. Поэтому

$$\kappa^2 > \gamma^2 + \delta^2, \qquad |h|_{\text{пор}} = \frac{4\gamma}{\omega_0} = \frac{2}{Q} \quad (\omega_p = 2\omega_0). \tag{1.1.9}$$

И подкачка, и потери пропорциональны энергии: нужен порог их *отношения*, а не минимальная начальная амплитуда. Строго нулевое решение остаётся нулевым; физическую затравку дают флуктуации. Без потерь главная зона $|\omega_p - 2\omega_0| < |h|\omega_0/2$; более узкие языки Матье возникают около $2\omega_0/n$.

Линейная модель выше порога даёт экспоненциальный рост. Слабая нелинейность ограничивает его: частотная поправка уводит из резонанса; возможны также нелинейные потери и истощение накачки. Например, для жёсткой кубической поправки $\eta = 3\alpha/(8\omega) > 0$ стационарная амплитуда r удовлетворяет $\kappa^2 = \gamma^2 + (\delta + \eta r^2)^2$. На точной настройке физическая ветвь $r^2 = \sqrt{\kappa^2 - \gamma^2}/\eta$ существует выше порога. Это конкретная модель насыщения, а не универсальный закон любого прибора.



Короткий ответ / для повторения. Линейная система: одна координата, энергия и потери. Силовое воздействие даёт АЧХ и фазу; рост ограничен затуханием. Слабая нелинейность изгибает кривую. Параметрическое воздействие меняет коэффициент, работает около двойной частоты и имеет порог $2/Q$.

На доске. Осциллятор; резонансный «купол» и фаза; наклон Дуффинга; язык параметрической неустойчивости.

Вопрос для себя. Почему силовой отклик существует без порога, а параметрическая генерация требует превысить потери?

Удобный вопрос. Можно оставить два фазовых состояния параметрического колебания: сдвиг на π сохраняет его отношение к накачке на двойной частоте.

Источники. Пятаков [2], PDF-с. 27–31, 43–52: вынужденный и параметрический резонансы. Изложение переработано по вопросу 1 конспекта коллеги; нормировки и энергетические равенства проверены из выписанных моделей.

1.2. Автоколебательная система с одной степенью свободы. Энергетические соотношения и методы расчёта ↑

В.– Д.– *Программа:* Автоколебательная система с одной степенью свободы. Энергетические соотношения в автоколебательных системах. Методы расчета автоколебательных систем.

1.2.1. Автоколебательная система с одной степенью свободы ↑

В.– Д.–

Определение. Автоколебания — поддерживаемые системой колебания, получающие энергию от непериодического источника; момент её подачи определяется обратной связью самого движения. При вынужденных колебаниях ритм задаёт внешняя периодическая сила; здесь он возникает внутри системы.

В LC-генераторе колебательный контур задаёт частоту, источник питания даёт энергию, транзистор с обратной связью подаёт её в нужной фазе. В часах аналогичную роль играет анкер. Для конечной устойчивой амплитуды необходима нелинейность: линейное отрицательное трение даёт неограниченный рост, а точно нулевое затухание — семейство амплитуд, зависящих от начального состояния.

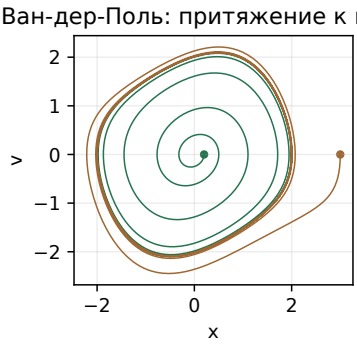
Размерная модель Ван-дер-Поля:

$$\ddot{x} - 2\mu(1 - x^2/a^2)\dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \qquad \mu > 0. \tag{1.2.1}$$

a задаёт масштаб координаты, μ имеет размерность с^{-1}. При малом $|x|$ энергия подкачивается, при большом отбирается. В слабонелинейном случае $\mu \ll \omega_0$ режим почти синусоидален. Сильная нелинейность может давать релаксационные колебания: медленное накопление и быстрый сброс энергии.

На фазовой плоскости устойчивым периодическим автоколебаниям соответствует *предельный цикл*, изолированная замкнутая орбита. Соседние траектории притягиваются к ней; фаза вдоль орбиты остаётся свободной. Амплитуда и частота не зависят от начальных условий *внутри области притяжения данного режима*. При нескольких аттракторах итог зависит от начального состояния.





1.2.2. Энергетические соотношения в автоколебательных системах ↑

В.– Д.–

За период при амплитуде A источник отдаёт $W_+(A)$, потери отбирают $W_-(A)$. При медленном установлении

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}A}\dot{A} = \frac{W_+(A) - W_-(A)}{T}. \tag{1.2.2}$$

Стационарная амплитуда определяется равенством $W_+ = W_-$. Если $\mathrm{d}E/\mathrm{d}A > 0$, она устойчива при отрицательном наклоне разности $W_+ - W_-$: выше равновесной амплитуды энергия убывает, ниже — растёт.

Для (1.2.1) умножение на $m\dot{x}$ даёт $\dot{E} = 2m\mu(1 - x^2/a^2)\dot{x}^2$. При $x = A\cos\omega_0 t$:

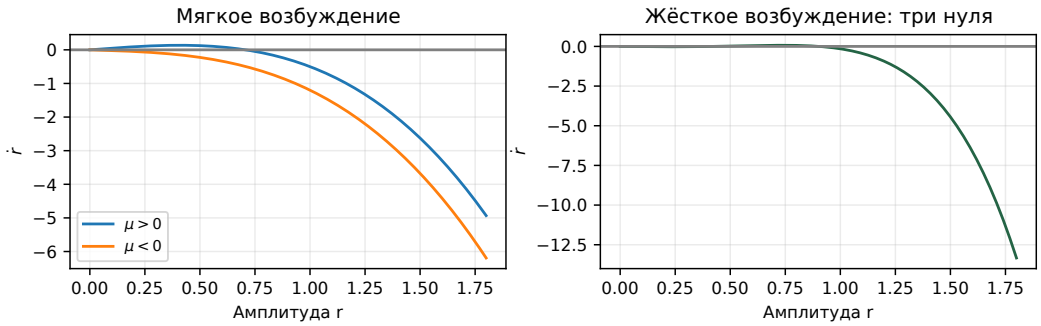
$$\langle \dot{x}^2 \rangle = \frac{\omega_0^2 A^2}{2}, \qquad \langle x^2 \dot{x}^2 \rangle = \frac{\omega_0^2 A^4}{8}, \qquad \langle E \rangle = \frac{m\omega_0^2 A^2}{2}. \tag{1.2.3}$$

Подстановка в баланс даёт

$$\dot{A} = \mu A(1 - A^2/4a^2), \qquad A_* = 2a. \tag{1.2.4}$$

В нуле инкремент $+\mu$, у A_* производная -2μ: малое движение растёт, отклонения от конечной амплитуды затухают.

Мягкое возбуждение: при пересечении порога устойчивая амплитуда появляется из нуля непрерывно. **Жёсткое**: покой устойчив к малой затравке, но конечный толчок выводит на устойчивый цикл. В модели $\dot{r} = \mu r + br^3 - cr^5$, $b, c > 0$, при $-b^2/(4c) < \mu < 0$ сосуществуют покой и большой цикл; неустойчивый малый цикл разделяет их области притяжения. Поэтому возможен гистерезис при изменении усиления.



1.2.3. Методы расчёта автоколебательных систем ↑

В.- Д.-

Что ищем: условие запуска, стационарные амплитуду и частоту, устойчивость и установление. Методы различаются тем, какие из этих задач они решают.

1. **Энергетический метод.** При почти гармонической форме считаем средний приток и потери. Их равенство даёт амплитуду, наклон разности — её устойчивость. В первом приближении частота берётся близкой к линейной. Пример — вывод (1.2.4).
2. **Гармонический баланс, квазилинейный расчёт.** Сохраняем основные гармоники нелинейного элемента. Комплексное усиление по петле $L(A, \omega)$ должно удовлетворять $L = 1$: модуль задаёт амплитудный баланс, аргумент — частоту. Порог находят из линейной модели малого поля; простое правило $|L| > 1$ имеет смысл на частоте подходящей фазы и в выбранной модели. Само равенство $L = 1$ устойчивости не доказывает.
3. **Метод медленно меняющихся амплитуд (ММА).** Вводим $A(t), \phi(t)$, усредняем по быстрому периоду; получаем укороченные дифференциальные уравнения. Они дают и стационарные решения, и возврат к ним, и поправку к частоте (см. 1.4.2).
4. **Качественный и численный анализ.** Для релаксационных и сильно несинусоидальных движений строят фазовый портрет, отображение Пуанкаре, интегрируют исходные уравнения. Один гармонический член уже не воспроизводит резкие скачки.

Методы дополняют друг друга: баланс сначала объясняет, откуда берётся амплитуда, ММА показывает её эволюцию, фазовый анализ — возможные режимы и их области притяжения.

Короткий ответ / для повторения. Источник энергии, колебательная система и нелинейная обратная связь создают предельный цикл. Баланс определяет амплитуду, изменение баланса — устойчивость. Выбор метода зависит от формы сигнала и требуемой задачи.

На доске. Петля генератора; $W_+(A) - W_-(A)$; цикл; уравнение Ван-дер-Поля и $\dot{A}$.

Вопрос для себя. Чем предельный цикл отличается от эллипса консервативного осциллятора?

Удобный вопрос. Можно оставить жёсткое возбуждение: неустойчивый цикл задаёт конечную затравку для перехода из покоя в колебания.

Источники. Пятаков [2], PDF-с. 53–61: устройство, томсоновский и релаксационный режимы; вопрос 2 конспекта коллеги — основа последовательности объяснения. Энергетический расчёт и нормировка 2μ выведены здесь.

1.3. Воздействие гармонического сигнала на автоколебательные системы ↑

В.– Д.– *Программа:* Воздействие гармонического сигнала на автоколебательные системы. Синхронизация. Явления захватывания и гашения колебаний. Применение захватывания для стабилизации частоты.

1.3.1. Воздействие гармонического сигнала. Синхронизация и захватывание колебаний ↑

В.– Д.–

Свободный автогенератор имеет устойчивую амплитуду A_0 и частоту ω_g, но произвольную фазу. Слабый внешний сигнал прежде всего управляет этой фазой. *Захватывание* означает общую частоту с постоянной разностью фаз; вне захвата возможно затягивание частоты и биения.

Для конкретности добавим $f_s\cos\Omega t$ справа в (1.2.1), где f_s — сила на единицу массы. Выберем $x = A(t)\cos[\Omega t+\theta(t)-\pi/2]$, расстройку $\Delta=\omega_g-\Omega$. Усреднение даёт в первом резонансном приближении

$$\dot A = \mu A(1-A^2/4a^2)+F\cos\theta, \qquad \dot\theta = \Delta - \frac{F}{A}\sin\theta, \quad F=\frac{f_s}{2\Omega}. \tag{1.3.1}$$

$[F]=[A]/\text{с}$: делить исходную силу на амплитуду без множителя 2Ω нельзя. Если F/A_0, $|\Delta|\ll 2\mu$, амплитуда восстанавливается быстрее фазы и $A\simeq A_0=2a$. Получаем уравнение Адлера

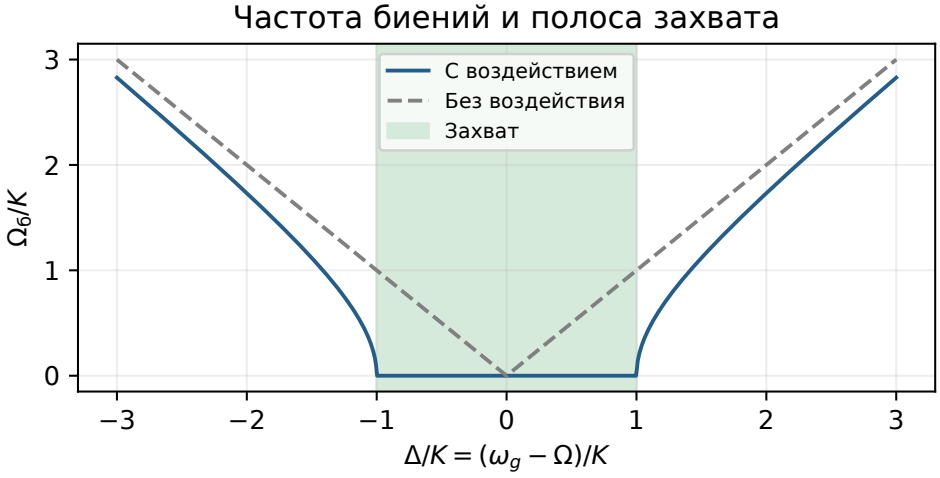
$$\dot\theta = \Delta - K\sin\theta, \qquad K=F/A_0. \tag{1.3.2}$$

Захват существует при $|\Delta|\le K$; внутри полосы устойчив корень $\sin\theta_*=\Delta/K$ с $\cos\theta_*>0$, поскольку $\delta\dot\theta=-K\cos\theta_*\delta\theta$. Полная ширина полосы равна $2K$. У её края восстановление фазы замедляется.

Вне полосы фаза проскальзывает. Время полного оборота и средняя частота биений:

$$T_б=\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm d\theta}{|\Delta-K\sin\theta|}=\frac{2\pi}{\sqrt{\Delta^2-K^2}}, \qquad \Omega_б=\sqrt{\Delta^2-K^2}. \tag{1.3.3}$$

Средняя частота генератора $\Omega+\operatorname{sgn}(\Delta)\Omega_б$ ближе к сигналу, чем ω_g: это затягивание. При приближении к краю захвата биения замедляются до нуля. На осциллографе с синхронизацией от внешнего сигнала изображение генератора при захвате неподвижно, а вне захвата относительная фаза плывёт. При сложении сигналов видна огибающая биений.



Результат относится к слабому воздействию и почти изохронной модели. Амплитудная зависимость частоты, шум и сильная связь меняют границы; фазовое уравнение не описывает все режимы исходного генератора.

1.3.2. Гашение колебаний ↑

В.- Д.-

Гашение — подавление самостоятельной составляющей колебаний сильным внешним сигналом. Активный элемент насыщается, и усиления для свободных колебаний уже не хватает. Движение не прекращается: остаётся вынужденный ответ на частоте источника. При захвате подчиняется фаза уже существующей генерации; при гашении подавляется её самостоятельный механизм.

Это видно в модели Ван-дер-Поля. Вне близкого резонанса положим $x \simeq b(t)\cos\omega_g t + B\cos\Omega t$, где B — вынужденная, b — свободная амплитуда. Усредняя отдельно по двум фазам при отсутствии низких комбинационных резонансов, получаем

$$\dot{b} = \mu b\left(1 - \frac{b^2}{4a^2} - \frac{B^2}{2a^2}\right). \tag{1.3.4}$$

Член $-B^2/(2a^2)$ — перекрёстное насыщение. При $B^2 > 2a^2$ малые свободные колебания затухают. Это модельный порог, а не универсальная характеристика транзистора. При близких частотах нельзя независимо усреднить обе фазы: нужны полные уравнения (1.3.1).

1.3.3. Применение захватывания для стабилизации частоты ↑

В.- Д.-

Маломощный стабильный источник может захватить мощный, но менее стабильный генератор. В установившемся захвате частота выхода равна Ω; медленный уход ω_g компенсируется изменением θ_*. Условие — дрейф остаётся внутри полосы захвата.

При малом изменении собственной частоты линеаризация (1.3.2) даёт

$$\delta\dot{\theta} + K\cos\theta_*\delta\theta = \delta\omega_g(t). \tag{1.3.5}$$

Она показывает время слежения: быстрые флуктуации подавляются иначе, чем медленные, а шум эталона переносится на выход. На границе полосы возможны проскальзывания и срыв. Примеры — СВЧ-генератор с внешним захватом и ведущий/ведомый лазеры; в последнем случае связываются амплитуды *поля*, а не непосредственно мощности.

Короткий ответ / для повторения. Свободная фаза позволяет слабому сигналу захватить автогенератор. Уравнение Адлера даёт полосу и биения. Сильный сигнал может погасить самостоятельную составляющую через насыщение; захват стабильным источником используется для стабилизации частоты.

На доске. Уравнение Адлера; «галочка» частоты биений с нулевым отрезком; механизм насыщения активного элемента.

Вопрос для себя. Почему одна линия на выходе ещё не позволяет различить захват и гашение?

Удобный вопрос. Можно оставить замедление биений у края захвата: фаза долго проходит участок почти компенсированной расстройки.

Источники. Пятаков [2], PDF-с. 63–65: внешнее воздействие, захват и тушение; вопрос 3 коллеги — основа объяснения. Уравнения Адлера, размерная нормировка силы и двухчастотное усреднение воспроизведены здесь; непроверенные коэффициенты конкретного прибора не заимствованы.

1.4. Аналитические и качественные методы теории нелинейных колебаний ↑

В.- Д.- *Программа:* Аналитические и качественные методы теории нелинейных колебаний. Метод гармонического баланса. Укороченные уравнения. Усреднение в системах, содержащих быстрые и медленные движения. Анализ возможных движений и бифуркаций в фазовом пространстве.

1.4.1. Метод гармонического баланса ↑

В.- Д.-

Аналитические методы находят приближённое решение; качественный анализ выясняет, какие движения возможны и как они меняются. **Гармонический баланс** ищет периодическое движение в виде конечной суммы гармоник. Её подставляют в уравнение и приравнивают коэффициенты выбранных синусов и косинусов. Нелинейность создаёт и отброшенные гармоники, поэтому нужно объяснить, почему ими можно пренебречь.

Для слабонелинейного осциллятора достаточно $x = A\cos\omega t$. В свободной модели Дуффинга $\ddot{x} + \omega_0^2 x + \alpha x^3 = 0$ используем $\cos^3\theta = (3\cos\theta + \cos 3\theta)/4$. Баланс первой гармоники даёт

$$-\omega^2 A + \omega_0^2 A + \tfrac{3}{4}\alpha A^3 = 0, \qquad \omega \simeq \omega_0 + \frac{3\alpha A^2}{8\omega_0}. \tag{1.4.1}$$

Цель — зависимость частоты от амплитуды; для вынужденного режима аналогичный расчёт даёт (1.1.6). При $|\alpha|A^2/\omega_0^2 \ll 1$ третья гармоника мала и нерезонансна. В добротном генераторе контур дополнительно выделяет основную гармонику. Баланс определяет кандидатов на периодические решения, но сам не определяет их устойчивость или процесс установления. Для релаксационных импульсов одной гармоники недостаточно.

1.4.2. Укороченные уравнения ↑

В.- Д.-

Задача ММА — отделить быструю несущую от медленного изменения амплитуды и фазы. Пусть

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = \varepsilon R(x, \dot{x}, t), \qquad \varepsilon \ll 1. \tag{1.4.2}$$

Вводим *зависящие от времени* $A(t), \phi(t)$:

$$x = A(t)\cos\theta(t), \quad \theta = \omega_0 t + \phi(t), \quad \dot{A}\cos\theta - A\dot{\phi}\sin\theta = 0. \tag{1.4.3}$$

Последнее — дополнительное условие выбора двух переменных; оно даёт $\dot{x} = -\omega_0 A\sin\theta$. Дифференцируем и подставляем в исходное уравнение. Вместе с дополнительным условием получаем точные до усреднения соотношения

$$\dot{A} = -\frac{\varepsilon R}{\omega_0}\sin\theta, \qquad A\dot{\phi} = -\frac{\varepsilon R}{\omega_0}\cos\theta. \tag{1.4.4}$$

При $|\dot{A}| \ll \omega_0 A$, $|\dot{\phi}| \ll \omega_0$ за период A, ϕ почти постоянны. Усредняем правые части:

$$\dot{A} = -\frac{\varepsilon}{\omega_0}\left\langle R\sin\theta\right\rangle, \qquad \dot{\phi} = -\frac{\varepsilon}{\omega_0 A}\left\langle R\cos\theta\right\rangle. \tag{1.4.5}$$

Это укороченные уравнения метода медленно меняющихся амплитуд. Вместо быстрых колебаний вычисляем медленное установление; нули правых частей дают режимы, линеаризация — их устойчивость. Для $\varepsilon R = -2\gamma\dot{x} - \alpha x^3$ они дают $\dot{A} = -\gamma A$, $\dot{\phi} = 3\alpha A^2/(8\omega_0)$; для Ван-дер-Поля — (1.2.4). Резонансную разность фаз с внешней силой сохраняют как медленную переменную. При $A = 0$ полярные координаты вырождаются: используют две квадратуры.

1.4.3. Усреднение в системах, содержащих быстрые и медленные движения ↑

В.- Д.-

Принцип усреднения: медленное движение определяется средним действием быстрых колебаний, но усреднять нужно с учётом вызываемого ими движения. Укороченные уравнения — один пример этого принципа.

Медленное изменение параметров. Для $\ddot{x}+\omega^2(t)x=0$ при $\omega>0$, $|\dot{\omega}|\ll\omega^2$ подстановка почти гармонического движения и усреднение дают $\dot{A}/A=-\dot{\omega}/(2\omega)$. Поэтому

$$x\simeq\frac{C}{\sqrt{\omega(t)}}\cos\left(\int^t\omega(t')\,\mathrm{d}t'+\phi_0\right),\qquad J=E/\omega\simeq\text{const}. \tag{1.4.6}$$

Сохраняется действие, а энергия меняется из-за работы привода. В общем случае $J=(2\pi)^{-1}\oint p\,\mathrm{d}q$. При сепаратрисе, $\omega\to0$ или резонансе это приближение нарушается.

Быстрая вибрация: маятник Капицы. Для $m\ddot{x}=-U'(x)+f(x)\cos\Omega t$ разделим $x=X+\xi$, где X медленная, ξ малая быстрая координата. Ведущий быстрый ответ $\xi=-f(X)\cos\Omega t/(m\Omega^2)$. Разложение $f(X+\xi)$ даёт средний член $\langle f'\xi\cos\Omega t\rangle=-f'f/(2m\Omega^2)$, откуда

$$m\ddot{X}=-\frac{\mathrm{d}U_{\text{eff}}}{\mathrm{d}X},\qquad U_{\text{eff}}=U+\frac{f^2}{4m\Omega^2}. \tag{1.4.7}$$

Для маятника с вертикальной вибрацией подвеса амплитуды a и частоты Ω, при угле ϑ от нижней вертикали,

$$U_{\text{eff}}=-mgl\cos\vartheta+\frac{ma^2\Omega^2}{4}\sin^2\vartheta. \tag{1.4.8}$$

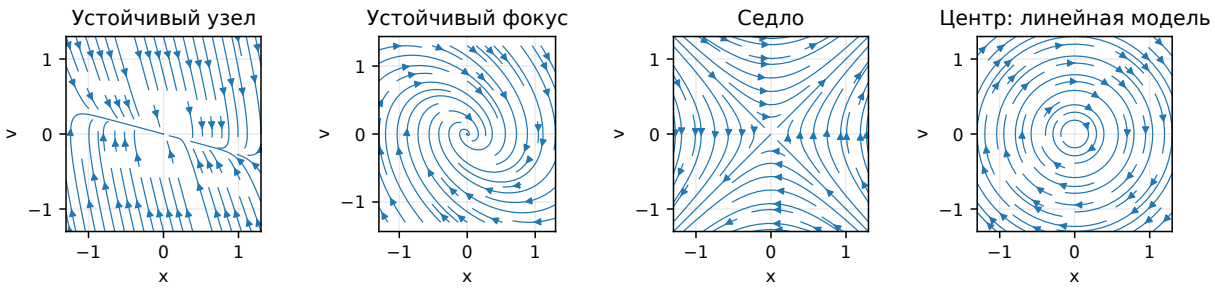
Вторая производная у $\vartheta=\pi$ положительна при $a^2\Omega^2>2gl$: верхнее положение стабилизируется. Нужны $a/l\ll1$, $\Omega\gg\sqrt{g/l}$ и разделение времён. Нулевое среднее самой силы не означает нулевого среднего её действия.

1.4.4. Анализ возможных движений и бифуркаций в фазовом пространстве ↑

В.- Д.-

Фазовое пространство состоит из состояний системы; для автономного осциллятора это (x,v), $\dot{x}=v$, $\dot{v}=F(x,v)$. Векторное поле задаёт направление движения. При единственности решений траектории в полном фазовом пространстве не пересекаются. Для периодически вынужденной системы надо добавить фазу воздействия: проекции на (x,v) пересекаться могут.

У равновесия $\boldsymbol{z}_*$ линеаризация $\delta\dot{\boldsymbol{z}}=J\delta\boldsymbol{z}$ даёт показатели λ. Седло имеет направления притяжения и отталкивания, узел — вещественные показатели одного знака, фокус — комплексную пару с ненулевой действительной частью. Отрицательные действительные части дают притяжение. Чисто мнимые показатели нелинейной задачи *не доказывают центр*: нужен анализ нелинейных членов или интеграл энергии.



Предельный цикл — изолированная периодическая орбита; сепаратрисы отделяют разные типы движения. Например, у консервативного маятника уровень энергии через верхнее равновесие отделяет качания от вращений. Семейство эллипсов линейного осциллятора не является семейством предельных циклов.

Бифуркация — качественная перестройка движений при изменении параметра; это объект исследования, а не ещё один вариант гармонического баланса. Два основных примера:

- $\dot{x} = \mu - x^2$: при $\mu > 0$ есть устойчивое $+\sqrt{\mu}$ и неустойчивое $-\sqrt{\mu}$ состояния; при $\mu = 0$ они сливаются, затем исчезают. Это седло-узловая бифуркация; аналог — край захвата фазы.
- $\dot{r} = \mu r - br^3$, $\dot{\theta} \simeq \omega_*$, $b > 0$, $\omega_* \neq 0$: при пересечении $\mu = 0$ рождается устойчивый цикл $r = \sqrt{\mu/b}$. Это сверхкритическая бифуркация Андронова–Хопфа, связанная с мягким возбуждением. Подкритический малый цикл неустойчив; большой устойчивый цикл и гистерезис требуют дополнительных нелинейных членов.

Для периодического режима строят отображение Пуанкаре; неподвижная точка отвечает циклу. По изменению его мультипликаторов различают складку циклов, удвоение периода и рождение тора (1.8.2, 1.11.2). Качественный анализ начинают с равновесий, нульклин и направления поля, затем проверяют устойчивость и перестройки. Нульклина не обязана быть траекторией.

Короткий ответ / для повторения. Гармонический баланс ищет периодический режим; ММА — медленные $A(t), \phi(t)$ и устойчивость. Усреднение объясняет действие медленного изменения и быстрой вибрации. Фазовый портрет показывает движения и их бифуркации.

На доске. Первая гармоника x^3; две проекции ММА; потенциал Капицы; узел, фокус, седло, центр и цикл.

Вопрос для себя. Почему при усреднении быстро осциллирующей силы недостаточно заменить её нулём?

Удобный вопрос. Можно оставить адиабатический инвариант: при медленной перестройке сохраняется E/ω, потому что привод меняет энергию.

Источники. Пятаков [2], PDF-с. 10–23, 32–42, 50–53: фазовые методы, баланс, разделение времён и ММА. Проекция на косинус восстановлена самостоятельно вместо опечатки PDF-с. 53. Подача методов переработана по вопросу 4 коллеги; нормальные формы бифуркаций — самостоятельное математическое пояснение.

1.5. Колебательные системы с двумя и многими степенями свободы ↑

В.– Д.– *Программа:* Колебательные системы с двумя и многими степенями свободы. Нормальные колебания. Вынужденные колебания.

1.5.1. Колебательные системы с двумя и многими степенями свободы. Нормальные колебания ↑

В.– Д.–

Постановка. Вблизи устойчивого равновесия консервативной системы кинетическая и потенциальная энергии являются квадратичными формами:

$$T = \tfrac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}} M \dot{\boldsymbol{q}}, \qquad U = \tfrac{1}{2}\boldsymbol{q}^{\mathrm{T}} K \boldsymbol{q}, \qquad M\ddot{\boldsymbol{q}} + K\boldsymbol{q} = \boldsymbol{F}(t). \tag{1.5.1}$$

Для обычной механической модели $M = M^{\mathrm{T}} > 0$, $K = K^{\mathrm{T}} > 0$. Если есть свободные симметрийные смещения, K может иметь нулевые собственные значения, и соответствующие движения не являются колебаниями с ненулевой частотой. Гироскопические силы и несамосопряжённые активные связи требуют более общего анализа.

Собственные частоты и ортогональность. Подстановка $\boldsymbol{q} = \boldsymbol{a}_n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_n t}$ даёт

$$K\boldsymbol{a}_n = \omega_n^2 M \boldsymbol{a}_n, \qquad \det(K - \omega^2 M) = 0. \tag{1.5.2}$$

Умножим уравнения для n и m на $\boldsymbol{a}_m^{\mathrm{T}}$ и $\boldsymbol{a}_n^{\mathrm{T}}$ и вычтем. Симметрия M, K даёт $(\omega_n^2-\omega_m^2)\boldsymbol{a}_m^{\mathrm{T}}M\boldsymbol{a}_n=0$. Различные моды ортогональны *в метрике массы*. В вырожденном подпространстве можно выбрать такой же ортонормированный базис. Положим $\boldsymbol{a}_m^{\mathrm{T}}M\boldsymbol{a}_n=\delta_{mn}$ и разложим

$$\boldsymbol{q}(t)=\sum_n \boldsymbol{a}_n Q_n(t), \quad \ddot{Q}_n+\omega_n^2 Q_n=F_n(t), \quad F_n=\boldsymbol{a}_n^{\mathrm{T}}\boldsymbol{F}. \tag{1.5.3}$$

Нормальная мода — согласованное движение всех координат с одной частотой и неизменными отношениями амплитуд. Нормальная координата описывает возбуждение этой моды, а не смещение отдельной части системы.

Два связанных осциллятора и биения. Для двух одинаковых масс m, собственных пружин k и связующей пружины k_c:

$$M=m\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}, \quad K=\begin{pmatrix}k+k_c&-k_c\\-k_c&k+k_c\end{pmatrix}, \quad \omega_{\mathrm{s}}=\sqrt{k/m}, \quad \omega_{\mathrm{a}}=\sqrt{(k+2k_c)/m}. \tag{1.5.4}$$

Симметричная мода имеет $q_1=q_2$, антисимметричная $q_1=-q_2$. При $q_1(0)=A$, $q_2(0)=0$, нулевых скоростях

$$q_1=\tfrac{A}{2}(\cos\omega_{\mathrm{s}}t+\cos\omega_{\mathrm{a}}t)=A\cos\bar{\omega}t\cos\tfrac{\Delta\omega t}{2}, \tag{1.5.5}$$

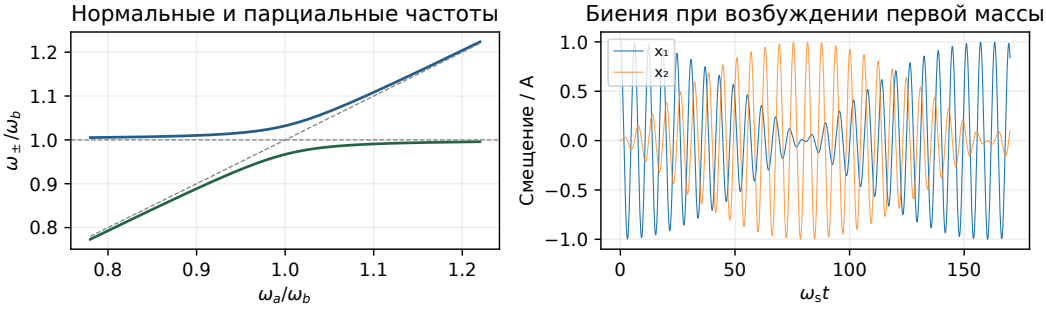
$$q_2=\tfrac{A}{2}(\cos\omega_{\mathrm{s}}t-\cos\omega_{\mathrm{a}}t)=A\sin\bar{\omega}t\sin\tfrac{\Delta\omega t}{2}, \tag{1.5.6}$$

где $\Delta\omega=\omega_{\mathrm{a}}-\omega_{\mathrm{s}}$ и $\bar{\omega}=(\omega_{\mathrm{a}}+\omega_{\mathrm{s}})/2$. При слабой связи наблюдается медленный обмен энергией с периодом $2\pi/\Delta\omega$. Это биения двух независимых нормальных мод, а не самопроизвольное изменение их собственных частот.

Парциальные частоты. В записи $\ddot{x}_1+\omega_a^2x_1=gx_2$, $\ddot{x}_2+\omega_b^2x_2=gx_1$ величины ω_a,ω_b — частоты при закреплении другой подсистемы, $[g]=\mathrm{c}^{-2}$. Нормальные частоты всей системы:

$$\omega_\pm^2=\frac{\omega_a^2+\omega_b^2}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\omega_a^2-\omega_b^2}{2}\right)^2+g^2}. \tag{1.5.7}$$

При положительно определённой жёсткости обе частоты вещественны. Связь раздвигает их относительно парциальных; при перестройке наблюдается избегаемое пересечение. Знак g меняет формы мод, но не эти частоты.



1.5.2. Вынужденные колебания ↑

В.- Д.-

Гармоническая сила возбуждает нормальные моды через пространственную проекцию. Для модели $M\ddot{\boldsymbol{q}}+C\dot{\boldsymbol{q}}+K\boldsymbol{q}=\boldsymbol{F}$ получаем следующий отклик.

Вынужденный отклик и потери. С учётом вязкой матрицы потерь C гармоническая амплитуда равна

$$\boldsymbol{q}_\Omega=(K-\Omega^2M-\mathrm{i}\Omega C)^{-1}\boldsymbol{F}_\Omega. \tag{1.5.8}$$

Если $\boldsymbol{a}_m^{\mathrm{T}} C \boldsymbol{a}_n = 2\gamma_n \delta_{mn}$, то

$$Q_{n,\Omega} = \frac{\boldsymbol{a}_n^{\mathrm{T}} \boldsymbol{F}_\Omega}{\omega_n^2 - \Omega^2 - 2\mathrm{i}\gamma_n \Omega}. \tag{1.5.9}$$

Проекция источника определяет, будет ли мода возбуждена: при нулевой проекции резонанс не наблюдается даже на собственной частоте. Для произвольных непропорциональных потерь C модальные уравнения остаются связанными; диагонализация только M, K не позволяет приписать каждой моде независимое трение. Между резонансами возможны антирезонансы: отдельная измеряемая координата обращается в нуль вследствие компенсации модальных вкладов, хотя система продолжает двигаться.

Для двух одинаковых осцилляторов синфазную моду возбуждает сумма сил $F_1 + F_2$, противофазную — разность $F_1 - F_2$. Поэтому два одинаковых синфазных воздействия не возбуждают противофазную моду даже на её собственной частоте. Так проявляется пространственное правило отбора.

Короткий ответ / для повторения. Квадратичные энергии задают матрицы M, K. Собственная задача определяет частоты и формы, массовая ортогональность — нормальные координаты. Вынужденное возбуждение определяется проекцией силы; потери ограничивают резонанс.

На доске. $\det(K - \omega^2 M) = 0$; две формы связанных осцилляторов; расщепление частот; модальный знаменатель.

Вопрос для себя. Может ли система двигаться, если наблюдаемая координата обращается в нуль?

Удобный вопрос. Можно оставить антирезонанс: в измеряемой координате компенсируются вклады разных мод, а не исчезает вся энергия.

Источники. Балакший [3], рукописный конспект: PDF-с. 19 (номер листа 17), квадратичные энергии и матричная задача. Вопрос 5 коллеги — альтернативное объяснение через два маятника. Массовая нормировка, биения и вынужденный отклик выведены из указанных уравнений.

1.6. Автоколебательные системы с двумя и более степенями свободы ↑

В.– Д.– *Программа:* Автоколебательные системы с двумя и более степенями свободы. Взаимная синхронизация колебаний двух генераторов.

1.6.1. Автоколебательные системы с двумя и более степенями свободы ↑

В.– Д.–

В активной системе с несколькими степенями свободы возможны несколько нормальных мод. Например, LC-контур генератора связан со вторым пассивным контуром: у пары две собственные частоты, но энергию обе моды получают через один транзистор. Насыщение одной модой меняет усиление другой — возникает *конкуренция мод*. Линейное разложение не превращает нелинейную систему в независимые генераторы.

При слабой нелинейности и отсутствии близкого комбинационного резонанса используем

$$\dot{A}_1 = A_1(\mu_1 - b_{11}A_1^2 - b_{12}A_2^2), \quad \dot{A}_2 = A_2(\mu_2 - b_{21}A_1^2 - b_{22}A_2^2). \tag{1.6.1}$$

μ_j — малосигнальные инкременты; $b_{jj} > 0$ — самонасыщение, b_{jk} — перекрёстное. Последние определяются общим активным элементом и перекрытием мод. Для $I_j = A_j^2$ совместный режим удовлетворяет

$$b_{11}I_1 + b_{12}I_2 = \mu_1, \quad b_{21}I_1 + b_{22}I_2 = \mu_2. \tag{1.6.2}$$

Сначала нужны $I_1, I_2 > 0$, затем проверка устойчивости. При этих условиях совместный режим устойчив по интенсивностям при $D = b_{11}b_{22} - b_{12}b_{21} > 0$; при $D < 0$ он седловой. Одномодовый режим $I_1 = \mu_1/b_{11} > 0$ устойчив к появлению второй моды, если $\mu_2 - b_{21}\mu_1/b_{11} < 0$.

Оба одномодовых режима могут быть устойчивы: тогда возможны бистабильность и выбор по предыстории.

При перестройке пассивного контура меняются частоты и доля каждой моды в активном контуре. Генерация может следовать одной ветви избегаемого пересечения, пока усиления хватает, затем перескочить на другую. Гистерезис возникает, если области устойчивости перекрываются; он не следует из одного лишь расщепления линейных частот. Такая последовательность соответствует обсуждению связанных контуров в конспекте Балакшия (PDF-с. 16, лист 14). Для лазера та же логика рассматривается в 1.10.2.

1.6.2. Взаимная синхронизация колебаний двух генераторов ↑

В.- Д.-

Два самостоятельных генератора через связь воздействуют на фазы друг друга. При слабой связи, быстро восстанавливающихся амплитудах и синусоидальной фазовой характеристике без запаздывания:

$$\dot\theta_1 = \omega_1 + K_1 \sin(\theta_2 - \theta_1), \qquad \dot\theta_2 = \omega_2 + K_2 \sin(\theta_1 - \theta_2). \tag{1.6.3}$$

K_1 — скорость фазового воздействия второго генератора на первый, K_2 — первого на второй; размерность с^{-1}. Это не безразмерный коэффициент взаимной индукции. Для $K_1, K_2 > 0$, $\psi = \theta_1 - \theta_2$:

$$\dot\psi = \omega_1 - \omega_2 - (K_1 + K_2)\sin\psi. \tag{1.6.4}$$

Устойчивая синхронизация существует при $|\omega_1 - \omega_2| < K_1 + K_2$, $\cos\psi_* > 0$. Подставляя $\sin\psi_* = (\omega_1 - \omega_2)/(K_1 + K_2)$ в любое исходное уравнение, получаем общую частоту

$$\Omega_{\text{sync}} = \frac{K_2\omega_1 + K_1\omega_2}{K_1 + K_2}. \tag{1.6.5}$$

Она ближе к частоте генератора, который меньше подвержен чужому воздействию. При $K_2 \to 0$ второй становится внешним эталоном, при симметричной связи частота равна полусумме. Вне полосы фаза проскальзывает, как в 1.3.1.

Резистивная связь обменивает ток, зависящий от разности напряжений; индуктивная или ёмкостная — реактивную энергию. Реальная схема может давать фазовое запаздывание, косинусные члены и связь с амплитудой. Для чисто реактивной связи нельзя автоматически брать положительные K_j из модели выше: нередко нужен амплитудно-фазовый расчёт. Сильная связь может подавлять генерацию; фазовая модель с уже ненулевыми амплитудами такой режим не описывает.

Короткий ответ / для повторения. Несколько мод общего генератора конкурируют за энергию. Два самостоятельных генератора могут согласовать фазы: разность фаз подчиняется уравнению Адлера с суммой взаимных воздействий. Существование режима и его устойчивость проверяются раздельно.

На доске. Два связанных контура и общий активный элемент; само- и перекрёстное насыщение; K_1, K_2 и общая частота.

Вопрос для себя. Почему «слабая конкуренция» без проверки положительности интенсивностей не гарантирует двухмодовую генерацию?

Удобный вопрос. Можно оставить односторонний предел связи: если один генератор не испытывает обратного действия, взаимная синхронизация превращается во внешний захват.

Источники. Балакший [3], PDF-с. 16 и 19, листы 14 и 17: связанные контуры, переключение мод и общая постановка. Вопрос 6 коллеги задаёт порядок объяснения; условия существования, устойчивости и определения K_j уточнены самостоятельным расчётом.

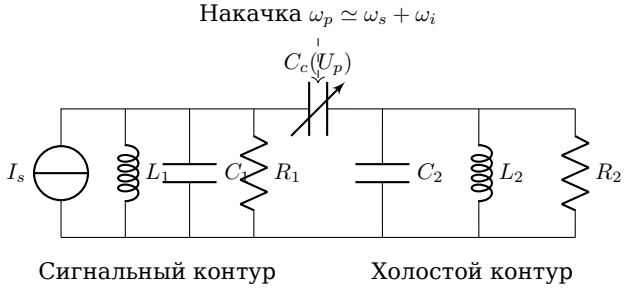
1.7. Параметрическое усиление и генерация. Деление частоты ↑

В.– Д.– *Программа:* Параметрическое усиление и параметрическая генерация. Параметрические усилители и генераторы. Деление частоты.

1.7.1. Параметрическое усиление и параметрическая генерация. Параметрические усилители и генераторы ↑

В.– Д.–

Устройство и энергия. Варикап — нелинейная ёмкость: сильная накачка $U_p(t)$ меняет её дифференциальное значение $C_d(t) = \mathrm{d}q/\,\mathrm{d}U|_{U_p(t)}$. Для слабого сигнала $q_s = C_d(t)u_s$. Произведение $\cos\omega_p t\cos\omega_s t$ создаёт частоты $\omega_p \pm \omega_s$. Резонансные цепи выбирают нужные составляющие и отделяют мощную накачку от сигнала.



Это двухконтурная схема с нелинейной связующей ёмкостью, перерисованная по конспекту Балакшия (PDF-с. 9, лист 7). R_j представляют потери и нагрузку, внешний ток вводит сигнал. Пунктир обозначает управление ёмкостью накачкой, а не отдельную токовую ветвь; монтажные цепи подачи и развязки опущены. Энергию отдаёт источник накачки. Для вырожденного прибора достаточно одного контура с параметром, меняющимся около $2\omega_0$.

Вырожденное усиление. При $\omega_s = \omega_p/2$ на точной настройке повёрнутые квадратуры удовлетворяют $\dot X = -(\gamma-\kappa)X + F_X$, $\dot Y = -(\gamma+\kappa)Y + F_Y$. Ниже порога $\kappa < \gamma$ одна квадратура теряет меньше энергии, другая — больше. Относительно режима без накачки стационарные *амплитудные* коэффициенты

$$G_+ = \frac{1}{1-\kappa/\gamma}, \qquad G_- = \frac{1}{1+\kappa/\gamma}. \tag{1.7.1}$$

Усиление зависит от фазы сигнала. При $\kappa \to \gamma$ линейная модель расходится: начинается самовозбуждение с порогом (1.1.9), а не бесконечная выходная мощность.

Невырожденный прибор. Две моды выбирают сигнал и холостую частоту $\omega_i = \omega_p - \omega_s$. Смешение «сигнал → холостая → сигнал» даёт сигналу добавочную энергию. При резонансе и неистощаемой накачке нормированные огибающие:

$$\dot a_s = -\gamma_s a_s + g a_i^* + F_s, \qquad \dot a_i^* = -\gamma_i a_i^* + g^* a_s. \tag{1.7.2}$$

g — скорость параметрической связи, пропорциональная накачке и перекрытию мод; γ_j — декременты амплитуд. Исключив стационарную a_i^*, получаем $a_s = F_s/(\gamma_s - |g|^2/\gamma_i)$. Порог без входного сигнала:

$$|g|^2 > \gamma_s\gamma_i. \tag{1.7.3}$$

Расстройка повышает порог; конкретный коэффициент через глубину модуляции зависит от схемы. При отсутствии входа в холостой порт его фаза подстраивается, поэтому усиление одного сигнала не зависит от его абсолютной фазы. Внешний портовый коэффициент дополнительно зависит от связи и согласования.

Для идеального реактивного трёхволнового взаимодействия соотношения Мэнли–Роу выражают равенство скоростей рождения пар:

$$\frac{\dot{W}_s}{\omega_s} = \frac{\dot{W}_i}{\omega_i} = -\frac{\dot{W}_p}{\omega_p}, \qquad \omega_p = \omega_s + \omega_i. \tag{1.7.4}$$

Здесь только вклады взаимодействия; потери добавляют отдельно. В оптике аналогичен кристалл с $\chi^{(2)}$ и фазовым синхронизмом. Реактивный элемент позволяет малошумящее усиление, но не устраняет шумы потерь и квантовые ограничения. Конечную генерацию выше порога ограничивают насыщение, расстройка или истощение накачки.

1.7.2. Деление частоты ↑

В.– Д.–

Вырожденный параметрический генератор в устойчивом синхронном режиме колеблется на $\omega_p/2$. Если собственная частота немного отличается, меняется относительная фаза и амплитуда, а частота остаётся половиной накачки в пределах области захвата. Поэтому устройство служит делителем частоты на два.

Уравнение инвариантно при $x \to -x$: два устойчивых фазовых состояния отличаются на π, а для накачки этот сдвиг равен целому периоду. Слабая затравка может выбрать фазу. Это принцип параметрона. Относительная частотная стабильность наследуется от накачки при сохранении синхронизма; фазовый шум прибора и срывы деления остаются возможны. Более высокие целочисленные деления требуют других нелинейных резонансов или каскада; из двухмодовых линейных уравнений они не следуют.

Короткий ответ / для повторения. Накачка модулирует реактивность. Ниже порога прибор усиливает, выше генерирует. Вырожденный усилитель фазочувствителен; невырожденный связывает сигнал с холостой модой. Синхронная генерация на половине накачки даёт делитель на два.

На доске. Варикапный контур; $\omega_p = \omega_s + \omega_i$; квадратуры и порог; потоки энергии Мэнли–Роу.

Вопрос для себя. Почему усиление реактивным элементом не нарушает сохранения энергии?

Удобный вопрос. Можно оставить два фазовых состояния делителя: обе фазы дают одно и то же удвоенное колебание.

Источники. Балакший [3], PDF-с. 8–9, листы 6–7: параметрическая ёмкость, сигнальный/холостой контуры и схема; Белокопытов [4], §4.3, PDF-с. 78–80: трёхчастотное модальное взаимодействие. Пятаков [2], PDF-с. 47–52: одноконтурный усилитель. Вопрос 7 коллеги — основа подачи; коэффициенты и порог получены из выписанной модели.

1.8. Устойчивость стационарных режимов автономных и неавтономных колебательных систем ↑

В.– Д.– *Программа:* Устойчивость стационарных режимов автономных и неавтономных колебательных систем. Временные и спектральные методы оценки устойчивости.

1.8.1. Устойчивость стационарных режимов. Временные методы оценки устойчивости ↑

В.– Д.–

Определения. Решение устойчиво по Ляпунову, если достаточно малые начальные отклонения остаются малыми при всех последующих временах. Асимптотическая устойчивость дополнительно требует их стремления к нулю. Для автономного периодического режима сравнивают расстояние до орбиты, разрешая сдвиг фазы. При заданном внешнем периодическом сигнале произвольный сдвиг по фазе уже не является симметрией.

Временная проверка в генераторе. Если укороченное уравнение имеет вид $\dot{A} = f(A)$, то около A_*: $\delta\dot{A} = f'(A_*)\delta A$. Возврат требует $f'(A_*) < 0$. Равносильно, за период малое отклонение умножается на $\rho = \exp[f'(A_*)T]$, $|\rho| < 1$. На графике отображения $A_{n+1} = P(A_n)$ это пересечение с диагональю с наклоном $|P'| < 1$. Так один режим можно оценить по времени восстановления, по показателю или по мультипликатору.

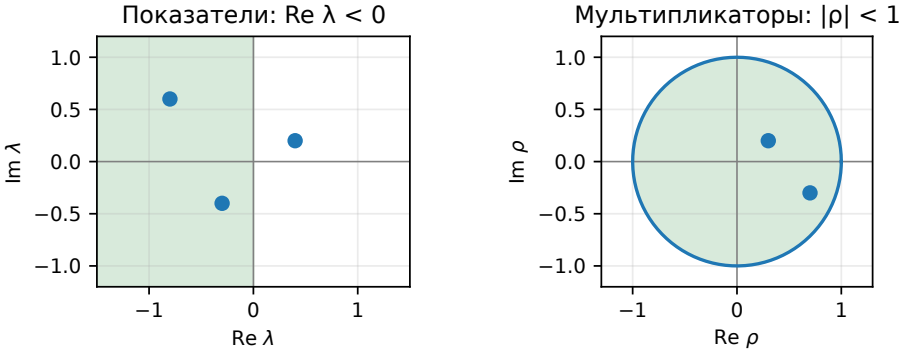
Равновесие и показатели роста. В окрестности стационарного состояния $\dot{\boldsymbol{\xi}} = J\boldsymbol{\xi}$, $\boldsymbol{\xi}(t) = \mathrm{e}^{Jt}\boldsymbol{\xi}(0)$. Если все $\operatorname{Re}\lambda_j(J) < 0$, равновесие гладкой нелинейной системы локально асимптотически устойчиво; если хотя бы одна действительная часть положительна, неустойчиво. При нулевых действительных частях линейный тест не решает задачу. Даже отрицательные показатели могут сопровождаться временным усилением нормы в ненормальной матрице; это не экспоненциальная неустойчивость, но может выводить за пределы локальной области.

У двумерной системы критерий $\operatorname{tr} J < 0$, $\det J > 0$ эквивалентен отрицательным действительным частям обоих корней. Для вещественного кубического характеристического полинома $s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + a_3$ критерий Рауса–Гурвица:

$$a_1 > 0, \quad a_2 > 0, \quad a_3 > 0, \quad a_1 a_2 > a_3. \tag{1.8.1}$$

Это удобно, когда выписывание самих корней ничего не проясняет. Критерий относится к непрерывному времени и полиному с положительным старшим коэффициентом.

Энергетический метод. Функция Ляпунова $V(\boldsymbol{\xi}) > 0$, $V(0) = 0$, $\dot{V} \le 0$ позволяет доказать устойчивость без интегрирования. Для пассивного осциллятора $V = E$, $\dot{E} = -2m\gamma v^2$. Хотя производная не строго отрицательна на линии $v = 0$, при $\gamma, k > 0$ единственное движение, целиком остающееся на ней, — равновесие; отсюда следует притяжение. Для активной системы энергия не обязана монотонно убывать, и её саму нельзя автоматически использовать как такую функцию.



1.8.2. Спектральные методы оценки устойчивости ↑

В.- Д.-

Периодический режим: Флоке и Пуанкаре. Вдоль решения с периодом T вариационное уравнение имеет вид

$$\dot{\boldsymbol{\xi}} = A(t)\boldsymbol{\xi}, \quad A(t+T) = A(t), \quad \dot{\Phi} = A(t)\Phi, \quad \Phi(0) = I. \tag{1.8.2}$$

Собственные значения $\Phi(T)$ — мультипликаторы Флоке ρ_j. После n периодов возмущение меняется как ρ_j^n; показатели удовлетворяют $\operatorname{Re}\lambda_j = T^{-1}\ln|\rho_j|$. Для вынужденно-периодического режима асимптотическая устойчивость требует $|\rho_j| < 1$. У автономного цикла одна мультипликаторная величина равна 1 из-за сдвига времени; устойчивость орбиты требует, чтобы остальные лежали внутри единичного круга. На поперечном сечении Пуанкаре это нейтральное направление отсутствует.

Частотная проверка обратной связи. Для скалярной отрицательной обратной связи с разомкнутой передаточной функцией $L(s)$ характеристическое уравнение замкнутого контура $1+L(s)=0$. Временной метод проверяет затухание отклика, спектральный — положение полюсов s. Критерий Найквиста позволяет определить число неустойчивых корней по частотному годографу $L(\mathrm{i}\omega)$ и известному числу правых полюсов разомкнутого контура.

Зададим соглашение однозначно: контур в s-плоскости обходит правую полуплоскость *по часовой стрелке*; N_{cw} — результирующее число обходов точки -1 его образом $L(s)$ по часовой стрелке. Принцип аргумента даёт

$$Z = P + N_{\mathrm{cw}}, \tag{1.8.3}$$

где P — число правых полюсов L, Z — число правых нулей $1+L$. Для устойчивости нужно $Z=0$: при $P=0$ годограф не должен охватывать -1, а при $P>0$ нужны P обходов против часовой стрелки. На мнимой оси контур деформируют; проход через критическую точку соответствует границе устойчивости. Должны отсутствовать скрытые неустойчивые сокращения полюсов и нулей. Для положительной связи $1-L=0$ критическая точка меняется на $+1$.

АЧХ без ФЧХ недостаточно: при той же амплитуде сдвиг фазы может изменить знак обратной связи. Условие единичного усиления на одной частоте определяет возможную границу, но не доказывает устойчивость всего контура. Спектр *самих наблюдаемых колебаний* тоже не заменяет спектр вариационного оператора: узкая линия не доказывает устойчивости режима.

Короткий ответ / для повторения. Устойчивость означает ограниченность малых отклонений, асимптотическая — их затухание. Во времени изучают эволюцию возмущений или энергию; спектрально — показатели и мультипликаторы. Автономный цикл сохраняет нейтральный сдвиг фазы.

На доске. Возврат амплитуды по наклону энергетического баланса; левая полуплоскость; единичный круг; критическая точка Найквиста.

Вопрос для себя. Почему спектр наблюдаемого сигнала не доказывает устойчивость породившего его режима?

Удобный вопрос. Можно оставить единичный мультипликатор автономного цикла: сдвиг времени переводит на ту же орбиту.

Источники. Пятаков [2], PDF-с. 51–52: спектральный анализ укороченной системы; с. 67–68: устойчивость и аттракторы. Энергетический критерий связан с 1.2.2; Dahleh и соавт. [5], §19.4 — частотный критерий. Флоке и приведённый критерий Гурвица изложены как математическое дополнение, не как дословная запись курса.

1.9. Собственные и вынужденные колебания линейных распределённых систем ↑

В.– Д.– *Программа:* Собственные и вынужденные колебания линейных распределенных систем. Собственные функции системы (моды). Разложение вынужденных колебаний по системе собственных функций.

1.9.1. Собственные колебания. Собственные функции системы (моды) ↑

В.– Д.–

От сосредоточенной системы к распределённой. Если время распространения возмущения по системе нельзя считать малым по сравнению с периодом, одной координаты для всей системы недостаточно. Состояние задаётся полем: напряжением и током вдоль линии, смещением струны или электромагнитным полем резонатора. Конечное число нормальных координат из 1.5.1 заменяется бесконечным набором мод.

Основной пример лекции: длинная линия. Пусть L' и C' — индуктивность и ёмкость единицы длины однородной линии. Поперечные размеры малы по сравнению с длиной волны, поэтому напряжение $U(x,t)$ и ток $I(x,t)$ определены локально в каждом сечении; вдоль всей линии квазистационарности уже может не быть. В отсутствие потерь законы Кирхгофа для малого участка дают

$$\frac{\partial U}{\partial x} = -L'\frac{\partial I}{\partial t}, \qquad \frac{\partial I}{\partial x} = -C'\frac{\partial U}{\partial t}. \tag{1.9.1}$$

Отсюда следуют волновые уравнения

$$U_{tt} = v^2 U_{xx}, \qquad I_{tt} = v^2 I_{xx}, \qquad v = \frac{1}{\sqrt{L'C'}}. \tag{1.9.2}$$

В бегущих волнах напряжение и ток связаны волновым сопротивлением $Z_0 = \sqrt{L'/C'}$:

$$U = F(t - x/v) + G(t + x/v), \qquad I = \frac{F(t - x/v) - G(t + x/v)}{Z_0}.$$

Z_0 характеризует перенос энергии волной, а не джоулевы потери: оно действительно и у идеальной линии.

Собственные формы определяют границы. Для гармонического движения $U = u(x)e^{-\mathrm{i}\omega t}$ получаем

$$u'' + k^2 u = 0, \qquad k = \omega/v, \qquad I = \frac{u'}{\mathrm{i}\omega L'}e^{-\mathrm{i}\omega t}. \tag{1.9.3}$$

Разомкнутый конец требует $I = 0$, то есть $u' = 0$; короткозамкнутый — $U = 0$, то есть $u = 0$. Нетривиальное решение существует лишь при определённых k.

Рассмотрим отрезок $0 < x < l$, закороченный при $x = 0$ и разомкнутый при $x = l$. Тогда

$$u(0) = 0, \quad u'(l) = 0, \qquad u_n(x) = \sin k_n x, \quad k_n l = \frac{(2n-1)\pi}{2}, \quad \omega_n = \frac{(2n-1)\pi v}{2l}. \tag{1.9.4}$$

Основная мода укладывает на длине l четверть волны: узел напряжения у короткого замыкания и пучность у разрыва. Формы тока пропорциональны $\cos k_n x$; ток и напряжение стоячей волны сдвинуты по времени на четверть периода.

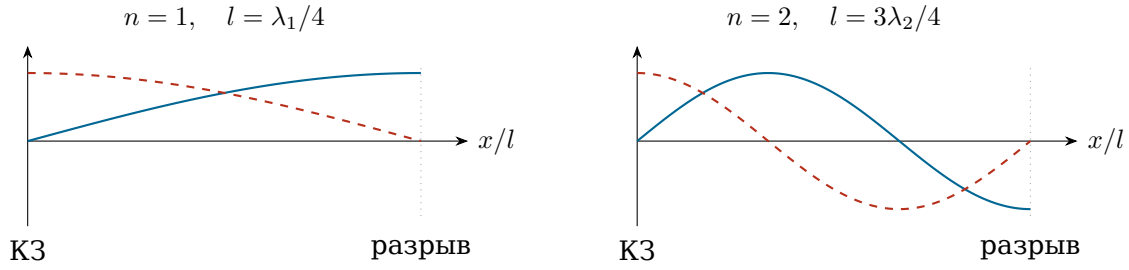


Рис. 1.1: Первые две моды короткозамкнутой слева и разомкнутой справа линии. Показаны пространственные множители напряжения (синий) и тока (красный пунктир) с учётом знака; их различные временные фазовые множители опущены.

Изменение границ изменяет и спектр. У линии с двумя короткозамкнутыми концами $u_n = \sin(n\pi x/l)$, а с двумя разомкнутыми — $u_n = \cos(n\pi x/l)$; в обоих случаях ненулевые частоты $\omega_n = n\pi v/l$, $n \geq 1$. Постоянный заряд разомкнутой линии относится к статическому, а не колебательному решению.

Реактивная нагрузка или точечная неоднородность также меняет краевую задачу, а значит, частоты и формы. На внутренней неоднородности вместо обычной гладкой сшивки используют законы непрерывности напряжения либо тока и уравнение включённого элемента. Именно поэтому «мода линии» задаётся не только длиной, но и её оконечными условиями и неоднородностями.

Общая собственная задача и ортогональность. Удобная запись линейной консервативной задачи:

$$\rho(\boldsymbol{r})u_{tt} + \mathcal{L}u = f, \qquad \mathcal{L}\phi_n = \omega_n^2 \rho \phi_n. \tag{1.9.5}$$

$\rho > 0$ — вес, определяемый инерционными свойствами, $\mathcal{L}$ — пространственный оператор вместе с однородными граничными условиями. Для струны ρ есть линейная плотность и $\mathcal{L} = -\mathcal{T}\,\partial_x^2$, где $\mathcal{T}$ — натяжение. В электромагнитной задаче роль мод играют поля резонатора.

В рассматриваемой консервативной задаче оператор выбирается самосопряжённым: при интегрировании по частям граничный вклад исчезает. Умножим уравнение для n на ϕ_m^*, а сопряжённое уравнение для m на ϕ_n, проинтегрируем и вычтем. Получим

$$(\omega_n^2 - \omega_m^2) \int_V \rho\, \phi_m^* \phi_n \, \mathrm{d}V = 0. \tag{1.9.6}$$

Следовательно, моды разных частот ортогональны с весом ρ. При вырождении внутри соответствующего подпространства выбирают ортогональный базис. Далее удобно нормировать его так, чтобы

$$\int_V \rho\, \phi_m^* \phi_n \, \mathrm{d}V = \delta_{mn}.$$

В полном базисе $u(\boldsymbol{r},t) = \sum_n Q_n(t)\phi_n(\boldsymbol{r})$, и в отсутствие внешнего воздействия $\ddot{Q}_n + \omega_n^2 Q_n = 0$. Начальные координаты определяются проекциями начального поля и его производной:

$$Q_n(0) = \int_V \rho\, \phi_n^* u(\boldsymbol{r},0) \, \mathrm{d}V, \qquad \dot{Q}_n(0) = \int_V \rho\, \phi_n^* u_t(\boldsymbol{r},0) \, \mathrm{d}V.$$

Для рассмотренной ограниченной самосопряжённой задачи спектр дискретен. В неограниченной однородной системе бегущие волны образуют непрерывный спектр: собственные волновые решения сохраняются, но вместо ряда может понадобиться интеграл. Для открытых систем и существенных потерь простые условия ортогональности замкнутого консервативного резонатора необходимо пересматривать.

1.9.2. Разложение вынужденных колебаний по системе собственных функций ↑

В.- Д.-

Возбуждение каждой моды определяется проекцией источника. При однородных граничных условиях подставим $u = \sum_n Q_n(t)\phi_n$ в (1.9.5), умножим на ϕ_m^* и проинтегрируем. Благодаря ортогональности каждая нормальная координата подчиняется уравнению осциллятора:

$$\ddot{Q}_n + 2\gamma_n \dot{Q}_n + \omega_n^2 Q_n = F_n(t), \qquad F_n(t) = \int_V \phi_n^*(\boldsymbol{r}) f(\boldsymbol{r},t) \, \mathrm{d}V. \tag{1.9.7}$$

Слабые потери здесь добавлены как диагональные по модам: γ_n — декремент амплитуды. При другой нормировке правую часть делят на $N_n = \int_V \rho|\phi_n|^2 \, \mathrm{d}V$. Если диссипация заметно связывает моды, вместо независимых уравнений получается связанная система.

При гармоническом воздействии $f = \mathrm{Re}[f_\Omega e^{-\mathrm{i}\Omega t}]$ установившаяся комплексная амплитуда поля равна

$$u_\Omega(\boldsymbol{r}) = \sum_n \frac{\phi_n(\boldsymbol{r}) F_{n,\Omega}}{\omega_n^2 - \Omega^2 - 2\mathrm{i}\gamma_n \Omega}. \tag{1.9.8}$$

Каждое слагаемое имеет обычный резонансный знаменатель. Вблизи изолированного резонанса может преобладать одна мода, но лишь если её проекция источника не равна нулю. Без потерь точное резонансное возбуждение приводит к росту амплитуды во времени; конечное установившееся значение тогда не существует.

Пространственная структура источника столь же важна, как его частота. Для сосредоточенного воздействия в точке $\boldsymbol{r}_0$ имеем $F_n \propto \phi_n^*(\boldsymbol{r}_0)$: источник в узле не возбуждает соответствующую моду. Распределённый источник, пропорциональный $\rho\phi_m$, возбуждает только

моду m в выбранном ортогональном базисе. Это распределённый аналог ортогональности силы нормальному колебанию в 1.5.2.

Для электромагнитных полей резонатора дополнительно соблюдаются уравнения дивергенции: при наличии сторонних зарядов одних поперечных колебательных мод может быть недостаточно, и разложение дополняют потенциальным полем.

Вынужденное напряжение на конце: пример лекции. Пусть идеальный источник задаёт $U(0,t)=\mathcal{E}_0 e^{-\mathrm{i}\Omega t}$, а правый конец линии разомкнут: $U_x(l,t)=0$. Непосредственное решение волнового уравнения даёт

$$U_\Omega(x)=\mathcal{E}_0\frac{\cos[k(l-x)]}{\cos(kl)},\qquad k=\Omega/v. \tag{1.9.9}$$

Знаменатель обращается в нуль при $\cos(kl)=0$, то есть на собственных частотах из 1.9.1. В реальной линии потери ограничивают резонансный отклик.

Здесь источник задан *на границе*, а не объёмной правой частью. Поэтому нельзя просто подставить его напряжение вместо f в интеграл проекции. Покажем, как всё же использовать те же собственные функции. Выделим известное граничное значение:

$$U(x,t)=\mathcal{E}(t)+w(x,t).$$

Тогда $w(0,t)=0$, $w_x(l,t)=0$ — однородные условия, а уравнение становится

$$w_{tt}-v^2w_{xx}=-\ddot{\mathcal{E}}(t).$$

Разложив $w=\sum_n q_n(t)\sin(k_nx)$ и используя $\int_0^l \sin^2(k_nx)\,\mathrm{d}x=l/2$, получим

$$\ddot q_n+\omega_n^2 q_n=-\frac{2}{lk_n}\ddot{\mathcal{E}}(t). \tag{1.9.10}$$

Для гармонического источника это даёт альтернативное представление того же решения внутри линии:

$$U_\Omega(x)=\mathcal{E}_0+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2\Omega^2\mathcal{E}_0}{lk_n(\omega_n^2-\Omega^2)}\sin(k_nx). \tag{1.9.11}$$

Выделение граничной части — самостоятельный вывод из лекционной краевой задачи. Оно показывает смысл модального метода и сохраняет корректное граничное условие. К установившемуся решению отдельно добавляется переходный процесс, определяемый начальными данными.

Короткий ответ / для повторения. Уравнение поля вместе с границами задаёт частоты и формы мод. Ортогональность позволяет разложить свободное движение и отклик на источник по независимым осцилляторам. Резонанс требует не только совпадения частот, но и ненулевого пространственного перекрытия.

На доске. Длинная линия и её концы; первые две формы напряжения и тока; вывод ортогональности; проекция источника и резонансная сумма.

Вопрос для себя. Как разложить вынужденное поле по собственным функциям, если источник меняет граничное условие?

Удобный вопрос. Волновое сопротивление действительно и у линии без потерь: оно связывает ток и напряжение бегущей волны, а не характеризует нагрев.

Источники. Балакший [3], PDF-с. 23–25, листы 21–23: граничные условия, собственные формы, неоднородности и вынужденная задача. Биленко, Воронцов, Вятчанин [6], §2.3.1, с. 76–82: длинная линия и её волновое сопротивление. Белокопытов [4], §1.5, печатные с. 18–20: ортогональность; §§3.1–3.3, с. 50–60: проекция источников и модальный отклик. Общая скалярная запись и выделение неоднородной граничной части выведены здесь.

1.10. Распределённые автоколебательные системы. Лазер ↑

В.– Д.– *Программа:* Распределенные автоколебательные системы. Лазер как пример такой системы. Условия самовозбуждения. Одномодовый и многомодовый режимы генерации.

1.10.1. Распределённые автоколебательные системы. Лазер. Условия самовозбуждения ↑

В.– Д.–

Лазер как автоколебательная система. Накачка поддерживает активную среду с инверсией населённостей, вынужденное излучение передаёт энергию полю, а зеркала возвращают свет в среду и замыкают обратную связь. Внешняя сила на оптической частоте не нужна: малое начальное поле, возникающее в том числе из спонтанного излучения, может нарастать самостоятельно. Частоты и пространственные формы движения выбирает резонатор; насыщение усиления ограничивает амплитуду.

В лекции Балакшия этот переход рассматривается на примере He–Ne-лазера. Электрический разряд возбуждает атомы гелия, которые передают энергию неону при столкновениях; рабочий переход принадлежит неону. Для теории колебаний существенны распределённость поля и активной поляризации.

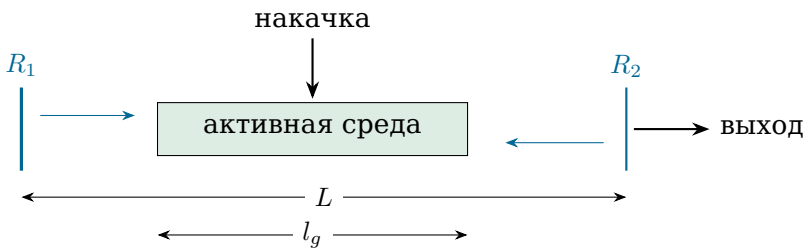


Рис. 1.2: Линейный лазерный резонатор с активным участком l_g. Зеркала замыкают обратную связь; через зеркало R_2 выводится излучение.

От распределённого поля к модам. В одномерном приближении поле и активная поляризация зависят от координаты z:

$$E(z,t)=\sum_s E_s(t)\phi_s(z), \qquad P(z,t)=\sum_s P_s(t)\phi_s(z). \tag{1.10.1}$$

Функции ϕ_s берутся из задачи о собственных колебаниях пассивного резонатора, рассмотренной в 1.9. Для идеальных плоских зеркал, однородного заполнения и одной поперечной моды можно выбрать $\phi_s=\sin(s\pi z/L)$; тогда $\Omega_s=s\pi c/(nL)$. В открытом резонаторе это приближение: конечное отражение учитывают через добротности Q_s и небольшие поправки к частотам.

Проекция волнового уравнения на моду даёт в модели слабых потерь

$$\ddot{E}_s+2\kappa_s\dot{E}_s+\Omega_s^2E_s=-\frac{1}{\varepsilon}\ddot{P}_s, \qquad \kappa_s=\frac{\Omega_s}{2Q_s}. \tag{1.10.2}$$

Здесь ε — фоновая диэлектрическая проницаемость; P_s описывает дополнительную активную поляризацию. Это уравнение вынужденного модального осциллятора, но его источник P_s создаётся самой средой в ответ на поле. Компонента этого отклика, передающая энергию полю, компенсирует потери. Частотная зависимость поляризации также сдвигает частоту генерации относительно частоты пассивной моды.

Полагая $E_s=A_s(t)\cos(\omega_s t+\psi_s)$ и усредняя по быстрому периоду, вблизи мягкого порога получают лекционное уравнение амплитуды одной моды:

$$\dot{A}=(\alpha_0-\kappa)A-\beta A^3=\mu A-\beta A^3, \qquad \beta>0. \tag{1.10.3}$$

α_0 — ненасыщенный инкремент *поля*, $\mu = \alpha_0 - \kappa$ — превышение усиления над потерями, β — коэффициент насыщения. Эти коэффициенты относятся к выбранной нормировке A. Поляризация среды считается установившейся на масштабе изменения огибающей; если её собственная динамика или динамика инверсии существенны, нужны дополнительные уравнения.

При $\mu < 0$ малое поле затухает. При $\mu > 0$ нулевая амплитуда неустойчива, а насыщение даёт

$$A_*^2 = \frac{\mu}{\beta}, \qquad \left.\frac{\mathrm{d}\dot{A}}{\mathrm{d}A}\right|_{A_*} = -2\mu < 0. \tag{1.10.4}$$

Так получается устойчивое по амплитуде одномодовое колебание. Равенство усиления потерям относится к уже установившемуся полю; условие запуска требует превышения *ненасыщенного* усиления над потерями.

То же условие через полный обход. Пусть R_1, R_2 — коэффициенты отражения зеркал по интенсивности, g_0 — ненасыщенное усиление интенсивности на единицу длины активного участка, α_{int} — распределённые потери интенсивности по всему резонатору. За полный обход

$$\mathcal{G}_0 = R_1 R_2 \exp(2 g_0 l_g - 2\alpha_{\text{int}} L). \tag{1.10.5}$$

Малое поле растёт, если $\mathcal{G}_0 > 1$, а фаза обхода согласована с резонатором. Для однородного заполнения фазовое условие имеет вид $2n\omega L/c + \varphi_1 + \varphi_2 = 2\pi q$, где φ_j — фазы отражения зеркал. Порог по усилению:

$$g_{\text{th}} = \frac{\alpha_{\text{int}} L + \frac{1}{2}\ln[(R_1 R_2)^{-1}]}{l_g}. \tag{1.10.6}$$

При стационарной генерации насыщенное усиление равно g_{th}. Амплитудное условие $\alpha_0 > \kappa$ и условие обхода выражают один баланс энергии; коэффициенты поля и интенсивности различаются вдвое.

Соседние продольные частоты разделены приблизительно на $\Delta\nu = c/(2n_g L)$; n_g — групповой показатель для однородного заполнения. Например, при $L = 1$ м и $n_g \simeq 1$ это 150 МГц. Контур усиления обычно шире отдельного резонанса, поэтому несколько мод могут одновременно удовлетворять линейному условию запуска. Какие из них сохранятся после насыщения, решает их взаимодействие.

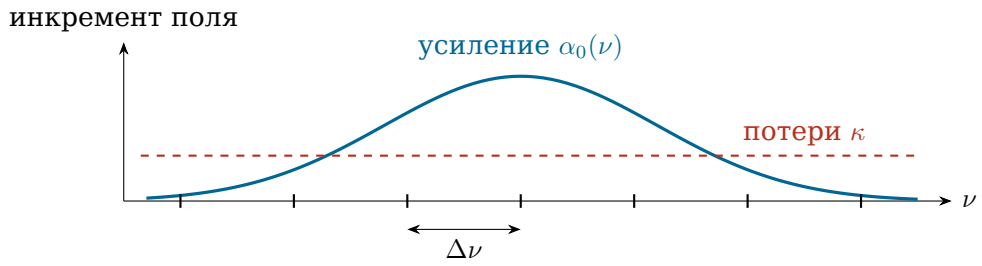


Рис. 1.3: Контур ненасыщенного усиления и потери, схематически. Штрихи отмечают частоты пассивных мод; линейное самовозбуждение возможно при $\alpha_0(\nu_s) > \kappa_s$.

1.10.2. Одномодовый и многомодовый режимы генерации ↑

В.- Д.-

Моды взаимодействуют через активную среду: усилившись, одна мода расходует инверсию и меняет усиление остальных. Поэтому число пассивных резонансов внутри контура усиления ещё не равно числу мод установившегося излучения.

Двухмодовая модель из лекции. В приближении кубического насыщения уравнения амплитуд имеют вид

$$\begin{aligned} \dot{A}_1 &= A_1(\mu_1 - \beta_1 A_1^2 - \gamma_{12} A_2^2), \\ \dot{A}_2 &= A_2(\mu_2 - \beta_2 A_2^2 - \gamma_{21} A_1^2). \end{aligned} \tag{1.10.7}$$

Здесь $\beta_j > 0$ описывают собственное насыщение, $\gamma_{jk} > 0$ — уменьшение усиления моды j полем моды k. Они зависят от пространственного перекрытия мод с активной средой и характера уширения перехода. При этом фазовые резонансные члены не учитываются; модель описывает конкуренцию интенсивностей, а не синхронизацию фаз.

Введём $X = A_1^2$, $Y = A_2^2$ — величины, пропорциональные интенсивностям:

$$\dot{X} = 2X(\mu_1 - \beta_1 X - \gamma_{12} Y), \qquad \dot{Y} = 2Y(\mu_2 - \beta_2 Y - \gamma_{21} X). \tag{1.10.8}$$

Множитель два следует из $\dot{X} = 2A_1\dot{A}_1$. Рассматриваем физический квадрант $X, Y \geq 0$. При $\mu_1, \mu_2 > 0$ прямые

$$\beta_1 X + \gamma_{12} Y = \mu_1, \qquad \gamma_{21} X + \beta_2 Y = \mu_2 \tag{1.10.9}$$

разделяют области роста и убывания каждой интенсивности: ниже соответствующей прямой интенсивность растёт, выше — убывает. Это основа построения фазового портрета в лекции.

Одномодовые состояния. Помимо отсутствия генерации $(0, 0)$ возможны

$$(X, Y) = (\mu_1/\beta_1, 0), \qquad (X, Y) = (0, \mu_2/\beta_2).$$

Установившаяся амплитуда первой моды устойчива к собственному возмущению, но для устойчивости ко включению второй необходимо

$$\mu_2 - \gamma_{21}\frac{\mu_1}{\beta_1} < 0. \tag{1.10.10}$$

Аналогично вторая мода подавляет первую, если $\mu_1 - \gamma_{12}\mu_2/\beta_2 < 0$. Эти условия важнее простого сравнения ненасыщенных усилений: победившая мода должна сделать инкремент конкурента отрицательным.

Совместная генерация и её устойчивость. Обозначим $D = \beta_1\beta_2 - \gamma_{12}\gamma_{21}$. Если $D \neq 0$, пересечение прямых даёт

$$X_* = \frac{\mu_1\beta_2 - \mu_2\gamma_{12}}{D}, \qquad Y_* = \frac{\mu_2\beta_1 - \mu_1\gamma_{21}}{D}. \tag{1.10.11}$$

Сначала проверяют $X_*, Y_* > 0$: пересечение вне физического квадранта не является двухмодовым режимом. Затем линеаризуют (1.10.8):

$$J = -2\begin{pmatrix} \beta_1 X_* & \gamma_{12} X_* \\ \gamma_{21} Y_* & \beta_2 Y_* \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{tr} J < 0, \quad \det J = 4X_* Y_* D. \tag{1.10.12}$$

Отсюда следуют три характерные картины.

- **Слабая конкуренция,** $D > 0$**.** Если обе интенсивности положительны, совместный режим устойчив. При $\mu_j > 0$ его область существования: $\gamma_{12}/\beta_2 < \mu_1/\mu_2 < \beta_1/\gamma_{21}$. Вне этого интервала остаётся устойчивой одна мода.
- **Сильная конкуренция,** $D < 0$**.** Положительное совместное состояние — седло. Если оно существует, оба одномодовых состояния устойчивы, а сепаратриса разделяет их бассейны: конечный режим зависит от начальных условий. Возможны переключение и гистерезис при изменении параметров.
- **Нет пересечения в физическом квадранте.** Одна мода вытесняет другую; знак D сам по себе не определяет число генерирующих мод.

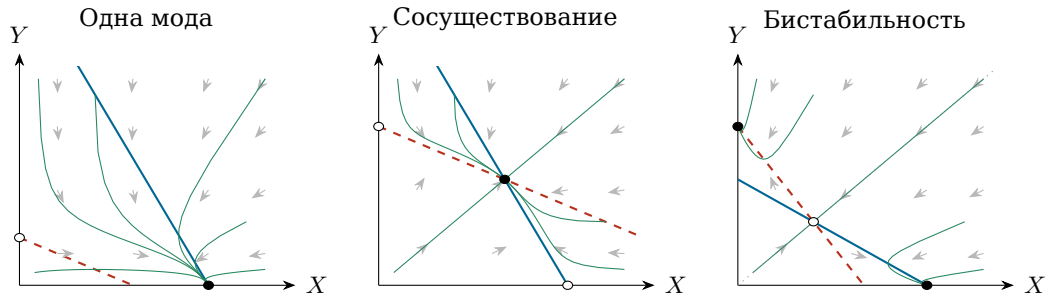


Рис. 1.4: Фазовые портреты модели (1.10.8). Синие и красные прямые — границы нулевого роста X и Y; заполнены устойчивые стационарные точки, пустые точки неустойчивы.

Физический смысл конкуренции. При однородном уширении разные моды могут расходовать один и тот же запас инверсии, что усиливает их конкуренцию. При неоднородном уширении они способны взаимодействовать с разными группами атомов. В стоячей волне инверсия сильнее выжигается у пучностей, а около узлов остаётся доступной другим пространственным модам. Это ослабляет конкуренцию; один лишь тип уширения не гарантирует заданного числа мод.

Многомодовая генерация также не означает получения коротких импульсов. Для этого необходимо согласовать фазы мод. Самосинхронизация и принудительная синхронизация рассмотрены в лекции отдельно; формирование коротких импульсов разобрано в 4.3. В данном вопросе достаточно различать совместное существование мод и их фазовую синхронизацию.

Короткий ответ / для повторения. Моды распределённого резонатора получают энергию от активной среды. Генерация начинается при превышении усиления над потерями; насыщение ограничивает амплитуду. Двухмодовый фазовый портрет показывает вытеснение, устойчивое сосуществование или бистабильность.

На доске. Резонатор с накачкой; модальное уравнение и порог; две прямые нулевого роста и три фазовых портрета.

Вопрос для себя. Почему слабая конкуренция ещё не гарантирует существования двухмодового режима?

Удобный вопрос. Пространственное выжигание инверсии: разные стоячие волны расходуют усиление в разных местах.

Источники. Балакший [3], PDF-с. 25–27, листы 23–25: He–Ne-лазер, разложение поля и поляризации, укороченные уравнения и фазовые портреты. PDF-с. 28, лист 26: отличие многомодовости от синхронизации. Условие обхода сверено со слайдом «Условие самовозбуждения лазера» [7]; насыщение — с Kärtner [8], §4.2, печатная с. 132. Обозначения и проверка устойчивости приведены к единой нормировке.

1.11. Хаотические колебания в динамических системах ↑

В.– Д.– *Программа:* Хаотические колебания в динамических системах. Понятие о хаотическом (странном) аттракторе. Возможные пути потери устойчивости регулярных колебаний и перехода к хаосу.

1.11.1. Хаотические колебания. Понятие о хаотическом (странном) аттракторе ↑

В.– Д.–

Физический смысл динамического хаоса. Нелинейная система с постоянными параметрами может совершать ограниченные, но непериодические колебания даже без случайной внешней силы. Движение определяется однозначными уравнениями, однако близкие

начальные состояния со временем дают существенно различающиеся реализации сигнала. Это детерминированный хаос: непредсказуемость отдельной реализации при конечной точности начальных данных сочетается с воспроизводимостью её статистических свойств.

Неустойчивость движения и притяжение к аттрактору. В лекции эти два свойства рассматриваются совместно. Одного разбегания траекторий недостаточно: например, у седла возмущение растёт, но фазовая точка просто покидает его окрестность. Для установившихся хаотических колебаний необходимы также ограниченность движения и возврат в уже посещавшиеся области фазового пространства.

Аттрактор — инвариантное множество, к которому при $t \to \infty$ приближаются траектории из некоторой области начальных состояний, его *бассейна притяжения*. Примеры регулярных аттракторов — устойчивое равновесие и устойчивый предельный цикл. На хаотическом аттракторе притяжение к множеству сочетается с неустойчивостью движения внутри него. Близкие траектории растягиваются, затем сложное движение возвращает их в ограниченную область; поэтому аттрактор имеет слоистую, часто фрактальную структуру. В контексте этого билета такой аттрактор называют *странным*.

Количественная характеристика чувствительности — положительный максимальный показатель Ляпунова. Пока возмущение достаточно мало, его типичный рост имеет вид

$$\|\delta \boldsymbol{z}(t)\| \sim \|\delta \boldsymbol{z}(0)\| \exp(\lambda_{\max} t), \qquad \lambda_{\max} > 0. \tag{1.11.1}$$

Речь идёт о разности соседних решений, а не об экспоненциальном росте самого колебания. На больших временах расстояние ограничено размером аттрактора. При допустимой погрешности Δ и начальной неопределённости δ_0 время индивидуального прогноза оценивается как $t_{\text{пр}} \sim \lambda_{\max}^{-1} \ln(\Delta/\delta_0)$.

Для гладкой автономной системы на фазовой плоскости ограниченное движение при условиях теоремы Пуанкаре–Бендиксона не образует хаотического аттрактора. Поэтому простейшие автономные системы непрерывного времени с хаосом имеют хотя бы три переменные состояния. Это необходимая возможность, а не достаточное условие хаоса. У внешне возбуждаемого осциллятора дополнительной переменной служит фаза воздействия.

Основной пример лекции: генератор с туннельным диодом. Генератор КПР (Кияшко–Пиковского–Рабиновича) содержит колебательный контур, активный элемент с обратной связью и туннельный диод. У диода есть участок отрицательной дифференциальной проводимости: при увеличении напряжения ток уменьшается. Ёмкость диодного узла C_1 нельзя отбросить, если нужно описать быстрые переходы между ветвями его вольт-амперной характеристики.

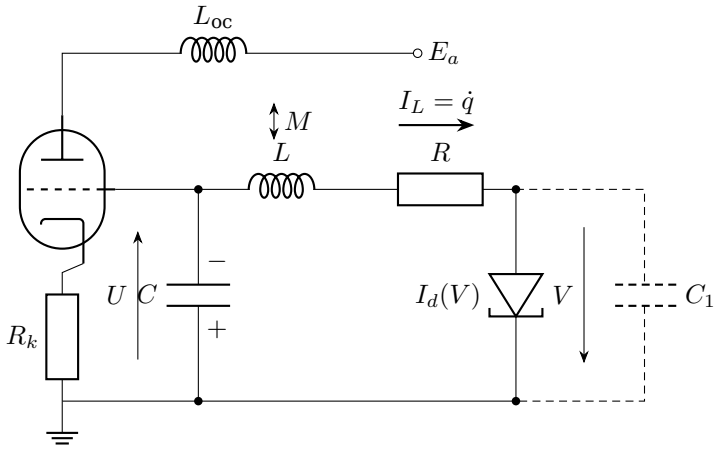


Рис. 1.5: Генератор КПР по слайду «Примеры систем с ДХ» лекции 12 Пятакова [9]. Лампа с анодным питанием E_a и индуктивной обратной связью M подпитывает контур LC; R_k — катодный резистор. Ёмкость диодного узла C_1, входящая в лекционные уравнения, вынесена в явную пунктирную ветвь.

Пусть q — заряд нижней обкладки C, $U = q/C$, а V — напряжение верхнего вывода диода относительно нижнего. В принятом направлении тока $\dot q = I_L$. Обозначая возбуждающую ЭДС индуктивной обратной связи через $\mathcal{E}_{\text{ос}}$, получаем

$$\dot q = I_L, \qquad L\dot I_L = \mathcal{E}_{\text{ос}} - RI_L - q/C - V, \qquad C_1\dot V = I_L - I_d(V). \tag{1.11.2}$$

В лекционном приближении обратная связь задаётся взаимной индуктивностью M и крутизной активного элемента $S(U) = \mathrm{d}i/\,\mathrm{d}U$. При возбуждающей полярности $\mathcal{E}_{\text{ос}} = MS(U)\dot U = MS(U)\dot q/C$, поэтому

$$L\ddot q + \left(R - \frac{MS(U)}{C}\right)\dot q + \frac{q}{C} + V = 0. \tag{1.11.3}$$

Таким образом, обратная связь может компенсировать потери, а три накопителя L, C, C_1 задают трёхмерное состояние (q, I_L, V). При $C_1 = 0$ последнее уравнение превращается в алгебраическую связь и теряет описание быстрых переходов диодного узла.

Если диодный узел меняется быстрее контурных переменных, на коротком интервале можно считать I_L заданным. Вблизи корня $I_d(V_*) = I_L$ последнее уравнение (1.11.2) даёт

$$C_1\,\delta\dot V = -I_d'(V_*)\,\delta V.$$

Поэтому ветви с положительной дифференциальной проводимостью локально притягивают, а падающая ветвь неустойчива по напряжению. При медленном изменении тока исчезновение устойчивого корня вызывает быстрый переход на другую ветвь. Это объясняет роль дополнительной переменной и быстрые участки портрета; условием хаоса само по себе это рассуждение не является.

Геометрию движения поясняет рис. 1.6. Условие $I_L = I_d(V)$ задаёт S-образный профиль в плоскости тока и напряжения диода; одинаковые сечения вдоль U образуют поверхность. На её верхней ветви движение раскручивается по расходящейся спирали. Дойдя до границы ветви, фазовая точка быстро переходит вниз вдоль оси V: напряжение диода растёт, а контурные переменные за время скачка почти не меняются. Затем точка движется по нижней ветви с уменьшением тока, доходит до её границы и быстро возвращается вверх, к верхней ветви. Возврат происходит вблизи центра спирали, но в другую точку, и раскручивание начинается снова.

На рисунке i обозначает ток I_L, u — напряжение $U = q/C$, v — напряжение V; масштабы условны. В хаотическом режиме следующие друг за другом обороты не повторяются. При других параметрах возможен регулярный режим, поэтому одна геометрическая схема ещё не доказывает хаоса.

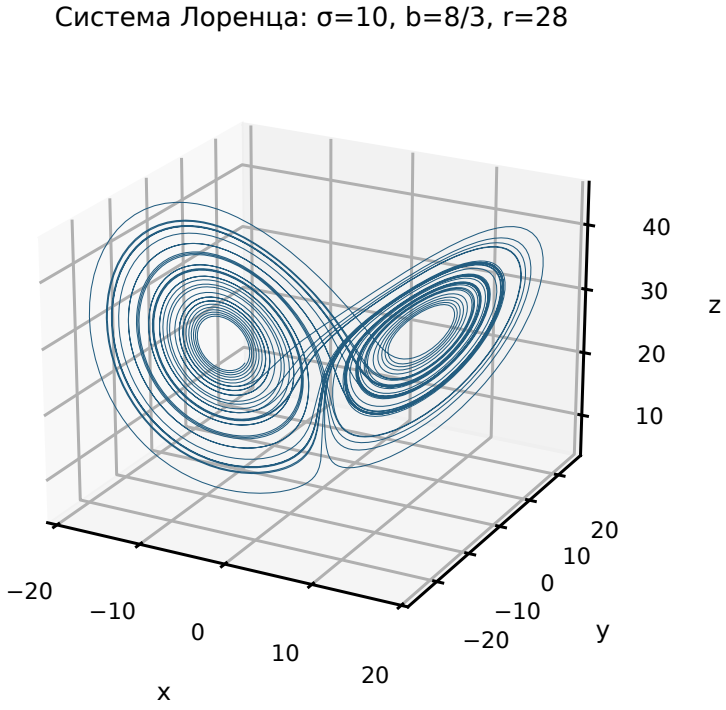


Рис. 1.6: Качественная геометрия аттрактора генератора КПР по лекции 12 [9]: одна S-образная поверхность, вытянутая вдоль u. Синяя линия показывает движение по ветвям, оранжевые стрелки — быстрые скачки вдоль v. Это поясняющий рисунок, а не численное решение.

Второй пример: «бабочка» Лоренца. Классическая трёхмерная модель конвекции имеет вид

$$\dot{x} = \sigma(y - x), \qquad \dot{y} = rx - y - xz, \qquad \dot{z} = xy - bz. \tag{1.11.4}$$

Здесь x характеризует конвективное движение, y — разность температур восходящего и нисходящего потоков, z — изменение вертикального профиля температуры; r связан с подогревом. При $\sigma = 10$, $b = 8/3$, $r = 28$ возникает известный двухлепестковый хаотический аттрактор. Траектория обходит то один, то другой лепесток, оставаясь ограниченной, но не замыкаясь в предельный цикл. Система Лоренца иллюстрирует тот же общий принцип: локальное разбегание сочетается с глобальным возвратом.



Как увидеть различие режимов. Временная реализация хаотического колебания не повторяется периодически; в спектре обычно появляется широкополосная составляющая. Дополнительное представление из лекции — *сечение Пуанкаре*: отмечают последовательные пересечения фазовой траекторией выбранной поверхности в одном направлении. Для цикла получается одна точка или конечный набор точек, для обычного квазипериодического движения на двумерном торе — замкнутая кривая, для хаотического аттрактора — сложное множество.

Нерегулярный сигнал или широкий спектр по отдельности не отличают хаос от шума. Убедительная картина получается при совместном рассмотрении фазового портрета, возвратов и чувствительности к начальным условиям после окончания переходного процесса.

1.11.2. Возможные пути потери устойчивости регулярных колебаний и перехода к хаосу ↑

В.- Д.-

При изменении управляющего параметра — например, накачки или глубины обратной связи — устойчивое периодическое движение может потерять устойчивость. Но отдельная бифуркация ещё не означает появления хаоса: новым режимом может оказаться другой цикл или квазипериодическое движение. Важно проследить последовательность изменений установившегося движения.

Удвоения периода. Вместо одного повторяющегося оборота появляются два различающихся оборота: полное состояние повторяется через $2T$, затем возможны периоды $4T$, $8T$ и т. д. На сечении Пуанкаре число точек последовательно удваивается; в спектре возникают субгармоники исходной частоты. Накопление таких бифуркаций способно привести к хаотическому режиму. Это один из возможных сценариев, а не обязательный путь любого генератора. Внутри хаотических областей могут снова появляться окна регулярных колебаний.

Перемежаемость. Почти периодические участки чередуются с нерегулярными всплесками. Система подолгу движется в области фазового пространства, где ранее существовал или был близок к устойчивости регулярный режим, затем быстро покидает её и возвращается. При изменении параметра меняются длительности регулярных участков и частота всплесков. Поэтому переход к хаосу может проявляться постепенно через редкие нарушения почти регулярного движения.

Через квазипериодическое движение. К исходной частоте добавляется независимая несоизмеримая частота; траектория уже не замыкается, а заполняет тор. Само это движение ещё регулярно: его спектр состоит из комбинационных линий. Дальнейшие бифуркации и разрушение тора могут привести к хаосу. Поэтому утверждение «колебания непериодические» недостаточно: необходимо различать квазипериодичность и хаотическую неустойчивость.

Короткий ответ / для повторения. Хаос — ограниченное нерегулярное детерминированное движение с чувствительностью к начальному состоянию. Странный аттрактор связан с растяжением и складыванием. Переходы возможны через удвоения периода, перемежаемость и разрушение тора.

На доске. Контур с туннельным диодом и C_1; качественный трёхмерный портрет; «бабочка» Лоренца.

Вопрос для себя. Почему ни третья переменная, ни сплошной спектр сами по себе не доказывают хаос?

Удобный вопрос. Окна периодичности: увеличение управляющего параметра не обязано монотонно усиливать хаос.

Источники. Пятаков [2, 9], лекция 12: PDF-с. 68–71; отдельные кадры доски и слайдов видео 35–52 мин. Ламповая схема перерисована со слайда «Примеры систем с ДХ»; S-образный портрет поясняет геометрию движения. Кузнецов [10], §9.1–9.2, печатные с. 109–117 — уточнение понятия хаоса и краткое объяснение сценариев. Диодный портрет схематический; «бабочка» рассчитана по системе Лоренца.

Глава 2

Теория волн

2.1. Плоские волны. Поток энергии. Поляризация ↑

В.– Д.– *Программа:* Плоские однородные и неоднородные волны. Плоские акустические волны в вязкой теплопроводящей среде, упругие продольные и поперечные волны в твердом теле, электромагнитные волны в среде с проводимостью. Поток энергии. Поляризация.

2.1.1. Плоские однородные и неоднородные волны. Поток энергии. Поляризация ↑

В.– Д.–

Плоской называют волну, поверхности постоянной фазы которой — плоскости. Для монохроматического поля

$$u(\boldsymbol{r},t)=\mathrm{Re}\{U\exp[\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\mathrm{i}\omega t]\},\qquad \boldsymbol{k}=\boldsymbol{k}'+\mathrm{i}\boldsymbol{k}''. \tag{2.1.1}$$

Фаза постоянна на $\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{r}=\mathrm{const}$, амплитуда — на $\boldsymbol{k}''\cdot\boldsymbol{r}=\mathrm{const}$. Если эти плоскости параллельны, волну называют однородной; неоднородная волна имеет непараллельные направления распространения фазы и затухания. Поглощающая однородная волна может иметь комплексный k: «однородная» не означает «незатухающая». Для эванесцентного поля вдоль границы фаза идёт вдоль поверхности, затухание — поперёк.

Векторное поле за период описывает в фиксированной точке отрезок, эллипс или окружность: линейная, эллиптическая или круговая поляризация. Для двух поперечных компонент равные амплитуды и фазовый сдвиг $\pm\pi/2$ дают круг. Поляризация описывает движение вектора, а не форму фазовой поверхности.

Поток энергии определяется природой поля: в акустике $\boldsymbol{I}=\langle p'\boldsymbol{v}\rangle$, в электродинамике $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}$. У монохроматического поля средний поток содержит $\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}$ произведения одной амплитуды на сопряжённую другой. В анизотропной среде поток энергии может не совпадать с $\boldsymbol{k}'$; у эванесцентной волны мнимый поток характеризует реактивный обмен и не равен переносу средней мощности.

2.1.2. Плоские акустические волны в вязкой теплопроводящей среде ↑

В.– Д.–

Для малых возмущений жидкости около покоя уравнения непрерывности и движения имеют вид

$$\partial_t\rho'+\rho_0\nabla\cdot\boldsymbol{v}=0, \tag{2.1.2}$$

$$\rho_0\partial_t\boldsymbol{v}=-\nabla p'+\eta\Delta\boldsymbol{v}+(\zeta+\eta/3)\nabla\nabla\cdot\boldsymbol{v}. \tag{2.1.3}$$

Здесь η и ζ — сдвиговая и объёмная вязкости. Уравнение теплопроводности и уравнение состояния связывают p',ρ',T'. Без потерь процесс адиабатический: $p'=c_s^2\rho'$, $c_s^2=(\partial p/\partial\rho)_s$.

Исключение скорости даёт $p'_{tt} - c_s^2 \Delta p' = 0$. В плоской бегущей волне $v_\parallel = p'/(\rho_0 c_s)$ и

$$\overline{I} = \frac{|p_0|^2}{2\rho_0 c_s} = \frac{\rho_0 c_s |v_0|^2}{2}. \tag{2.1.4}$$

Вязкость и теплообмен превращают часть упорядоченной энергии в тепло. В слабопоглощающем длинноволновом приближении $k \simeq \omega/c_s + \mathrm{i}\alpha$, где

$$\alpha = \frac{\omega^2}{2\rho_0 c_s^3}\left[\frac{4}{3}\eta + \zeta + \kappa_T\left(\frac{1}{c_v} - \frac{1}{c_p}\right)\right]. \tag{2.1.5}$$

κ_T — теплопроводность, c_p, c_v — теплоёмкости единицы массы. Это коэффициент затухания *амплитуды*: интенсивность убывает как $\mathrm{e}^{-2\alpha x}$. Условие $\alpha \ll \omega/c_s$ позволяет вычислять потери по невозмущённой звуковой волне; близко к релаксационным частотам нужна дисперсионная модель среды. Поперечное движение ньютоновской жидкости подчиняется диффузионному уравнению, а не обычной упругой волне.

2.1.3. Упругие продольные и поперечные волны в твёрдом теле ↑

В.- Д.-

При малой деформации $e_{ij} = (\partial_i u_j + \partial_j u_i)/2$, $\sigma_{ij} = C_{ijkl} e_{kl}$ и $\rho \ddot{u}_i = \partial_j \sigma_{ij}$. Для плоской волны $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{a}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r} - \omega t)}$ получаем уравнение Кристоффеля

$$\Gamma_{ik}(\boldsymbol{n}) a_k = \rho v^2 a_i, \qquad \Gamma_{ik} = C_{ijkl} n_j n_l, \qquad v = \omega/k. \tag{2.1.6}$$

Три собственных значения дают три скорости и поляризации. В изотропном теле $\Gamma_{ik} = \mu\delta_{ik} + (\lambda+\mu) n_i n_k$; следовательно,

$$v_L = \sqrt{(\lambda + 2\mu)/\rho}, \qquad v_T = \sqrt{\mu/\rho}. \tag{2.1.7}$$

Продольная поляризация параллельна $\boldsymbol{n}$, две поперечные — ортогональны ей и вырождены по скорости. В кристалле моды обычно квазипродольные и квазипоперечные; $\boldsymbol{v}_g = \nabla_{\boldsymbol{k}}\omega$ и фазовая скорость могут иметь разные направления.

Локальный баланс получается умножением уравнения движения на $\dot{u}_i$:

$$w = \tfrac{1}{2}\rho \dot{\boldsymbol{u}}^2 + \tfrac{1}{2} C_{ijkl} e_{ij} e_{kl}, \qquad S_j = -\sigma_{ij}\dot{u}_i, \qquad \partial_t w + \nabla\cdot\boldsymbol{S} = 0. \tag{2.1.8}$$

Для изотропной бегущей моды $\overline{S} = \rho v \omega^2 |a|^2/2$. Это важное различие акустики жидкости и кристалла: твёрдое тело поддерживает сдвиговые напряжения и поперечные волны.

2.1.4. Электромагнитные волны в среде с проводимостью ↑

В.- Д.-

При соглашении $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ ток $\boldsymbol{j} = \sigma \boldsymbol{E}$ включается в комплексную проницаемость $\tilde{\varepsilon} = \varepsilon + \mathrm{i}\sigma/\omega$, где ε — абсолютная диэлектрическая проницаемость. Из $\nabla \times \boldsymbol{E} = \mathrm{i}\omega\mu\boldsymbol{H}$ и $\nabla \times \boldsymbol{H} = -\mathrm{i}\omega\tilde{\varepsilon}\boldsymbol{E}$ в однородной изотропной среде следуют

$$k^2 = \omega^2 \mu \tilde{\varepsilon}, \quad \boldsymbol{H} = \frac{\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}}{\omega\mu}, \quad Z = \sqrt{\frac{\mu}{\tilde{\varepsilon}}}, \quad \overline{\boldsymbol{S}} = \tfrac{1}{2}\operatorname{Re}(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}^*). \tag{2.1.9}$$

Ветвь корня выбирается так, чтобы поле затухало по ходу передачи энергии в пассивную среду. При $\sigma \gg \omega\varepsilon$

$$k \simeq \frac{1+\mathrm{i}}{\delta}, \qquad \delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}. \tag{2.1.10}$$

Глубина скин-слоя уменьшается как $\omega^{-1/2}$. Средние джоулевы потери $\overline{q} = \sigma |E|^2/2$ согласованы с убыванием потока. Нельзя пользоваться вещественным волновым сопротивлением диэлектрика в хорошем проводнике: фазы E и H различаются.

Короткий ответ / для повторения. Плоская волна определяется геометрией фазы; затухание задаётся мнимой частью волнового вектора. Уравнения среды определяют поляризации и дисперсию. Энергетический поток следует из локального баланса, а не всегда направлен по волновому вектору.

На доске. Комплексный $\boldsymbol{k}$; линеаризованные уравнения жидкости; матрица Христоффеля; $k^2=\omega^2\mu\tilde{\varepsilon}$ и скин-слой.

Вопрос для себя. Почему в жидкости нет обычной поперечной упругой волны, а в твёрдом теле есть?

Удобный вопрос. Можно оставить различие однородной и незатухающей волн: комплексный волновой вектор сам по себе не делает волну неоднородной.

Источники. Цысарь [11], PDF-с. 5–33; проводящая среда: §6.4, с. 32–33; Белокопытов [12], разделы о волнах. Теплопроводная поправка и уравнение Христоффеля выписаны как стандартные дополнения с явными определениями коэффициентов.

2.2. Распространение сигнала в диспергирующей среде ↑

В.– Д.– *Программа:* Распространение сигнала в диспергирующей среде. Простейшие физические модели диспергирующих сред. Волновой пакет в первом и втором приближении теории дисперсии. Фазовая и групповая скорости. Параболическое уравнение для огибающей. Расплывание и компрессия импульсов. Поле в средах с временной. Дисперсионные соотношения Крамерса–Кронига и принцип причинности.

2.2.1. Простейшие модели диспергирующих сред. Фазовая и групповая скорости ↑

В.– Д.–

Дисперсия — зависимость фазового набега от частоты, описываемая $k(\omega)$. Фазовая скорость $v_{\mathrm{ph}}=\omega/k$ относится к монохроматической фазе, групповая $v_g=(\mathrm{d}k/\mathrm{d}\omega)^{-1}$ — к огибающей узкого пакета при слабом поглощении и слабом искажении. Скорость фронта определяется причинностью и не обязана совпадать с v_g в области аномальной дисперсии.

Простейшие модели: цепочка связанных осцилляторов, волновод с $k_z^2=\omega^2/c^2-k_c^2$, плазма $\varepsilon_r=1-\omega_p^2/\omega^2$ и связанный электрон Лоренца. Для последнего

$$\ddot{x}+\Gamma\dot{x}+\omega_a^2 x=-eE/m,\qquad \varepsilon_r(\omega)=1+\frac{Ne^2/(m\varepsilon_0)}{\omega_a^2-\omega^2-\mathrm{i}\Gamma\omega}. \tag{2.2.1}$$

Резонансная поляризация запаздывает, одновременно создавая дисперсию и поглощение.

Пакет около ω_0 строится из спектра $a(\Omega)$:

$$u=\mathrm{Re}\left\{\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_0 z-\omega_0 t)}\int a(\Omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Omega t+\mathrm{i}[k(\omega_0+\Omega)-k_0]z}\,\mathrm{d}\Omega\right\}. \tag{2.2.2}$$

При $k\simeq k_0+k_0'\Omega$ огибающая просто переносится как $A(t-k_0'z)$. При втором приближении появляется квадратичная спектральная фаза $k_0''z\Omega^2/2$ и разные части спектра приходят с разной групповой задержкой.

2.2.2. Волновой пакет в первом и втором приближении. Параболическое уравнение. Расплывание и компрессия импульсов ↑

В.– Д.–

В сопутствующем времени $\tau=t-k_0'z$ второе приближение дисперсии даёт

$$\partial_z A=-\frac{\mathrm{i}k_0''}{2}\partial_\tau^2 A. \tag{2.2.3}$$

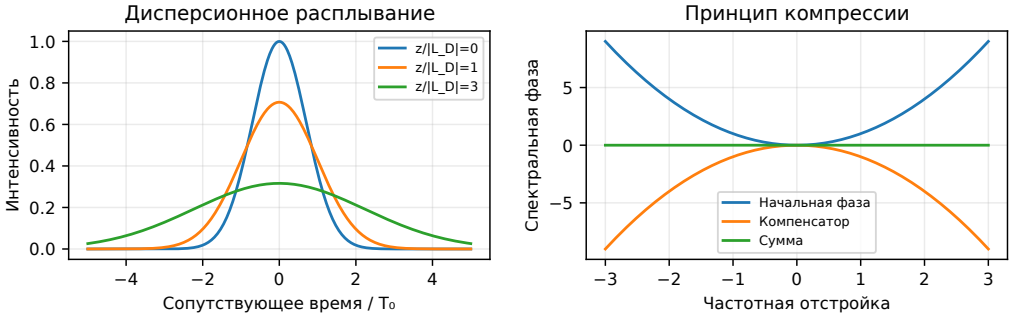
Знак следует непосредственно из спектрального множителя $\exp(\mathrm{i}k_0''z\Omega^2/2)$. Условия: $\Delta\omega \ll \omega_0$, высшие члены $|k_0^{(3)}z(\Delta\omega)^3| \ll 1$, поглощение почти постоянно в полосе. Для начального $A(0,\tau) = A_0\exp[-\tau^2/(2T_0^2)]$

$$A(z,\tau) = \frac{A_0}{\sqrt{1-\mathrm{i}z/L_D}}\exp\left[-\frac{\tau^2}{2T_0^2(1-\mathrm{i}z/L_D)}\right], \quad L_D = \frac{T_0^2}{k_0''}. \tag{2.2.4}$$

Ширина интенсивности по уровню $1/\mathrm{e}$ равна $T_0\sqrt{1+(k_0''z/T_0^2)^2}$. Энергия пакета сохраняется, максимум уменьшается, возникает частотная модуляция. Знак k'' определяет знак модуляции, но незачирпованный пакет расширяется при обоих знаках.

Если исходный спектр имеет фазу $\phi_2\Omega^2/2$, дисперсия добавляет $k_0''z\Omega^2/2$. Компрессия возможна при $\phi_2 + k_0''z \simeq 0$: задержанные компоненты догоняют ранние. Минимальная длительность ограничена шириной спектра; без расширения полосы нельзя получить произвольно короткий импульс.

Пространственное параболическое уравнение имеет сходную форму. Подстановка $U = A(x,y,z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}$ в уравнение Гельмгольца с отбрасыванием A_{zz} даёт $2\mathrm{i}kA_z + \Delta_\perp A = 0$. Здесь расплывание вызывается угловым спектром, а не временной дисперсией.



2.2.3. Временная дисперсия. Соотношения Крамерса–Кронига и принцип причинности ↑

В.- Д.-

В программе фраза «Поле в средах с временной» обрывается. Здесь разобрана естественная для соседних пунктов тема *временной дисперсии*; это пояснение, а не исправленная официальная цитата.

Среда с памятью связывает поляризацию с предысторией поля:

$$P(t) = \varepsilon_0\int_0^\infty \chi(\tau)E(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau, \quad \chi(\omega) = \int_0^\infty \chi(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\tau}\,\mathrm{d}\tau. \tag{2.2.5}$$

Нижний предел выражает причинность. При достаточном убывании отклика $\chi(\omega)$ аналитична в верхней полуплоскости комплексной частоты. Формула Коши на контуре, замкнутом там, связывает действительную и мнимую части:

$$\chi'(\omega) = \frac{1}{\pi}\mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\chi''(\omega')}{\omega'-\omega}\,\mathrm{d}\omega', \tag{2.2.6}$$

$$\chi''(\omega) = -\frac{1}{\pi}\mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\chi'(\omega')}{\omega'-\omega}\,\mathrm{d}\omega'. \tag{2.2.7}$$

Если отклик не стремится к нулю, вычитают высокочастотную константу. Для вещественной импульсной характеристики $\chi'(-\omega) = \chi'(\omega)$, $\chi''(-\omega) = -\chi''(\omega)$. Поэтому дисперсия и поглощение не являются независимыми функциями. Причинность запрещает передачу новой информации раньше фронта даже там, где формальная групповая скорость больше c или отрицательна.

Короткий ответ / для повторения. Первое приближение переносит огибающую с групповой скоростью; второе даёт её искажение и квадратичную спектральную фазу. Компрессия компенсирует начальную фазу. Причинная память среды связывает дисперсию с поглощением.

На доске. $k(\omega_0+\Omega)$ до второго порядка; уравнение огибающей; ширина гауссова пакета; причинный интеграл и одна формула Крамерса–Кронига.

Вопрос для себя. Почему большое или отрицательное v_g не доказывает сверхсветовую передачу информации?

Удобный вопрос. Можно оставить знак дисперсии: он меняет направление частотной модуляции, хотя незачирпованный гауссов пакет расширяется при обоих знаках.

Источники. Цысарь [11], лекции 7–8, PDF-с. 34–45; Белокопытов [12], разделы о дисперсии. Причинные интегралы и нормировка гауссова решения проверены прямым преобразованием Фурье.

2.3. Свойства электромагнитных волн в анизотропных средах ↑

В.– Д.– *Программа:* Свойства электромагнитных волн в анизотропных средах. Оптические кристаллы, уравнение Френеля, обыкновенная и необыкновенная волны. Магнитоактивные среды. Тензор диэлектрической проницаемости плазмы в магнитном поле; нормальные волны, их поляризация.

2.3.1. Оптические кристаллы. Уравнение Френеля. Обыкновенная и необыкновенная волны ↑

В.– Д.–

В анизотропном диэлектрике $D_i=\varepsilon_0\varepsilon_{ij}E_j$. Из уравнений Максвелла при $\mu_r=1$ получаем

$$\left[n^2\delta_{ij}-n_in_j-\varepsilon_{ij}\right]E_j=0,\qquad \det\left[n^2 I-\boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^{\mathrm{T}}-\varepsilon\right]=0,\quad \boldsymbol{n}=c\boldsymbol{k}/\omega. \tag{2.3.1}$$

Это волновая форма уравнения Френеля. Для заданного направления $\boldsymbol{k}$ оно определяет две электромагнитные нормальные волны. Поперечен $\boldsymbol{D}$, поскольку $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{D}=0$; $\boldsymbol{E}$ вообще не обязан быть поперечным.

В одноосном кристалле $\varepsilon=\mathrm{diag}(n_o^2,n_o^2,n_e^2)$, ось z — оптическая. Обыкновенная волна имеет $k^2=n_o^2\omega^2/c^2$ и $\boldsymbol{E}$ вне главной плоскости $(\boldsymbol{k},z)$. Необыкновенная удовлетворяет

$$\frac{k_x^2+k_y^2}{n_e^2}+\frac{k_z^2}{n_o^2}=\frac{\omega^2}{c^2},\qquad \frac{1}{n_{\mathrm{eff}}^2(\theta)}=\frac{\sin^2\theta}{n_e^2}+\frac{\cos^2\theta}{n_o^2}. \tag{2.3.2}$$

При распространении по оптической оси обе скорости совпадают. Нормаль к изочастотной поверхности задаёт $\boldsymbol{v}_g$; для эллипсоида она обычно не параллельна радиусу $\boldsymbol{k}$. Отсюда снос необыкновенного пучка. Разложение падающего поля по двум собственным поляризациям объясняет двойное лучепреломление и фазовые пластинки.

2.3.2. Магнитоактивные среды. Тензор проницаемости плазмы в магнитном поле. Нормальные волны и их поляризация ↑

В.– Д.–

Магнитное поле связывает поперечные компоненты электронной скорости, поэтому круговые поляризации испытывают разные отклики. В бесстолкновительной холодной электронной плазме с неподвижными ионами

$$-\mathrm{i}\omega m\boldsymbol{v}=-e(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}_0),\quad \omega_p^2=\frac{n_e e^2}{m\varepsilon_0},\quad \Omega_e=-\frac{eB_0}{m}. \tag{2.3.3}$$

При $\boldsymbol{B}_0\parallel z$ решение линейной системы даёт

$$\varepsilon=\begin{pmatrix} S & -\mathrm{i}D & 0\\ \mathrm{i}D & S & 0\\ 0 & 0 & P\end{pmatrix},\quad S=1-\frac{\omega_p^2}{\omega^2-\Omega_e^2},\quad D=\frac{\Omega_e\omega_p^2}{\omega(\omega^2-\Omega_e^2)},\quad P=1-\frac{\omega_p^2}{\omega^2}. \tag{2.3.4}$$

Знак D зависит от определения циклотронной частоты и соглашения о преобразовании Фурье; здесь Ω_e отрицательна. При $\boldsymbol{k} \parallel \boldsymbol{B}_0$ собственные векторы $(1, \pm\mathrm{i}, 0)$ имеют $n_\pm^2 = S \pm D$. Разность фазовых набегов вращает плоскость линейной поляризации:

$$\theta_F = \frac{\omega l}{2c}(n_+ - n_-) \tag{2.3.5}$$

при согласованном выборе знака угла. При $\boldsymbol{k} \perp \boldsymbol{B}_0$ обыкновенная мода с $\boldsymbol{E} \parallel \boldsymbol{B}_0$ имеет $n^2 = P$, необыкновенная — $n^2 = (S^2 - D^2)/S$.

Резонансы и отсечки возникают из нулей и полюсов этих выражений. Столкновения делают тензор комплексным; тепловое движение добавляет пространственную дисперсию и кинетические эффекты. Поэтому холодная модель не описывает затухание Ландау.

Короткий ответ / для повторения. В анизотропной среде ищут собственные поляризации тензорного волнового уравнения. В кристалле это обычная и необыкновенная волны, в продольно намагниченной плазме — круговые. Энергия и фаза могут распространяться в разных направлениях.

На доске. Матрица Френеля; сфера и эллипсоид; тензор S, D, P; два круговых показателя.

Вопрос для себя. Почему условие $\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{D} = 0$ не означает $\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{E} = 0$?

Удобный вопрос. Можно оставить снос необыкновенного луча: направление энергии задаёт нормаль к изочастотной поверхности, а не её радиус.

Источники. Цысарь [11], PDF-с. 56–60; нормальные волны: с. 58. Тензор холодной плазмы получен решением указанного уравнения движения; дополнительная проверка соглашений — Fitzpatrick [13], раздел Cold-Plasma Dielectric Permittivity.

2.4. Волны в периодических структурах. Связанные волны ↑

В.– Д.– *Программа:* Волны в периодических структурах. Механические цепочки, акустические и оптические фононы. Полосы пропускания и непрозрачности. Электрические цепочки, сплошная среда со слабыми периодическими неоднородностями. Связанные волны.

2.4.1. Механические и электрические цепочки. Акустические и оптические фононы. Полосы пропускания и непрозрачности ↑

В.– Д.–

Для одинаковых масс m, шага a и пружин жёсткости K имеем

$$m\ddot{u}_n = K(u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}). \tag{2.4.1}$$

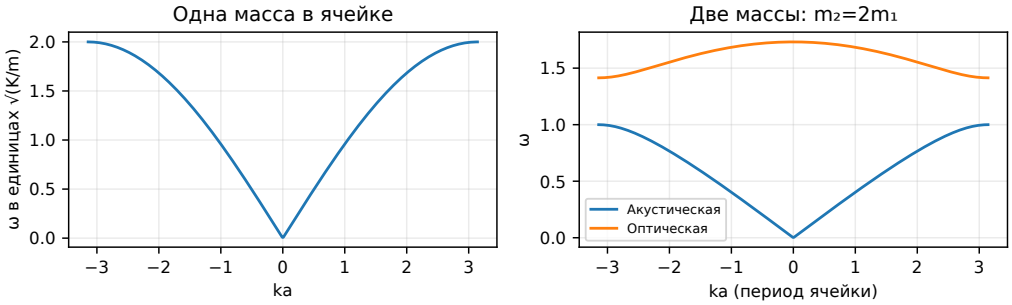
Подстановка $u_n = U\exp[\mathrm{i}(kna - \omega t)]$ даёт $\omega^2 = (4K/m)\sin^2(ka/2)$. Независимые волновые числа можно выбрать в первой зоне Бриллюэна $|k| \le \pi/a$. При $ka \ll 1$ получаем звук со скоростью $a\sqrt{K/m}$; у края зоны групповая скорость обращается в нуль.

Два различных атома в ячейке дают две ветви. Для масс m_1, m_2 и периода ячейки a

$$\omega_\pm^2 = K\left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right) \pm K\sqrt{\left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right)^2 - \frac{4}{m_1 m_2}\sin^2\frac{ka}{2}}. \tag{2.4.2}$$

Нижняя ветвь акустическая: при $k \to 0$ подрешётки движутся совместно и $\omega \to 0$. Верхняя — оптическая: относительное движение имеет ненулевую частоту при $k = 0$. Название связано с возможным взаимодействием с электромагнитным полем в полярных кристаллах, а не с обязательной оптической частотой любой цепочки.

В электрической LC-цепочке аналогичная дисперсия получается из дискретных законов Кирхгофа: m заменяется индуктивностью, упругая связь — обратной ёмкостью при соответствующем выборе координаты. Континуальный предел допустим только для длин волн, много больших шага; он теряет край зоны и запрещённые полосы.



2.4.2. Сплошная среда со слабыми периодическими неоднородностями. Связанные волны ↑

В.- Д.-

В периодической среде решение имеет вид $u_k(x) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx} p_k(x)$, $p_k(x+a) = p_k(x)$. При слабой модуляции сильнее всего связываются волны, чьи волновые числа отличаются на вектор обратной решётки $G = 2\pi/a$. Вблизи $2k \simeq G$ достаточно встречных амплитуд A, B. Выбирая фазу так, чтобы коэффициент связи κ был вещественным, получаем пространственную модель

$$A' = \mathrm{i}\delta A + \mathrm{i}\kappa B, \qquad B' = -\mathrm{i}\delta B - \mathrm{i}\kappa A. \tag{2.4.3}$$

Для $A, B \propto \mathrm{e}^{\mathrm{i}qx}$ имеем $q^2 = \delta^2 - \kappa^2$. При $|\delta| < |\kappa|$ q мнимо: в бесконечной решётке нет распространяющейся блоховской моды, поле проникает лишь на конечную глубину. Это запрещённая полоса, возникающая из многократного когерентного отражения. В конечной структуре наблюдается сильное отражение, а не обязательное поглощение энергии. Устойчивость во времени и пространственное затухание в запрещённой полосе — разные понятия.

Короткий ответ / для повторения. Периодичность заменяет непрерывную симметрию дискретной. Дисперсионные ветви и зоны определяются ячейкой; брэгговская связь встречных волн открывает запрещённую полосу.

На доске. Одноатомная дисперсия; акустическая и оптическая ветви; условие Брэгга и $q^2 = \delta^2 - \kappa^2$.

Вопрос для себя. Почему в запрещённой полосе непоглощающей решётки энергия не обязана превращаться в тепло?

Удобный вопрос. Можно оставить континуальный предел: он правильно описывает звук при $ka \ll 1$, но скрывает границу зоны и брэгговскую щель.

Источники. Белокопытов [12], разделы о цепочках и слабонеоднородных системах; Цысарь [11], лекция 10. Дисперсии проверены подстановкой в дискретные уравнения.

2.5. Приближение геометрической оптики ↑

В.- Д.- *Программа:* Приближение геометрической оптики. Уравнения эйконала. Дифференциальное уравнение луча. Лучи и поле волны в слоисто-неоднородных средах.

2.5.1. Уравнения эйконала и луча. Лучи и поле волны в слоисто-неоднородных средах ↑

В.- Д.-

Если показатель преломления меняется на масштабе $L \gg \lambda$, поле записывают $U = A(\boldsymbol{r})\exp[\mathrm{i}k_0 S(\boldsymbol{r})]$. Подстановка в $\Delta U + k_0^2 n^2 U = 0$ и разделение порядков по $k_0 L$ даёт

$$|\nabla S|^2 = n^2, \qquad 2\nabla A\cdot\nabla S + A\Delta S = 0, \quad \nabla\cdot(A^2\nabla S) = 0. \tag{2.5.1}$$

Первое — уравнение эйконала; второе выражает сохранение потока в лучевой трубке в скалярной недиспергирующей модели. Луч направлен по ∇S; из принципа Ферма $\delta\int n\,\mathrm{d}s = 0$

получается

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(n\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}\right)=\nabla n. \tag{2.5.2}$$

Поперечный градиент поворачивает луч в сторону большего n, то есть меньшей фазовой скорости. В поглощающей среде в уравнение потока добавляются потери.

При $n=n(z)$ горизонтальная компонента импульса сохраняется: $p=n\sin\theta=\text{const}$, если θ — угол к вертикали. Поэтому

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}=\frac{p}{\sqrt{n^2(z)-p^2}},\qquad k_z=k_0\sqrt{n^2(z)-p^2}. \tag{2.5.3}$$

Поворотная точка удовлетворяет $n(z_t)=p$. Вблизи неё простая лучевая амплитуда расходится; нужна волновая, например Airy-аппроксимация. На каустике пересекаются лучи, и геометрическая оптика также перестаёт быть равномерной. Она не описывает дифракционное заполнение тени без дополнительных построений.

У акустики роль n играет величина, пропорциональная $1/c(z)$. Лучи изгибаются к области меньшей скорости. Это объясняет ионосферную рефракцию и звуковой канал, но конкретные профили сред определяют разные траектории.

Короткий ответ / для повторения. В коротковолновом приближении быстро меняется фаза, медленно — амплитуда. Эйконал задаёт локальный волновой вектор, уравнение переноса — поток; луч подчиняется принципу Ферма.

На доске. Подстановка $A\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_0S}$; два порядка; луч в слоистой среде и поворотная точка.

Вопрос для себя. Почему на каустике бесконечна лучевая амплитуда, но не реальное поле?

Удобный вопрос. Можно оставить сохранение горизонтальной компоненты волнового вектора: оно сразу даёт закон Снеллиуса для непрерывно слоистой среды.

Источники. Цысарь [11], лекция 12, PDF-с. 61–63; Сорокин [14], теоретическая подготовка. Уравнения эйконала и луча дополнительно получены прямой подстановкой.

2.6. Волноводы, световоды, линзовые линии и открытые резонаторы ↑

В.– Д.– *Программа:* Электромагнитные волны в металлических волноводах. Диэлектрические волноводы, световоды. Линзовые линии и открытые резонаторы. Гауссовские пучки.

2.6.1. Электромагнитные волны в металлических волноводах ↑

В.– Д.–

Пусть идеальный проводящий волновод однороден вдоль z, а поля зависят как $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta z-\mathrm{i}\omega t}$. Продольные компоненты удовлетворяют поперечному уравнению Гельмгольца:

$$(\Delta_\perp+k_\perp^2)\{E_z,H_z\}=0,\quad \beta^2=k^2-k_\perp^2,\quad k=\omega\sqrt{\varepsilon\mu}. \tag{2.6.1}$$

Для ТМ-мод ($H_z=0$) E_z обращается в нуль на металлической стенке. Для ТЕ-мод ($E_z=0$) нормальная производная H_z равна нулю. ТЕМ-мода имеет обе продольные компоненты нулевыми; в односвязном полом металлическом волноводе без внутренних проводников она невозможна, поскольку поперечная электростатическая задача с одним постоянным потенциалом даёт нулевое поле.

В прямоугольнике $a\times b$

$$k_{\perp,mn}^2=(m\pi/a)^2+(n\pi/b)^2,\quad \omega_c=\frac{k_\perp}{\sqrt{\varepsilon\mu}}. \tag{2.6.2}$$

У ТМ оба индекса ненулевые, у ТЕ один может быть нулём, но не оба. При $a>b$ основная мода TE_{10}. Ниже отсечки β мнима и мода не переносится как бегущая волна в бесконечном

однородном участке. Выше отсечки

$$v_{\text{ph}} = \omega/\beta > v, \qquad v_g = \frac{v^2\beta}{\omega} < v, \quad v = 1/\sqrt{\varepsilon\mu}, \tag{2.6.3}$$

если материал недиспергирующий. Сверхсветовая фазовая скорость не означает сверхсветовой передачи сигнала. Модальные отношения поперечных полей различны: $Z_{\text{TE}} = \omega\mu/\beta$, $Z_{\text{TM}} = \beta/(\omega\varepsilon)$.

2.6.2. Диэлектрические волноводы. Световоды ↑

В.- Д.-

В диэлектрическом волноводе поле удерживается большим показателем сердцевины, а в оболочке затухает. Для плоской сердцевины $n_1 > n_2$ направляемая мода имеет

$$n_2 k_0 < \beta < n_1 k_0, \quad h^2 = n_1^2 k_0^2 - \beta^2 > 0, \quad \alpha^2 = \beta^2 - n_2^2 k_0^2 > 0. \tag{2.6.4}$$

В сердцевине поперечное поле осциллирует, в оболочке экспоненциально затухает. Граничная непрерывность касательных E, H квантует β. Например, для симметричной ТЕ-моды плоского слоя толщины d имеем $h\tan(hd/2) = \alpha$. Это волновая версия полного внутреннего отражения; лучевое объяснение не определяет точные дисперсии и отсечки.

Для ступенчатого круглого волокна радиуса a параметр

$$V = k_0 a\sqrt{n_1^2 - n_2^2} \tag{2.6.5}$$

измеряет число поперечных осцилляций. При слабой направляющей $n_1 - n_2 \ll n_1$ фундаментальная HE_{11}-мода не имеет ненулевой отсечки; условие $V < 2.405$ обеспечивает отсутствие следующего семейства направляемых мод в идеальной ступенчатой модели. Числовая апертура в воздухе приблизительно $\sqrt{n_1^2 - n_2^2}$. Потери, изгибы и межмодовая дисперсия ограничивают передачу; материал и геометрия оба вносят вклад в дисперсию одной моды.

2.6.3. Линзовые линии и открытые резонаторы. Гауссовские пучки ↑

В.- Д.-

Параксиальное поле $U = A\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}$ удовлетворяет $2\mathrm{i}kA_z + \Delta_\perp A = 0$. Фундаментальное осесимметричное решение:

$$U(r,z) = U_0\frac{w_0}{w(z)}\exp\left[-\frac{r^2}{w^2(z)}\right]\exp\left[\mathrm{i}kz + \mathrm{i}\frac{kr^2}{2R(z)} - \mathrm{i}\zeta(z)\right], \tag{2.6.6}$$

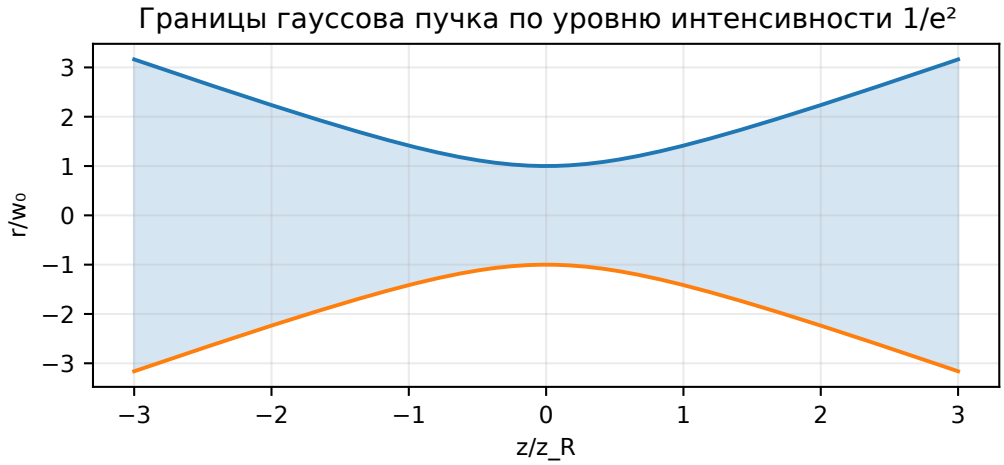
$$w(z) = w_0\sqrt{1 + (z/z_R)^2}, \quad z_R = kw_0^2/2, \tag{2.6.7}$$

$$R(z) = z[1 + (z_R/z)^2], \quad \zeta(z) = \arctan(z/z_R). \tag{2.6.8}$$

w — радиус поля по уровню $1/\mathrm{e}$, интенсивности по $1/\mathrm{e}^2$. Дальняя расходимость полуугла $\theta \simeq \lambda/(\pi w_0)$: малое пятно требует широкого углового спектра.

Комплексный параметр $1/q = 1/R + 2\mathrm{i}/(kw^2)$ (при записи поля с $\mathrm{e}^{+\mathrm{i}kz}$) изменяется через параксиальную систему по правилу $q_2 = (Aq_1 + B)/(Cq_1 + D)$. Линза меняет кривизну, свободный промежуток — размер пучка. В периодической линзовой линии условие сохранения гауссова профиля после ячейки — неподвижная точка этого преобразования с физическим знаком мнимой части. Для вещественной ABCD-матрицы с определителем 1 устойчивость лучей требует $|(A + D)/2| < 1$.

Открытый резонатор — повторяющаяся система зеркальных отражений. Для двух сферических зеркал расстояния L, $g_j = 1 - L/R_j$; обычная область устойчивости $0 < g_1 g_2 < 1$, границы и вырожденные случаи рассматриваются отдельно. Конфокальный резонатор устойчив, хотя лежит в особой вырожденной точке этой параметризации. Конечные апертуры создают дифракционные потери. Подробный спектр резонатора приведён в вопросе 4.2.



Короткий ответ / для повторения. Поперечные граничные условия создают моды и отсечки. Металлический волновод удерживает поле проводящими стенками, диэлектрический — контрастом показателя; открытый резонатор — самовоспроизведением дифрагирующего пучка.

На доске. Поперечная собственная задача; TE/TM/TEM; условие $n_2 k_0 < \beta < n_1 k_0$; гауссов пучок и z_R.

Вопрос для себя. Почему TEM-мода возможна в коаксиальной линии, но отсутствует в пустом прямоугольном волноводе?

Удобный вопрос. Можно оставить фазу Гуи: дополнительный фазовый набег фокусирующегося пучка сдвигает частоты поперечных мод резонатора.

Источники. Цысарь [11], гауссов пучок: PDF-с. 44–45; открытые резонаторы: с. 46–48; Белокопытов [12], разделы о направляемых волнах; Митрофанов [15], лекция 13. Граничные условия и гауссова нормировка выписаны явно.

2.7. Метод Кирхгофа в теории дифракции ↑

В.– Д.– *Программа:* Метод Кирхгофа в теории дифракции. Функции Грина. Условия излучения. Дифракция в зоне Френеля и Фраунгофера. Характеристики поля в фокусе линзы.

2.7.1. Метод Кирхгофа. Функции Грина. Условия излучения ↑

В.– Д.–

Монохроматическое скалярное поле в однородной среде удовлетворяет $(\Delta + k^2)U = 0$. Исходящая функция Грина

$$G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}}{4\pi|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}, \quad (\Delta + k^2)G = -\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') \tag{2.7.1}$$

выбирается условием Зоммерфельда $r(\partial_r U - \mathrm{i}kU) \to 0$ при $r \to \infty$. Оно исключает волну, приходящую из бесконечности. Вторая формула Грина даёт для замкнутой поверхности с внешней нормалью

$$U(\boldsymbol{r}) = \oint_{\partial V} [G\partial_n U - U\partial_n G]\,\mathrm{d}S' \tag{2.7.2}$$

при наблюдении внутри области без источников. Знак зависит от ориентации нормали и принятого знака дельта-источника; здесь они заданы совместно.

Приближение Кирхгофа полагает поле и его производную в отверстии равными падающей волне, а на непрозрачном экране — нулевыми. Эти граничные предположения у края не являются точным решением; метод хорошо работает для большого относительно λ отверстия вдали от тонкой краевой области. Векторная электромагнитная задача требует

также поляризации и проводящих граничных условий. Физический смысл интеграла — интерференция вторичных волн, а не независимое излучение каждой точки с произвольной фазой.

2.7.2. Дифракция в зоне Френеля и Фраунгофера. Характеристики поля в фокусе линзы ↑

В.- Д.-

Для параксиального распространения от плоскости $z = 0$ разлагают расстояние $R \simeq z + [(x - x')^2 + (y - y')^2]/(2z)$. Скалярное поле приближённо равно

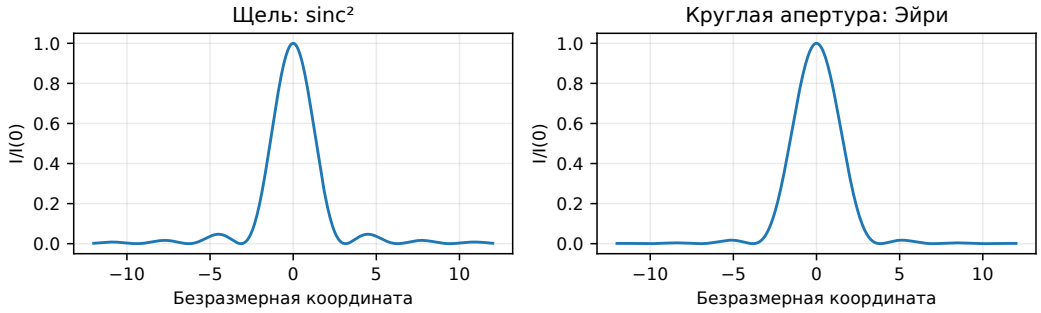
$$U(x, y, z) = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}}{\mathrm{i}\lambda z} \iint U(x', y', 0) \exp\left\{\frac{\mathrm{i}k}{2z}[(x - x')^2 + (y - y')^2]\right\} \mathrm{d}x' \, \mathrm{d}y'. \tag{2.7.3}$$

Число Френеля $N_F = a^2/(\lambda z)$ сравнивает квадратичную фазу на апертуре с единицей. В зоне Фраунгофера $N_F \ll 1$ квадратичной фазой по координатам источника пренебрегают; поле пропорционально преобразованию Фурье апертуры при $k_x = kx/z$, $k_y = ky/z$. Для равномерной щели ширины a интенсивность имеет вид $I \propto \operatorname{sinc}^2(ka \sin\theta/2)$, где $\operatorname{sinc} x = \sin x/x$.

Тонкая линза вносит фазу $-kr'^2/(2f)$, компенсирующую квадратичную фазу распространения в заднюю фокальную плоскость. Поэтому там получается угловой спектр падающего поля. Для круглой равномерно освещённой апертуры диаметра D

$$\frac{I(r)}{I(0)} = \left[\frac{2J_1(\xi)}{\xi}\right]^2, \quad \xi = \frac{\pi D r}{\lambda f}, \quad r_{\text{first}} = 1.22\frac{\lambda f}{D}. \tag{2.7.4}$$

Это пятно Эйри. Первый нуль и ширина по половине максимума — разные характеристики. Уменьшение апертуры увеличивает пятно; аберрации и неоднородное освещение меняют профиль. Фокус — не геометрическая точка, а дифракционная область.



Короткий ответ / для повторения. Функция Грина превращает волновую задачу в граничный интеграл. Кирхгоф приближённо задаёт поле на отверстии; Френель сохраняет квадратичную фазу, Фраунгофер даёт преобразование Фурье. Линза реализует преобразование Фурье в фокальной плоскости.

На доске. Исходящая G; интеграл Френеля; N_F; щель или пятно Эйри.

Вопрос для себя. Почему условие излучения необходимо дополнительно к уравнению Гельмгольца?

Удобный вопрос. Можно оставить роль линзы: её квадратичная фаза позволяет получить дальнюю дифракционную картину на конечном расстоянии.

Источники. Warde [16], лабораторная работа 3; Fang [17], раздел дифракции и фурье-оптики. Нормировка граничного и параксиального интегралов дополнительно проверена прямым выводом; в пособии Белокопытова не заявляется несуществующий раздел дифракции.

2.8. Волны в нелинейных средах без дисперсии ↑

В.- Д.- *Программа:* Волны в нелинейных средах без дисперсии. Образование разрывов. Ударные волны. Уравнение Бюргерса для диссипативной среды и свойства его решений. Генерация гармоник исходного монохроматического сигнала, эффекты нелинейного поглощения, насыщения и детектирования.

2.8.1. Образование разрывов. Ударные волны ↑

В.- Д.-

Нелинейность означает, что локальная скорость распространения зависит от возмущения. Для одномерной простой волны малой, но конечной акустической амплитуды

$$u_t + (c_0 + \beta u)u_x = 0, \qquad \beta = 1 + \frac{B}{2A}. \tag{2.8.1}$$

u — скорость частиц, $A = \rho_0 c_0^2$, $B = \rho_0^2(\partial^2 p/\partial\rho^2)_s$ — коэффициенты разложения уравнения состояния. Для идеального газа $\beta = (\gamma_{\text{ad}} + 1)/2$. Характеристики задаются $u = u_0(\xi)$, $x = \xi + [c_0 + \beta u_0(\xi)]t$; отсюда

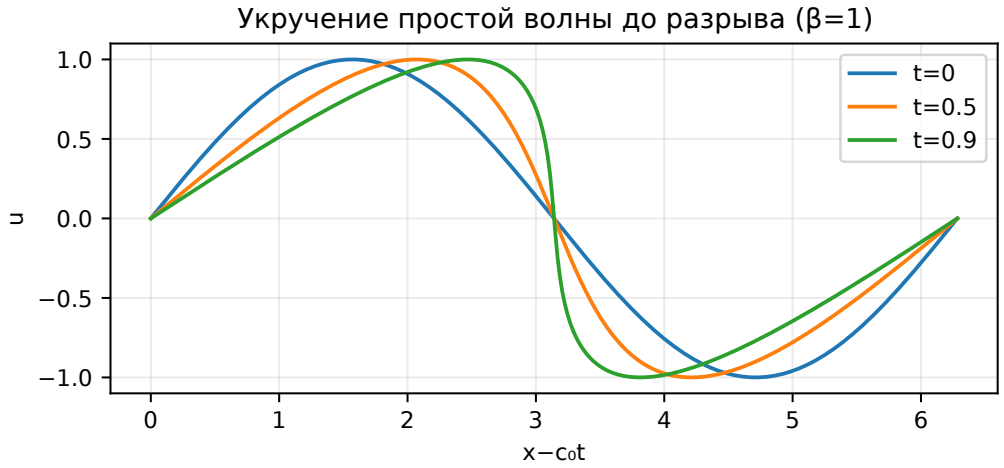
$$u_x = \frac{u_0'(\xi)}{1 + \beta t u_0'(\xi)}, \qquad t_{\text{sh}} = -\frac{1}{\min_\xi[\beta u_0'(\xi)]} \tag{2.8.2}$$

при отрицательном минимуме. Сжатые участки догоняют разреженные, профиль становится всё круче. После обращения знаменателя в нуль многозначная формальная характеристическая кривая не является физическим решением: возникает ударный фронт.

В сопутствующем времени $\tau = t - x/c_0$, на расстояниях медленного изменения профиля

$$u_x - \frac{\beta}{c_0^2} u u_\tau = 0. \tag{2.8.3}$$

Для $u(0,\tau) = u_a \sin\omega\tau$ разрыв впервые формируется на $x_{\text{sh}} = c_0^2/(\beta\omega u_a)$. Ударная волна определяется также сохранением массы, импульса и энергии через фронт и условием роста энтропии; простой переворот профиля не заменяет этих условий.



2.8.2. Уравнение Бюргерса. Генерация гармоник. Нелинейное поглощение, насыщение и детектирование ↑

В.- Д.-

Слабая диссипация регуляризует крутой фронт:

$$u_t + uu_x = \nu u_{xx}, \qquad \nu > 0. \tag{2.8.4}$$

Это нормированная форма Бюргерса; в акустических координатах коэффициент нелинейности и длина распространения переводятся из предыдущего подвопроса, а эффективная

диффузия содержит вязкость и теплопроводность. Подстановка $u = -2\nu\partial_x \ln\psi$ превращает уравнение в $\psi_t = \nu\psi_{xx}$ (преобразование Коула–Хопфа), что даёт способ построения решения.

Для стационарного бегущего фронта между $u_L > u_R$ скорость $V = (u_L + u_R)/2$ и

$$u(x,t) = V - \frac{u_L - u_R}{2}\tanh\left[\frac{(u_L - u_R)(x - Vt)}{4\nu}\right]. \tag{2.8.5}$$

Нелинейность сжимает фронт, диссипация его расширяет; толщина порядка $\nu/(u_L - u_R)$. При убывающих полях или периодических условиях умножение уравнения на u даёт

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int \frac{u^2}{2}\,\mathrm{d}x = -\nu\int u_x^2\,\mathrm{d}x. \tag{2.8.6}$$

Нелинейность непосредственно не уничтожает энергию: она переносит её к большим волновым числам, где потери быстрее. Поэтому с ростом амплитуды эффективное затухание усиливается; после формирования пилообразного профиля амплитуда ограничивается нелинейными потерями.

На малых расстояниях $u \simeq u_a \sin\omega\tau + (\beta x u_a^2\omega/2c_0^2)\sin 2\omega\tau$: уже квадратичный член рождает вторую гармонику. При сильном искажении нужны многие гармоники. Детектирование — появление медленной компоненты из разностных частот; например, усреднение u^2 даёт $|A(\tau)|^2/2$ для модулированной несущей. Наличие такой нелинейной компоненты следует отличать от постоянного акустического течения, которому нужны диссипация и отдельный баланс импульса.

Короткий ответ / для повторения. Амплитудно-зависимая скорость искривляет профиль и приводит к градиентной катастрофе. Диссипация формирует конечную толщину фронта. Гармоники переносят энергию в область сильного поглощения; разностные частоты дают детектирование.

На доске. Характеристики простой волны, расстояние разрыва, Бюргерс, tanh-фронт и энергетический баланс.

Вопрос для себя. Почему консервативная нелинейность может усиливать наблюдаемое поглощение в диссипативной среде?

Удобный вопрос. Можно оставить механизм насыщения: крутой фронт создаёт высокие гармоники, которые быстрее поглощаются.

Источники. Цысарь [18], лекции 1–3, PDF-с. 5–17; Цысарь [11], лекции 3–4. Бюргерс и преобразование Коула–Хопфа приведены в явно нормированной форме; решение проверяется подстановкой.

2.9. Стационарные волны и солитоны. Взаимодействия плоских волн в диспергирующих средах ↑

В.– Д.– *Программа:* Уравнение Кортевега-де-Вриза и синус - Гордона. Стационарные волны. Понятие о солитонах. Взаимодействия плоских волн в диспергирующих средах. Генерация второй гармоники. Параметрическое усиление и генерация.

2.9.1. Уравнения Кортевега-де-Вриза и синус-Гордона. Стационарные волны. Понятие о солитонах ↑

В.– Д.–

Дисперсия может уравновесить нелинейное укручение без необратимых потерь. Нормированное уравнение Кортевега–де–Вриза

$$u_t + 6uu_x + u_{xxx} = 0 \tag{2.9.1}$$

имеет локализованное решение $u(x,t) = U(\xi)$, $\xi = x - Vt$. После одного интегрирования с нулевыми значениями на бесконечности $U'' = VU - 3U^2$; умножение на U' даёт $(U')^2 = VU^2 - 2U^3$. Поэтому

$$u = \frac{V}{2}\operatorname{sech}^2\left[\frac{\sqrt{V}}{2}(x - Vt - x_0)\right], \quad V > 0. \tag{2.9.2}$$

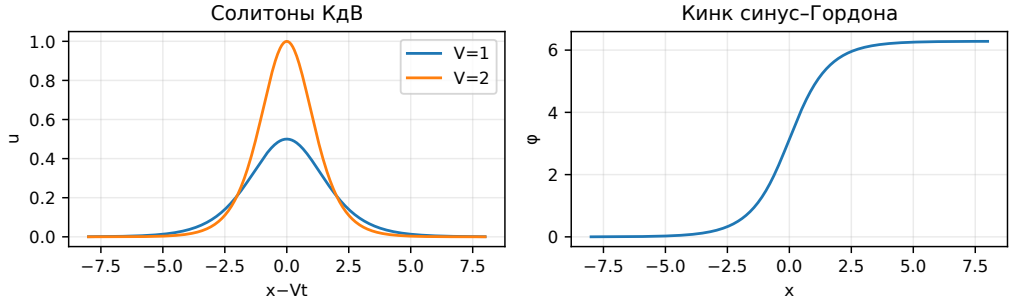
Большая амплитуда соответствует большей скорости и меньшей ширине. Это баланс дисперсии и нелинейности, а не диссипативный ударный фронт.

Нормированное уравнение синус–Гордона $\phi_{tt} - \phi_{xx} + \sin\phi = 0$ описывает, например, фазу в длинном джозефсоновском переходе. Его кинк

$$\phi = 4\arctan\exp\left[\frac{x - vt - x_0}{\sqrt{1-v^2}}\right], \qquad |v| < 1, \tag{2.9.3}$$

соединяет эквивалентные минимумы 0 и 2π и имеет топологический заряд. Единица скорости здесь — характеристическая скорость выбранной нормировки.

Уединённая волна сохраняет форму при движении; термин «солитон» дополнительно подчёркивает особые свойства взаимодействия в интегрируемой модели: после столкновения восстанавливаются формы и скорости, остаются фазовые/координатные сдвиги. Не всякая локализованная волна реальной среды обладает этой точной упругостью.



2.9.2. Взаимодействия плоских волн в диспергирующих средах. Вторая гармоника. Параметрическое усиление и генерация ↑

В.- Д.-

Квадратичная поляризация $P^{(2)} \propto E^2$ смешивает частоты. Для $\omega_3 = \omega_1 + \omega_2$ эффективное накопление требует $\Delta k = k_3 - k_1 - k_2 \simeq 0$. Усреднение по быстрым фазам оставляет только резонансные члены. Выберем амплитуды a_j так, что $|a_j|^2$ пропорционально потоку квантов; при точном синхронизме и вещественной связи

$$a_1' = \mathrm{i}\kappa a_2^* a_3, \quad a_2' = \mathrm{i}\kappa a_1^* a_3, \quad a_3' = \mathrm{i}\kappa a_1 a_2. \tag{2.9.4}$$

Умножение на сопряжённые амплитуды даёт $\mathrm{d}|a_1|^2/\mathrm{d}z = \mathrm{d}|a_2|^2/\mathrm{d}z = -\mathrm{d}|a_3|^2/\mathrm{d}z$. Это соотношения Мэнли–Роу; вместе с частотным условием они обеспечивают сохранение энергии.

При генерации второй гармоники $\omega_2 = 2\omega_1$ в приближении заданного поля a_1 имеем $a_2' \propto \mathrm{i}a_1^2 \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta k z}$. Интегрирование даёт

$$I_2(L) \propto I_1^2 L^2\,\mathrm{sinc}^2(\Delta k L/2). \tag{2.9.5}$$

При несовпадении фаз вклады разных участков компенсируются; длина когерентности $L_c = \pi/|\Delta k|$. Квадратичный рост прекращается при истощении основного поля, потерях или уходе импульсов друг относительно друга.

Если высокочастотная волна $a_3 = A_p$ задана, из (2.9.4) следует $a_1'' = |\kappa A_p|^2 a_1$: сигнальная и холостая волны растут гиперболически. При расстройке пространственный инкремент $g = \sqrt{|\kappa A_p|^2 - (\Delta k/2)^2}$. Для генератора нужна обратная связь и превышение потерь; усилитель с входным сигналом не требует резонаторного порога самовозбуждения.

Короткий ответ / для повторения. Дисперсия может компенсировать нелинейность и дать солитон. Резонансное смешение требует сохранения частоты и согласования фаз; Мэнли–Роу связывает обмен энергией трёх волн.

На доске. Стационарное уравнение КдВ и sech^2; кинк; три амплитуды; sinc^2 при фазовой расстройке.

Вопрос для себя. Чем баланс в солитоне отличается от баланса в ударном фронте Бюргерса?

Удобный вопрос. Можно оставить длину когерентности: после накопления фазовой ошибки π следующая часть среды начинает частично отменять уже созданную гармонику.

Источники. Цысарь [18], лекции 3–8, PDF-с. 15–36; Белокопытов [4], параметрическое взаимодействие. Синус–Гордон — стандартная отдельная модель; формула кинка проверена подстановкой.

2.10. Самовоздействие волновых пучков. Обращение фронта. Интенсивные акустические пучки ↑

В.– Д.– *Программа:* Самовоздействие волновых пучков. Самофокусировка света. Приближения нелинейной квазиоптики и нелинейной геометрической оптики. Обращение волнового фронта. Интенсивные акустические пучки; параметрические излучатели звука.

2.10.1. Самофокусировка света. Нелинейная квазиоптика и нелинейная геометрическая оптика ↑

В.– Д.–

В среде Керра показатель $n = n_0 + n_2 I$ зависит от интенсивности. Для $n_2 > 0$ центр пучка с большим I имеет больший оптический путь и действует как собирающая линза. Параксиальная огибающая, нормированная так, что $|A|^2 = I$, подчиняется

$$\mathrm{i}A_z + \frac{1}{2k}\Delta_\perp A + k_0 n_2 |A|^2 A = 0, \quad k = n_0 k_0. \tag{2.10.1}$$

Первый член после производной описывает дифракцию, второй — нелинейную фазу. Характерные длины $L_{\mathrm{dif}} \sim k w_0^2$, $L_{\mathrm{nl}} = (k_0 |n_2| I_0)^{-1}$. При сравнимых длинах возможен сильный обмен между фазой и профилем; при $n_2 < 0$ возникает самодефокусировка.

Запись $A = \sqrt{I}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$ даёт уравнение переноса интенсивности и уравнение фазы

$$\phi_z + \frac{|\nabla_\perp \phi|^2}{2k} - k_0 n_2 I = \frac{1}{2k}\frac{\Delta_\perp \sqrt{I}}{\sqrt{I}}. \tag{2.10.2}$$

Правая часть — дифракционная поправка. Её отбрасывание даёт нелинейную геометрическую оптику, но именно она становится важной при сужении пучка. В двумерной поперечной кубической модели существует критическая мощность порядка $\lambda^2/(n_0 n_2)$: выше неё возможен коллапс идеализированной модели. В реальном материале его ограничивают насыщение, высшие нелинейности, поглощение, плазма и непараксиальность. Универсального точного порога для любой формы пучка нет.

2.10.2. Обращение волнового фронта ↑

В.– Д.–

Обычное зеркало меняет знак нормальной компоненты волнового вектора, но не обращает произвольную поперечную фазу. Фазосопрягающее зеркало создаёт встречное поле с комплексной амплитудой $A^*(x,y)$. Для $A = |A|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi(x,y)}$ это меняет знак аберрационной фазы и при обратном проходе через ту же стационарную взаимную среду может компенсировать её.

Один механизм — вырожденное четырёхволновое смешение: два встречных накачивающих поля и сигнал создают поляризацию

$$P_c \propto \chi^{(3)} E_{p1} E_{p2} E_s^*, \quad \omega_c = \omega_{p1} + \omega_{p2} - \omega_s, \quad \boldsymbol{k}_c = \boldsymbol{k}_{p1} + \boldsymbol{k}_{p2} - \boldsymbol{k}_s. \tag{2.10.3}$$

При равных частотах и встречных накачках $\boldsymbol{k}_c = -\boldsymbol{k}_s$. Другой механизм — вынужденное рассеяние назад, например на акустической волне; тогда сопряжённая волна обычно имеет частотный сдвиг. Конечные полоса, апертура, шум и изменение среды ограничивают компенсацию. Фазовое сопряжение монохроматического поля не тождественно полному обращению времени всех степеней свободы среды.

2.10.3. Интенсивные акустические пучки. Параметрические излучатели звука ↑

В.- Д.-

В интенсивном пучке одновременно действуют дифракция, нелинейное укручение и поглощение. Для акустического давления p, сопутствующего времени $\tau = t - z/c_0$ одна из форм уравнения Хохлова–Заболотской–Кузнецова:

$$\partial_z \partial_\tau p = \frac{c_0}{2}\Delta_\perp p + \frac{b}{2\rho_0 c_0^3}\partial_\tau^3 p + \frac{\beta}{2\rho_0 c_0^3}\partial_\tau^2(p^2). \tag{2.10.4}$$

b — эффективная вязкость с теплопроводным вкладом. Уравнение предполагает малые углы, слабую нелинейность за период и медленное изменение по z; интегрирование по τ возвращает дифракционный, диссипативный и нелинейный члены.

Две близкие мощные частоты ω_1, ω_2 создают квадратичный источник на $\Omega = |\omega_1 - \omega_2|$: произведение $p_1 p_2$ содержит $\cos[(\omega_1 - \omega_2)t]$. Длинная область их перекрытия становится распределённой антенной разностной частоты. Она может дать узкий низкочастотный пучок, хотя обычный компактный излучатель той же частоты имел бы широкую диаграмму. Накачки сильнее поглощаются, разностная волна распространяется дальше. Недостатки — малая эффективность и потребность в большой мощности; диаграмма определяется геометрией взаимодействия и поглощением, а не только длиной волны разностной частоты.

Короткий ответ / для повторения. Самовоздействие меняет фазу и траектории самого пучка; дифракция препятствует сжатию. Фазосопряжение создаёт встречную волну с обращённой фазой. Акустическая квадратичная нелинейность позволяет формировать направленный разностный сигнал.

На доске. Нелинейное параболическое уравнение; L_{dif} и L_{nl}; векторы четырёхволнового смешения; две акустические накачки и разностный пучок.

Вопрос для себя. Почему геометрическая оптика не может надёжно определить минимальный размер самофокусирующегося пучка?

Удобный вопрос. Можно оставить отличие фазосопрягающего зеркала от обычного: оно меняет знак пространственной фазы, необходимый для компенсации аберраций.

Источники. Цысарь [18], лекции 9–10, PDF-с. 37–46; университетские слайды по нелинейной оптике [19]. Нормированное уравнение самовоздействия получено из параксиального уравнения; акустическое уравнение сопоставлено со стандартной формой KZK [20].

Глава 3

Статистическая радиофизика

3.1. Случайные величины и процессы. Усреднение и эргодичность ↑

В.– Д.– *Программа:* Случайные величины и процессы, способы их описания. Стационарный случайный процесс. Статистическое усреднение и усреднение во времени. Эргодичность. Измерение вероятностей и средних значений.

3.1.1. Случайные величины и процессы, способы их описания. Стационарный случайный процесс ↑

В.– Д.–

Случайная величина X задаётся функцией распределения $F_X(x) = \Pr(X \le x)$; при наличии плотности $p_X = F_X'$ среднее $\langle g(X)\rangle = \int g(x)p_X(x)\,\mathrm{d}x$. Случайный процесс $X(t)$ — семейство случайных величин: один опыт даёт реализацию, а повторение опыта — ансамбль. Полное описание задаёт согласованная система многомерных распределений $p(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n)$.

Строгая стационарность означает инвариантность всех распределений относительно общего сдвига времени. Стационарность в широком смысле требует конечного постоянного среднего m и корреляции, зависящей только от разности времён:

$$C_X(\tau) = \langle [X(t+\tau)-m][X(t)-m]\rangle. \tag{3.1.1}$$

Она достаточна для линейной спектральной теории второго порядка, но не определяет высшие моменты. У гауссовского процесса среднее и ковариация определяют все распределения, поэтому широкая стационарность влечёт строгую. Момент второго порядка $R_X(\tau) = C_X(\tau) + m^2$ нужно отличать от ковариации: постоянное среднее создаёт спектральную дельта-линию при нулевой частоте.

3.1.2. Статистическое и временное усреднение. Эргодичность. Измерение вероятностей и средних значений ↑

В.– Д.–

Ансамблевое среднее $\langle X(t)\rangle$ сравнивает много опытов в одно время; временное $\overline{X}_T = T^{-1}\int_0^T X(t)\,\mathrm{d}t$ использует одну запись. Эргодичность по среднему означает сходимость второго к первому в оговорённом смысле. Это дополнительное свойство, а не следствие слова «стационарный».

Для стационарного процесса

$$\operatorname{Var}\overline{X}_T = \frac{2}{T}\int_0^T \left(1-\frac{\tau}{T}\right) C_X(\tau)\,\mathrm{d}\tau. \tag{3.1.2}$$

Формула получается из двойного интеграла ковариации по квадрату $[0,T]^2$. Если $\int_0^\infty |C_X(\tau)|\,\mathrm{d}\tau < \infty$, дисперсия среднего стремится к нулю. При ненулевом интегра-

ле корреляции и T много больше времени корреляции $\tau_c = \int_0^\infty C_X(\tau)\,\mathrm{d}\tau/C_X(0)$ имеем $\operatorname{Var}\overline{X}_T \simeq 2\sigma^2\tau_c/T$.

Контрпример: $X(t) = A$, где A — случайная константа опыта. Процесс стационарен, но временное среднее равно случайному A, а не $\langle A\rangle$. Для измерения вероятности события считают долю времени/опытов, когда оно выполнено. У независимых испытаний дисперсия частоты $p(1-p)/N$; корреляции меняют точность оценки через сумму ковариаций. Положительные длительные корреляции обычно уменьшают эффективное число независимых отсчётов; антикорреляции могут его увеличить. Нельзя оценивать погрешность длинной шумовой записи, просто считая все цифровые отсчёты независимыми.

Короткий ответ / для повторения. Процесс описывается ансамблем реализаций и многовременными распределениями. Стационарность — инвариантность статистики, эргодичность — возможность заменить ансамбль одной достаточно длинной записью.

На доске. Среднее, ковариация, двойной интеграл дисперсии среднего и контрпример случайной константы.

Вопрос для себя. Достаточно ли удвоить частоту оцифровки, чтобы вдвое уменьшить дисперсию среднего при неизменной длительности записи?

Удобный вопрос. Можно оставить контрпример эргодичности: случайная постоянная имеет стационарную статистику, но не усредняется за время.

Источники. Биленко и соавт. [6], §§4.1.1–4.1.3; университетский курс математической статистики [21], определения распределений и оценок. Дисперсия временного среднего выведена здесь через ковариацию.

3.2. Корреляционные и спектральные характеристики стационарных случайных процессов ↑

В.– Д.– *Программа:* Корреляционные и спектральные характеристики стационарных случайных процессов. Теорема Винера-Хинчина. Белый шум и другие примеры спектров и корреляционных функций.

3.2.1. Теорема Винера–Хинчина. Белый шум и другие примеры спектров и корреляционных функций ↑

В.– Д.–

Для вещественного центрированного стационарного процесса используем двусторонний спектр по угловой частоте:

$$S_X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} C_X(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\tau}\,\mathrm{d}\tau, \quad C_X(\tau) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} S_X(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega\tau}\,\mathrm{d}\omega. \tag{3.2.1}$$

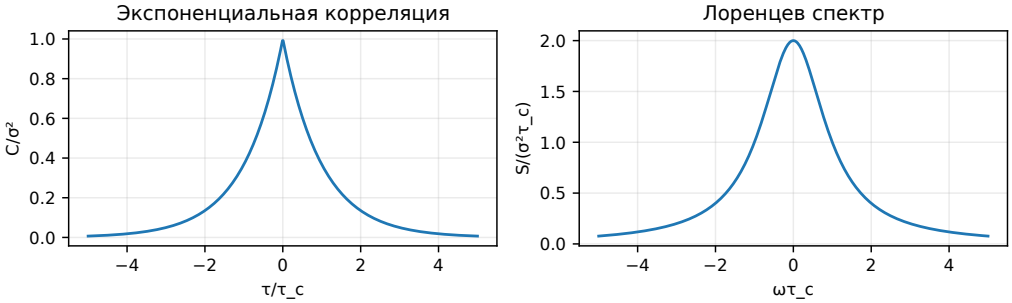
Это теорема Винера–Хинчина. Для конечной записи $X_T(\omega) = \int_{-T/2}^{T/2} X(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t$ раскрываем $\langle|X_T|^2\rangle$: стационарность заменяет двухвременное среднее на $C_X(t-s)$. Деление на T даёт интеграл Фурье с треугольным весом $1-|\tau|/T$; при подходящей сходимости и $T\to\infty$ получаем S_X. Поэтому спектр неотрицателен, а

$$\sigma_X^2 = C_X(0) = \frac{1}{2\pi}\int S_X(\omega)\,\mathrm{d}\omega. \tag{3.2.2}$$

Реальный спектральный анализатор имеет конечное время и окно: оценка спектра сглаживается, её разброс требует усреднения, а узкие линии уширяются.

Белый шум: $C_X(\tau) = N\delta(\tau)$, $S_X = N$. Он является обобщённым процессом с бесконечной точечной дисперсией; физический шум белый лишь в ограниченной полосе. Экспоненциальная ковариация $C = \sigma^2\mathrm{e}^{-|\tau|/\tau_c}$ даёт лоренцев спектр $S = 2\sigma^2\tau_c/[1+(\omega\tau_c)^2]$. Узкий спектр соответствует длинной корреляции. Для гармоники со случайной равномерной фазой $C = A^2\cos\omega_0\tau/2$, спектр состоит из двух дельта-линий. Шум $1/f$ нуждается в нижнем и верхнем срезах, иначе интегральная дисперсия расходится.

Односторонняя плотность по частоте в герцах $G_X(f)$, $f>0$, определяется равенством $\sigma^2=\int_0^\infty G_X(f)\,\mathrm{d}f$. При наших соглашениях $G_X(f)=2S_X(2\pi f)$. Ошибка в этом переходе создаёт типичные множители 2 и 2π.



Короткий ответ / для повторения. Корреляция и спектр — взаимные преобразования Фурье. Спектр неотрицателен и интегрируется в дисперсию; время корреляции обратно связано с шириной спектра.

На доске. Пара преобразований, конечновременной вывод, белый и лоренцев шум; переход от $S(\omega)$ к $G(f)$.

Вопрос для себя. Почему нельзя приписать идеальному белому шуму конечную мгновенную дисперсию?

Удобный вопрос. Можно оставить переход к одностороннему спектру: множитель два возникает из объединения положительных и отрицательных частот.

Источники. Биленко и соавт. [6], §§4.1.4–4.1.7, PDF-с. 150–155. Соглашение о преобразовании Фурье приведено к единой нормировке сборника.

3.3. Модели случайных процессов ↑

В.– Д.– *Программа:* Модели случайных процессов: гауссовский процесс, узкополосный стационарный шум, импульсные случайные процессы, дробовой шум.

3.3.1. Гауссовский процесс. Узкополосный стационарный шум ↑

В.– Д.–

Процесс гауссовский, если любой конечный набор его отсчётов имеет совместное нормальное распределение. Для вектора $\boldsymbol{X}$ с невырожденной ковариацией C

$$p(\boldsymbol{x})=\frac{\exp[-(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{m})^{\mathrm{T}}C^{-1}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{m})/2]}{(2\pi)^{n/2}\sqrt{\det C}}. \tag{3.3.1}$$

Линейное преобразование сохраняет гауссовость; некоррелированные компоненты совместно гауссовского вектора независимы. Для негауссовских величин это неверно. Теорема о спариваниях сводит чётные моменты центрированного гауссовского вектора к сумме произведений попарных ковариаций.

Узкополосный шум около ω_0 представим

$$x(t)=\mathrm{Re}\{z(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_0 t}\},\qquad z=X+\mathrm{i}Y=R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}, \tag{3.3.2}$$

где квадратуры меняются медленно относительно периода. Для кругового комплексного гауссовского шума X,Y независимы, имеют нулевые средние и одинаковую дисперсию σ^2. Переход к полярным координатам с якобианом R даёт

$$p_R(r)=\frac{r}{\sigma^2}\mathrm{e}^{-r^2/(2\sigma^2)},\ r\ge 0,\qquad p_\phi=\frac{1}{2\pi}. \tag{3.3.3}$$

Огибающая имеет распределение Рэлея, интенсивность R^2 — экспоненциальное с $\langle R^2\rangle=2\sigma^2$. При добавлении когерентного сигнала огибающая становится райсовской; равномерность фазы исчезает. Физический источник гауссовости — сумма многих слабых независимых вкладов при условиях центральной предельной теоремы, а не сама узкополосность.

3.3.2. Импульсные случайные процессы. Дробовой шум ↑

В.– Д.–

Если моменты событий t_j образуют однородный пуассоновский поток интенсивности λ, то $\Pr(N_T = n) = \mathrm{e}^{-\lambda T}(\lambda T)^n/n!$, $\langle N_T\rangle = \operatorname{Var} N_T = \lambda T$. Линейно сформированный импульсный процесс

$$i(t) = q\sum_j h(t - t_j), \qquad \int h(t)\,\mathrm{d}t = 1 \tag{3.3.4}$$

имеет $\bar{i} = q\lambda$. Независимость разных событий даёт ковариацию центрированного тока

$$C_i(\tau) = q^2\lambda\int h(s+\tau)h(s)\,\mathrm{d}s, \quad S_i(\omega) = q^2\lambda|H(\omega)|^2. \tag{3.3.5}$$

При коротком импульсе $H \simeq 1$ и $G_i(f) = 2q\bar{i}$ — формула Шоттки в односторонней нормировке. Полный нецентрированный спектр содержит также линию постоянного тока. Случайная амплитуда импульсов заменяет q^2 на средний квадрат заряда, а не на квадрат среднего.

Пример — фототок идеального детектора когерентного света. Корреляции электронов или фотонов, мёртвое время и лавинное умножение нарушают простую пуассоновскую модель. Тепловой свет дополнительно даёт флуктуации интенсивности; его нельзя описать только независимым потоком одинаковых событий при любой временной шкале.

Короткий ответ / для повторения. Гауссовость задаёт все многовременные распределения через первые два момента. Узкополосная огибающая удобна для амплитуды и фазы; пуассоновские импульсы описывают дискретность независимых событий.

На доске. Две гауссовы квадратуры и Рэлеевская огибающая; сумма импульсов; $G_i = 2q\bar{i}$.

Вопрос для себя. Гарантирует ли отсутствие корреляции независимость отсчётов произвольного шума?

Удобный вопрос. Можно оставить различие среднего заряда и среднего квадрата: случайное усиление импульсов повышает шум даже при прежнем среднем токе.

Источники. Биленко и соавт. [6], §§4.1.3, 4.2.2; Сёркка и Солин [22], определения гауссовских процессов. Распределение огибающей и импульсная ковариация выведены здесь.

3.4. Отклик линейной системы на шумовые воздействия ↑

В.– Д.– *Программа:* Отклик линейной системы на шумовые воздействия; функция Грина, интеграл Дюамеля. Действие шума на колебательный контур, фильтрация шума.

3.4.1. Функция Грина и интеграл Дюамеля. Шум в колебательном контуре. Фильтрация шума ↑

В.– Д.–

Причинная линейная стационарная система с нулевыми начальными условиями имеет отклик

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} h(t-s)x(s)\,\mathrm{d}s, \quad h(t<0) = 0, \qquad H(\omega) = \int h(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t. \tag{3.4.1}$$

h — реакция на дельта-импульс, или функция Грина с учётом принятой нормировки входа. Если $g(t)$ — реакция на единичную ступень, то $h = g'$. Формула Дюамеля может быть записана через g и производную входа: $y(t) = g(t)x(0) + \int_0^t g(t-s)\dot{x}(s)\,\mathrm{d}s$ при соответствующем включении в $t = 0$.

Ковариация выхода содержит двойную свёртку; преобразование Фурье превращает её в

$$S_y(\omega) = |H(\omega)|^2 S_x(\omega), \qquad \sigma_y^2 = \frac{1}{2\pi}\int |H|^2 S_x\,\mathrm{d}\omega. \tag{3.4.2}$$

Устойчивость фильтра и существование интеграла необходимы: идеальный интегратор на белом шуме даёт нестационарное блуждание, а не стационарный выход с конечной дисперсией.

Для $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F(t)$

$$H_{xF} = \frac{1}{k - m\omega^2 - \mathrm{i}b\omega}, \quad S_x = \frac{S_F}{(k - m\omega^2)^2 + b^2\omega^2}. \tag{3.4.3}$$

Контур выделяет узкую полосу около собственной частоты: белый вход становится узкополосным выходом. При тепловом $S_F = 2bk_BT$ интегрирование даёт $\langle x^2\rangle = k_BT/k$, $\langle \dot{x}^2\rangle = k_BT/m$. Уменьшение потерь повышает вершину спектра и сужает его, сохраняя равновесную площадь. Для RC-фильтра $H = (1 - \mathrm{i}\omega RC)^{-1}$ эффективная односторонняя полоса белого шума $\int_0^\infty |H(2\pi f)|^2\,\mathrm{d}f = 1/(4RC)$, а не частота среза $1/(2\pi RC)$.

Короткий ответ / для повторения. Временная свёртка и умножение спектров — два описания одной линейной фильтрации. Дисперсия выхода равна площади входного спектра, взвешенного квадратом передачи.

На доске. Причинная свёртка, $S_y = |H|^2 S_x$, резонансный спектр и равновесная площадь.

Вопрос для себя. Почему при уменьшении трения тепловой резонансный пик растёт, а средняя энергия остаётся той же?

Удобный вопрос. Можно оставить шумовую полосу RC-фильтра: она определяется площадью $|H|^2$, а не только точкой половинной мощности.

Источники. Биленко и соавт. [6], §§2.1.5–2.1.6, 4.1.7, 4.2.1; Митрофанов [15], лекции о тепловых флуктуациях. Равновесные дисперсии согласованы с ФДТ в вопросе 3.6.

3.5. Нелинейные преобразования узкополосного шума ↑

В.– Д.– *Программа:* Нелинейные преобразования (умножения частоты и амплитудное детектирование узкополосного шума).

3.5.1. Умножение частоты и амплитудное детектирование узкополосного шума ↑

В.– Д.–

Нелинейный элемент $y = a_1x + a_2x^2 + \cdots$ смешивает частоты; после него необходимо указать фильтр, выбирающий нужную полосу. Для $x = R\cos(\omega_0t + \phi)$ квадрат содержит постоянную/медленную составляющую $R^2/2$ и гармонику $R^2\cos(2\omega_0t + 2\phi)/2$. Поэтому частотный удвоитель меняет и несущую, и статистику огибающей; простой перенос спектра без изменения формы неверен.

Пусть $z(t)$ — центрированный круговой гауссовский процесс с корреляцией $K(\tau) = \langle z(t+\tau)z^*(t)\rangle$. Огибающая выделенной n-й гармоники пропорциональна z^n. По спариванию гауссовских моментов

$$\langle z^n(t+\tau)[z^*(t)]^n\rangle = n!K^n(\tau). \tag{3.5.1}$$

Для нормированной выходной огибающей $y = z^n$ её спектр равен n-кратной свёртке спектра z с множителем $n!/(2\pi)^{n-1}$; коэффициент реального нелинейного преобразователя учитывается отдельно. Для экспоненциальной K время корреляции уменьшается в n раз, для гауссовой — в $\sqrt{n}$ раз: универсального правила «полоса умножается ровно на n» нет.

Квадратичный детектор после низкочастотного фильтра выделяет $R^2/2$. При $\langle X^2\rangle = \langle Y^2\rangle = \sigma^2$ имеем $\langle R^2\rangle = 2\sigma^2$ и

$$\mathrm{Cov}(|z(t+\tau)|^2, |z(t)|^2) = |K(\tau)|^2. \tag{3.5.2}$$

Идеальный амплитудный детектор выделяет R, а не R^2: $\langle R\rangle = \sigma\sqrt{\pi/2}$, $\mathrm{Var}\,R = (2 - \pi/2)\sigma^2$. Эти два закона детектирования имеют разную статистику. Конечная полоса фильтра усредняет огибающую и уменьшает дисперсию, если время усреднения превышает время корреляции.

Короткий ответ / для повторения. Нелинейность порождает суммы и разности частот, а фильтр выбирает измеряемый результат. Гауссовость входа не сохраняется; для степеней комплексной огибающей высшие корреляции можно вычислить через спаривания.

На доске. x^2 с медленной и удвоенной составляющими; $n!K^n$; различие R и R^2.

Вопрос для себя. Почему амплитудный и квадратичный детекторы одного шума дают разные средние и дисперсии?

Удобный вопрос. Можно оставить зависимость уширения от формы корреляции: одинаковый умножитель частоты по-разному меняет гауссов и лоренцев спектры.

Источники. Биленко и соавт. [6], §§3.4.4–3.4.7: принципы детектирования. Статистические формулы получены здесь из явно принятой круговой гауссовской модели; это самостоятельное дополнение, а не приписанный пособию расчёт.

3.6. Марковские и диффузионные процессы. Броуновское движение. Флуктуационно-диссипационная теорема ↑

В.– Д.– *Программа:* Марковские и диффузионные процессы. Уравнение Фоккера-Планка. Броуновское движение. Флуктуационно-диссипационная теорема.

3.6.1. Марковские и диффузионные процессы. Уравнение Фоккера-Планка. Броуновское движение ↑

В.– Д.–

Марковское свойство: при известном текущем состоянии условное распределение будущего не зависит от более ранней истории. Это не означает независимости соседних значений. Переходные плотности удовлетворяют уравнению Чепмена–Колмогорова: переход за два интервала складывается интегрированием по промежуточному состоянию.

Диффузионный процесс имеет непрерывные траектории и малые условные приращения со средним $a(x,t)\,\mathrm{d}t$ и дисперсией $b^2(x,t)\,\mathrm{d}t$. В смысле Ито

$$\mathrm{d}X = a(X,t)\,\mathrm{d}t + b(X,t)\,\mathrm{d}W, \qquad \langle(\mathrm{d}W)^2\rangle = \mathrm{d}t. \tag{3.6.1}$$

Для пробной функции f формула Ито даёт $\mathrm{d}\langle f\rangle/\mathrm{d}t = \langle a f' + b^2 f''/2\rangle$. Интегрируя по частям и перенося производные с f на плотность, получаем

$$\partial_t p = -\partial_x(ap) + \tfrac{1}{2}\partial_x^2(b^2 p). \tag{3.6.2}$$

При мультипликативном шуме интерпретации Ито и Стратоновича различаются дрейфовой поправкой; уравнение нельзя выбирать без определения модели шума.

Броуновская скорость подчиняется $m\,\mathrm{d}v = -bv\,\mathrm{d}t + \sqrt{2bk_BT}\,\mathrm{d}W$. Стационарная плотность максвелловская, $\langle v^2\rangle = k_BT/m$, корреляция $(k_BT/m)\mathrm{e}^{-b|\tau|/m}$. На временах $t \gg m/b$ координата диффундирует: $\langle[x(t)-x(0)]^2\rangle \simeq 2Dt$, $D = k_BT/b$. Это соотношение Эйнштейна; белая случайная сила и непрерывная координата описывают разные процессы.

3.6.2. Флуктуационно-диссипационная теорема ↑

В.– Д.–

Одна и та же тепловая среда тормозит движение и создаёт флуктуации. В равновесии их интенсивности связаны так, чтобы сохранялось распределение Гиббса. Для осциллятора с силой, сопряжённой координате, $x(\omega) = \chi(\omega)F(\omega)$, $\chi = (k - m\omega^2 - \mathrm{i}b\omega)^{-1}$. Средняя поглощаемая мощность гармонической силы F_0 равна $\omega\chi''|F_0|^2/2$; поэтому χ'' измеряет диссипацию.

Классическая ФДТ в нашей двусторонней нормировке:

$$S_x(\omega) = \frac{2k_BT}{\omega}\chi''(\omega). \tag{3.6.3}$$

Для осциллятора $\chi'' = b\omega|\chi|^2$, откуда $S_F = 2bk_BT$. Нормировка проверяется интегралом $\langle x^2\rangle = k_BT/k$; независимо задавать равновесное трение и шум нельзя.

Квантовая версия для *симметризованной* корреляции:

$$S_x^{\mathrm{sym}}(\omega) = \hbar \coth \frac{\hbar\omega}{2k_BT}\,\chi''(\omega). \tag{3.6.4}$$

Она переходит в классическую при $\hbar\omega \ll k_BT$. Несимметризованные спектры положительной и отрицательной частоты различаются и описывают способность среды поглощать и отдавать кванты. Нулевые колебания в симметризованном спектре при $T = 0$ не являются источником извлекаемой тепловой мощности. ФДТ требует теплового равновесия и линейного отклика; активный накачиваемый генератор обычно этим условиям не удовлетворяет.

Короткий ответ / для повторения. Марковский процесс описывается текущим состоянием и переходной плотностью. Диффузионный предел даёт Фоккер–Планк. В равновесии ФДТ связывает спектр флуктуаций с диссипативной частью отклика.

На доске. Уравнение Ито, вывод Фоккера–Планка через пробную функцию; броуновский осциллятор; классическая ФДТ.

Вопрос для себя. Почему затухание броуновской скорости не приводит к полному исчезновению её равновесных флуктуаций?

Удобный вопрос. Можно оставить условие равновесия: произвольный шум активной системы не обязан определяться её потерями по формуле ФДТ.

Источники. Сёркkя и Солин [22], §§5.2–5.4 и глава 6; Clerk и соавт. [23], §II, формула (2.16). Пример броуновского движения дополнительно выведен в согласованных единицах.

3.7. Тепловой шум. Тепловое излучение абсолютно чёрного тела ↑

В.– Д.– *Программа:* Тепловой шум; классический и квантовый варианты формулы Найквиста. Тепловое излучение абсолютно черного тела.

3.7.1. Тепловой шум. Классический и квантовый варианты формулы Найквиста ↑

В.– Д.–

Резистор в равновесии описывают последовательной случайной ЭДС. Для сопротивления R в классической области односторонняя плотность в герцах

$$G_U(f) = 4k_BTR, \qquad G_I(f) = 4k_BT/R. \tag{3.7.1}$$

Пример проверки: RC-цепь с шумом резистора имеет $\langle U_C^2\rangle = \int_0^\infty 4k_BTR/[1+(2\pi fRC)^2]\,\mathrm{d}f = k_BT/C$. Энергия $C\langle U_C^2\rangle/2 = k_BT/2$ соответствует равнораспределению. Для пассивного линейного двухполюсника в тепловом равновесии обобщения различаются:

$$G_U = 4k_BT\,\mathrm{Re}\,Z(f), \qquad G_I = 4k_BT\,\mathrm{Re}\,Y(f), \qquad Y = 1/Z. \tag{3.7.2}$$

Действительно, эквивалентные источники Тевенина и Нортона связаны $I = U/Z$, поэтому $G_I = G_U/|Z|^2$ и $\mathrm{Re}\,Y = \mathrm{Re}\,Z/|Z|^2$. Это не замена R на $\mathrm{Re}\,Z$ в знаменателе токовой формулы.

Квантовая *симметризованная* односторонняя формула:

$$G_U^{\mathrm{sym}}(f) = 4\,\mathrm{Re}\,Z(f)\,\frac{hf}{2}\coth\frac{hf}{2k_BT}. \tag{3.7.3}$$

Здесь содержится $hf/2$ нулевых флуктуаций. Доступная согласованной нагрузке тепловая мощность в узкой полосе Δf определяется заселённостью $\bar n = [\exp(hf/k_BT)-1]^{-1}$:

$$P_{\mathrm{av}} = hf\bar n\,\Delta f \longrightarrow k_BT\Delta f. \tag{3.7.4}$$

Нельзя переносить нулевой член симметризованного спектра в формулу извлекаемой мощности. Выбор спектра зависит от способа измерения. При согласовании классическая мощность не зависит от R: рост ЭДС компенсируется делением напряжения и величиной нагрузки.

3.7.2. Тепловое излучение абсолютно чёрного тела ↑

В.- Д.-

Чёрное тело поглощает всё падающее излучение и в равновесии испускает универсальный спектр. В большой полости число электромагнитных мод на единицу объёма в интервале $[\omega, \omega + \mathrm{d}\omega]$ равно $\omega^2\,\mathrm{d}\omega/(\pi^2 c^3)$, включая две поляризации. Средняя тепловая энергия моды $\hbar\omega\bar{n}$ даёт

$$u_\omega(T) = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3}\,\frac{1}{\mathrm{e}^{\hbar\omega/(k_B T)} - 1}. \tag{3.7.5}$$

Нулевая энергия не включена в тепловую плотность излучения. При малых частотах получаем Рэлея–Джинса $u_\omega \simeq k_B T\omega^2/(\pi^2 c^3)$, при больших — экспоненциальный закон Вина. Квантовое подавление высоких частот устраняет ультрафиолетовую катастрофу.

Спектральная яркость по частоте $B_\nu = 2h\nu^3/c^2[\exp(h\nu/k_B T) - 1]^{-1}$. Для изотропного поля поток через отверстие $M = cu/4$; интегрирование даёт $M = \sigma_{\mathrm{SB}} T^4$. Положение максимума зависит от того, используется спектр по λ или по ν: это разные плотности с якобианом преобразования. Тепловой шум в линии и излучение полости имеют общий источник — равновесное заселение электромагнитных мод.

Короткий ответ / для повторения. Найквист связывает шум пассивного импеданса с температурой и потерями. Квантовая формула различает симметризованные флуктуации и излучаемую мощность. Планковский спектр получается из плотности мод и бозевского заселения.

На доске. $4k_B T R$ и проверка $k_B T/C$; квантовый множитель; плотность мод и спектр Планка.

Вопрос для себя. Можно ли получить ненулевую тепловую мощность от резистора при нулевой температуре за счёт $hf/2$?

Удобный вопрос. Можно оставить независимость согласованной шумовой мощности от сопротивления: делитель напряжения компенсирует величину шумовой ЭДС.

Источники. Биленко и соавт. [6], §4.2.1; Clerk и соавт. [23], §II и приложение C: различие квантовых спектров. Планковская плотность выведена подсчётом мод.

3.8. Случайные поля. Когерентность и дифракция ↑

В.- Д.- *Программа:* Случайные поля. Пространственная и временная когерентность. Дифракция случайных волн. Теорема Ван Циттерта-Цернике. Дифракция регулярной волны на случайном фазовом экране. Тепловое электромагнитное поле. Теорема взаимности.

3.8.1. Пространственная и временная когерентность. Дифракция случайных волн. Теорема Ван Циттерта-Цернике ↑

В.- Д.-

Для комплексного аналитического поля определим $\Gamma_{12}(\tau) = \langle E(\boldsymbol{r}_1, t+\tau) E^*(\boldsymbol{r}_2, t)\rangle$. Нормированная степень когерентности $\gamma_{12} = \Gamma_{12}/\sqrt{I_1 I_2}$ удовлетворяет $|\gamma_{12}| \le 1$ по Коши–Буняковскому. При сложении двух пучков средняя интенсивность содержит $2\,\mathrm{Re}\,\Gamma_{12}$; видность полос

$$V = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}\,|\gamma_{12}|. \tag{3.8.1}$$

Временная когерентность связана со спектральной шириной: $\tau_c \sim 1/\Delta\omega$ по порядку, точный коэффициент зависит от формы спектра и определения ширины. Пространственная характеризует корреляцию разных точек в один момент.

Линейное распространение $E(\boldsymbol{r}) = \int h(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{\rho}) E_s(\boldsymbol{\rho})\,\mathrm{d}^2\rho$ даёт

$$\Gamma_{12} = \iint h_1(\boldsymbol{\rho}_1) h_2^*(\boldsymbol{\rho}_2)\,\Gamma_s(\boldsymbol{\rho}_1, \boldsymbol{\rho}_2)\,\mathrm{d}^2\rho_1\,\mathrm{d}^2\rho_2. \tag{3.8.2}$$

Для квазимонохроматического пространственно некогерентного источника $\Gamma_s = I_s(\boldsymbol{\rho}_1)\delta(\boldsymbol{\rho}_1 - \boldsymbol{\rho}_2)$. В дальней параксиальной области разность фаз до двух точек с базой $\boldsymbol{b}$ линейна по $\boldsymbol{\rho}$,

поэтому после удаления известной геометрической фазы

$$\gamma(\boldsymbol{b}) = \frac{\int I_s(\boldsymbol{\rho}) \exp[-\mathrm{i}k\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{\rho}/z]\,\mathrm{d}^2\rho}{\int I_s(\boldsymbol{\rho})\,\mathrm{d}^2\rho}. \tag{3.8.3}$$

Это теорема Ван Циттерта–Цернике. Больший угловой размер источника уменьшает размер области когерентности: $b_c \sim \lambda/\theta_s$. Звёздный интерферометр измеряет угловую структуру источника через видность, хотя изображение отдельным телескопом может не разрешаться.

3.8.2. Дифракция на случайном фазовом экране. Тепловое электромагнитное поле. Теорема взаимности ↑

В.- Д.-

Тонкий случайный фазовый экран преобразует регулярное поле как $E_+ = E_- \exp[\mathrm{i}\phi(\boldsymbol{\rho})]$. Если фаза гауссовская с постоянным средним, то

$$\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}[\phi(\boldsymbol{\rho}_1)-\phi(\boldsymbol{\rho}_2)]}\rangle = \exp[-D_\phi(\boldsymbol{\rho}_1,\boldsymbol{\rho}_2)/2], \tag{3.8.4}$$

где $D_\phi = \langle(\phi_1-\phi_2)^2\rangle$. Структурная функция фазы непосредственно уменьшает взаимную когерентность. Последующее распространение переводит фазовые флуктуации в амплитудные: возникают мерцания и спекл. Среднее поле и средняя интенсивность различны; при случайной фазе первое может исчезнуть при ненулевой второй.

Равновесное тепловое поле близко к нулевому круговому гауссовскому полю, если складывается много независимых мод. Для одной поляризации и выбранного пространственного канала спаривание даёт соотношение Зигерта $g^{(2)}(\tau) = 1 + |g^{(1)}(\tau)|^2$. При $\tau = 0$ идеальное тепловое поле имеет $g^{(2)}(0) = 2$; усреднение по независимым модам уменьшает контраст.

Теорема Лоренца о взаимности для линейной среды с симметричными тензорами ε, μ следует из вычитания двух тождеств Пойнтинга:

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{E}_1\times\boldsymbol{H}_2 - \boldsymbol{E}_2\times\boldsymbol{H}_1) = \boldsymbol{E}_2\cdot\boldsymbol{J}_1 - \boldsymbol{E}_1\cdot\boldsymbol{J}_2. \tag{3.8.5}$$

При исчезающем поверхностном вкладе интегралы взаимного возбуждения равны; функция Грина симметрична с перестановкой точек и индексов. Потери сами по себе не нарушают взаимность, если тензоры остаются симметричными. Магнитоактивная среда может быть невзаимной, поэтому переставлять источник и приёмник без условий нельзя.

Короткий ответ / для повторения. Когерентность — корреляция полей, измеряемая интерференцией. Дифракция переносит взаимную когерентность по двум координатам. Некогерентный источник создаёт частично когерентное поле; фазовый экран разрушает корреляции через разность фаз.

На доске. Видность полос, двойной интеграл переноса, преобразование Фурье яркости, $\exp(-D_\phi/2)$ и условия взаимности.

Вопрос для себя. Почему равенство нулю среднего поля не означает отсутствия света?

Удобный вопрос. Можно оставить тепловое группирование: гауссовское спаривание даёт удвоенную интенсивностную корреляцию при нулевой задержке.

Источники. Barbastathis [24], материалы Optical Engineering о статистической оптике; Fang [17], обзор пространственной когерентности. Формулы экрана, Зигерта и взаимности выведены здесь при явно указанных предположениях.

3.9. Рассеяние волн в случайно-неоднородных средах ↑

В.– Д.– *Программа:* Рассеяние волн в случайно-неоднородных средах. Борновское приближение, метод плавных возмущений. Рассеяние волн на шероховатой поверхности. Понятие об обратной задаче рассеяния.

3.9.1. Борновское приближение. Метод плавных возмущений ↑

В.– Д.–

Пусть $\varepsilon_r = \bar{\varepsilon}_r + \delta\varepsilon(\boldsymbol{r})$, фон однороден. Из $(\Delta + k^2)U = -k_0^2\delta\varepsilon U$ и исходящей функции Грина следует интегральное уравнение

$$U = U_0 + k_0^2 \int G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')\delta\varepsilon(\boldsymbol{r}')U(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}V'. \tag{3.9.1}$$

Первое приближение Борна заменяет U под интегралом на невозмущённое U_0. При плоском падении в дальней зоне амплитуда рассеяния пропорциональна

$$f(\boldsymbol{k}_s,\boldsymbol{k}_i) = \frac{k_0^2}{4\pi}\int \delta\varepsilon(\boldsymbol{r}')\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\boldsymbol{k}_s-\boldsymbol{k}_i)\cdot\boldsymbol{r}'}\,\mathrm{d}V'. \tag{3.9.2}$$

Для статистически однородного случайного вещества средняя индикатриса связана со спектром пространственной корреляции $\delta\varepsilon$ в точке переданного волнового вектора $\boldsymbol{q} = \boldsymbol{k}_s - \boldsymbol{k}_i$. Мелкие неоднородности дают широкий угловой спектр, крупные — преимущественно малые углы. Нужна слабость многократного рассеяния и обратного воздействия на падающее поле; одной малости локального $\delta\varepsilon$ на очень длинной трассе может быть недостаточно.

Метод плавных возмущений записывает $U = U_0\exp\psi$, где ψ содержит логарифм амплитуды и фазу. При $U_0 \neq 0$ подстановка и деление на $U_0\mathrm{e}^{\psi}$ дают точное равенство

$$\Delta\psi + 2\nabla\ln U_0\cdot\nabla\psi + (\nabla\psi)^2 = -k_0^2\delta\varepsilon. \tag{3.9.3}$$

В первом приближении отбрасывают последний, квадратичный по возмущению член. Для $U_0 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}$:

$$(\Delta + 2\mathrm{i}k\partial_z)\psi_1 = -k_0^2\delta\varepsilon. \tag{3.9.4}$$

В первом порядке $\psi_1 = U_1/U_0$, где U_1 — борновская поправка; представление $U = U_0\mathrm{e}^{\psi_1}$ иначе учитывает накопление фазы. Это воспроизводимый вывод из исходного уравнения, не цитата из недоступной монографии. Метод удобен для плавных неоднородностей и малых углов; может описывать значительный накопленный фазовый набег при слабых локальных изменениях. Сильные мерцания, нули поля и каустики ограничивают простую логарифмическую аппроксимацию.

3.9.2. Рассеяние волн на шероховатой поверхности. Понятие об обратной задаче рассеяния ↑

В.– Д.–

Случайная высота $h(x,y)$ меняет фазу отражённой волны. При малых наклонах и зеркальном отражении набег около $2kh\cos\theta$, где θ — угол к нормали. Для гауссовской высоты с дисперсией σ_h^2 средняя когерентная амплитуда умножается на $\exp[-2k^2\sigma_h^2\cos^2\theta]$. Когерентная интенсивность имеет квадрат этого множителя; остальная энергия может перейти в диффузное рассеяние, а не обязательно поглотиться. При больших наклонах существенны затенение и многократные отражения.

Обратная задача восстанавливает неоднородность или её статистику по измеренному полю/интенсивности. В приближении Борна разные пары направлений дают разные компоненты Фурье объекта; конечные частоты и апертуры оставляют неполное покрытие пространства $\boldsymbol{q}$. Измерение только интенсивности теряет фазу. Поэтому обращение обычно

неединственно или неустойчиво и требует априорных ограничений, регуляризации и оценки разрешения. Реконструкция корреляционной функции случайной среды и восстановление одной конкретной реализации — разные задачи.

Короткий ответ / для повторения. Слабое рассеяние связывает пространственный спектр неоднородностей с угловым спектром поля. Борн разлагает само поле, плавные возмущения — его комплексный логарифм. Обратная задача ограничена полосой, апертурой и потерей фазы.

На доске. Интегральное уравнение, первая итерация, переданный вектор $\boldsymbol{q}$; фазовый набег шероховатой границы.

Вопрос для себя. Почему уменьшение зеркально отражённой мощности ещё не доказывает поглощение?

Удобный вопрос. Можно оставить потерю фазы: одинаковые интенсивности не обязаны однозначно задавать комплексную амплитуду рассеяния и объект.

Источники. Barbastathis [24], введение в обратные задачи; Сорокин [14], отражение от поверхности. Формулы слабого объёмного рассеяния и гауссовской шероховатости получены здесь из интегрального уравнения и среднего фазового множителя; рекомендованная программа для углубления — Рытов, Кравцов, Татарский, ч. 2 (полный текст этого издания не проверен).

3.10. Взаимодействие случайных волн ↑

В.– Д.– *Программа:* Взаимодействие случайных волн. Генерация второй оптической гармоники, самофокусировка и самомодуляция частично когерентных волн. Преобразование спектров шумовых волн в нелинейных средах без дисперсии.

3.10.1. Генерация второй гармоники, самофокусировка и самомодуляция частично когерентных волн. Преобразование спектров шумовых волн в нелинейных средах без дисперсии ↑

В.– Д.–

Нелинейный отклик определяется высшими моментами поля. При локальной генерации второй гармоники без истощения $E_2 \propto E_1^2$, следовательно

$$\langle I_2 \rangle \propto \langle I_1^2 \rangle. \tag{3.10.1}$$

Для постоянной когерентной амплитуды $\langle I^2 \rangle = \langle I \rangle^2$, для нулевого кругового гауссовского поля $\langle I^2 \rangle = 2\langle I \rangle^2$. Фактор два относится к выбранному локальному, неистощаемому и согласованному режиму. Конечная длина среды, фазовый синхронизм, полоса и времена отклика могут изменить сравнение. Взаимная когерентность второй гармоники в той же модели $\Gamma_2(1,2) \propto 2\Gamma_1^2(1,2)$, её спектр — свёртка спектра основного поля.

При Керровском отклике $\Delta\phi = k_0 n_2 I L$: флуктуации интенсивности вызывают фазовую самомодуляцию и изменение когерентности. Подстановка $I \to \langle I \rangle$ не замыкает уравнение среднего поля: $\langle |E|^2 E \rangle$ не определяется одним $\langle E \rangle$. Нужна статистика поля и сравнение времени отклика среды со временем когерентности. Медленный отклик усредняет реализации; быстрый реагирует на спекловые пики, включая их локальную самофокусировку.

Простейший локальный пример изменения спектра даёт безмемориальная характеристика. Для слабого квадратичного преобразования $y = x + ax^2$ и центрированного гауссовского x центрированный выход имеет

$$C_y(\tau) = C_x(\tau) + 2a^2 C_x^2(\tau), \quad S_y(\omega) = S_x(\omega) + \frac{a^2}{\pi} \int S_x(\Omega) S_x(\omega - \Omega)\, \mathrm{d}\Omega. \tag{3.10.2}$$

Нечётные смешанные моменты исчезают; среднее $a\langle x^2 \rangle$ вычтено.

Спектр при распространении в недиспергирующей среде. Для каждой реализации гладкой простой волны в сопутствующем времени $\tau = t - z/c_0$ используем модель из 2.8.1:

$$\partial_z u = \frac{\beta}{c_0^2} u \partial_\tau u = \frac{\beta}{2c_0^2} \partial_\tau (u^2). \tag{3.10.3}$$

При преобразовании Фурье по τ производная даёт $-\mathrm{i}\omega$, произведение — свёртку. Следовательно,

$$\partial_z U(\omega, z) = -\frac{\mathrm{i}\beta\omega}{4\pi c_0^2} \int U(\Omega, z) U(\omega - \Omega, z)\, \mathrm{d}\Omega. \tag{3.10.4}$$

Разные частоты обмениваются энергией по мере движения; это не одно статическое преобразование в точке. Для стационарного шума применяют конечное окно или спектральное представление. Дифференцируя $\langle |U|^2 \rangle$, получают тройные корреляции: одним спектром задача не замыкается, а входная гауссовость не обязана сохраняться. До разрыва гладкая периодическая волна сохраняет среднее u и интеграл u^2 (интегрирование полной производной по периоду); после разрыва нужна регуляризация Бюргерса, и возникают потери.

Короткий ответ / для повторения. Нелинейное преобразование определяется высшими моментами поля. Гармоники связаны со свёртками спектров; уравнение для среднего поля требует статистического замыкания.

На доске. Четвёртый момент; гауссовский фактор два; свёртка спектров.

Вопрос для себя. Как флуктуации основной волны меняют среднюю вторую гармонику?

Удобный вопрос. Можно оставить уже разобранное различие быстрой и медленной реакции среды на спеклы.

Источники. Цысарь [18], гармоники; Биленко и соавт. [6], шум. Выводы — самостоятельное гауссовское спаривание.

Глава 4

Принципы усиления, генерации и управления сигналами

4.1. Принцип работы, устройство и параметры лазеров ↑

В.– Д.– *Программа:* Принцип работы, устройство и параметры лазеров (примеры: гелий-неоновый лазер, лазер на рубине, полупроводниковый лазер).

4.1.1. Принцип работы, устройство и параметры: гелий-неоновый лазер, лазер на рубине, полупроводниковый лазер ↑

В.– Д.–

Лазер преобразует энергию накачки в когерентное поле через вынужденное излучение и обратную связь. Для двух уровней с населённостями N_2, N_1 усиление определяется разностью $N_2 - (g_2/g_1)N_1$, где g_j — вырождения. Тепловое равновесие инверсии не даёт. В чистой замкнутой двухуровневой системе резонансная накачка вызывает также обратные переходы и не создаёт стационарной положительной инверсии: нужны дополнительные уровни или неравновесное распределение носителей.

В простом четырёхуровневом лазере быстро опустошаемый нижний рабочий уровень упрощает создание инверсии. Для числа фотонов S и эффективной инверсии N

$$\dot{S} = (GN - \kappa)S + R_{\mathrm{sp}}, \qquad \dot{N} = R_p - N/\tau - GNS. \tag{4.1.1}$$

κ — скорость потери фотонов, R_p — накачка, R_{sp} — спонтанный источник выбранной моды. При малом поле порог $GN = \kappa$; выше порога инверсия приблизительно зажимается, дополнительная накачка увеличивает поле. Подробный вывод и модальная конкуренция — в вопросах 1.10.1–1.10.2.

Лазер	Создание инверсии	Физическая особенность
He–Ne	Газовый разряд возбуждает He; резонансные столкновения передают энергию Ne	Рабочее излучение Ne; известная красная линия около 632.8 нм. Низкий коэффициент усиления требует малых потерь резонатора.
Рубиновый	Оптическая накачка Cr^{3+} в Al_2O_3; накопление на метастабильном уровне	Трёхуровневая схема: нижний рабочий уровень — основной, высокий порог; линия около 694.3 нм, удобен импульсный режим.
Полупроводниковый	Инжекция электронов и дырок в активный слой гетероструктуры	Разность квазиуровней Ферми обеспечивает усиление; оптическое и электронное ограничение снижают порог. Длина волны задаётся зонной структурой.

Для инжекционного лазера выше порога простая оценка выходной мощности $P_{\text{out}} \simeq \eta_d(h\nu/e)(I - I_{\text{th}})$. Здесь η_d — внешняя дифференциальная квантовая эффективность выбранного выхода, а не полный электрический КПД. Параметры для сравнения: порог, мощность, дифференциальная эффективность, ширина спектра, пространственная мода, расходимость, быстродействие и тепловая чувствительность. Конкретные численные характеристики зависят от устройства, а не только от названия активной среды.

Короткий ответ / для повторения. Накачка создаёт инверсию, среда усиливает поле, резонатор выбирает моды, насыщение ограничивает рост. Три примера различаются способом накачки, уровневой схемой и механизмом ограничения носителей.

На доске. Четырёхуровневая схема и порог; сравнение He–Ne, рубина и инжекционного лазера.

Вопрос для себя. Почему резонансно накачиваемая замкнутая двухуровневая система не создаёт устойчивой инверсии?

Удобный вопрос. Можно оставить высокий порог рубина: приходится опустошать населённый основной уровень, в отличие от эффективной четырёхуровневой схемы.

Источники. Университетские слайды «Основы оптоэлектроники» [7], раздел источников; Kärtner [25], главы 2 и 4. Скоростная модель приведена в согласованной нормировке.

4.2. Оптические резонаторы ↑

В.– Д.– *Программа:* Оптические резонаторы. Резонатор Фабри-Перо, конфокальный и концентрический резонаторы. Неустойчивый резонатор. Продольные и поперечные типы колебаний. Спектр частот и расходимость излучении. Добротность.

4.2.1. Резонаторы Фабри–Перо, конфокальный, концентрический и неустойчивый. Продольные и поперечные типы колебаний. Спектр, расходимость и добротность ↑

В.– Д.–

Оптическая мода воспроизводит пространственный профиль после полного обхода с комплексным множителем. В плоском резонаторе Фабри–Перо фазовое условие $2nk_0L + \phi_{r1} + \phi_{r2} = 2\pi q$ даёт приблизительный межмодовый интервал $\Delta\nu_{\text{FSR}} = c/(2n_gL)$ при однородном заполнении; групповая длина включает дисперсию среды и зеркал.

Для двух сферических зеркал $g_j = 1 - L/R_j$ и устойчивого параксиального семейства частоты можно записать

$$\nu_{qmn} = \frac{c}{2nL}\left[q + \frac{m+n+1}{\pi}\arccos[\operatorname{sgn}(g_1)\sqrt{g_1g_2}]\right] \tag{4.2.1}$$

с выбором ветви фазы обхода, соответствующей геометрии; знак/целую часть можно перераспределять в q. Дополнительный член — фаза Гуи. Вблизи вырожденных и граничных геометрий нужно следить за этой ветвью; выражение без её выбора не описывает все перестройки спектра.

Плоский резонатор $R_j = \infty$ находится на границе геометрической устойчивости и чувствителен к дифракции. Симметричный конфокальный $R_1 = R_2 = L$ имеет совпадающие фокусы и вырожденные поперечные семейства. Концентрический $R_1 = R_2 = L/2$ — граница; слегка смещённая внутрь области геометрия может быть устойчивой. В неустойчивом резонаторе лучи расширяются при обходах, но конечная апертура и усиление могут поддерживать генерирующую распределённую моду с выводом энергии через край: «неустойчивый» здесь не означает невозможность лазера.

Пусть энергия пассивной моды убывает $W = W_0\mathrm{e}^{-t/\tau_p}$. Тогда

$$Q = \omega\tau_p = \frac{\nu}{\delta\nu}, \qquad \delta\nu = \frac{1}{2\pi\tau_p}. \tag{4.2.2}$$

$\delta\nu$ — полная ширина пассивного резонанса мощности, а амплитудный декремент $1/(2\tau_p)$. Если за время обхода T_R энергия умножается на $\mathcal{R} < 1$, $\tau_p = -T_R/\ln\mathcal{R}$; при малых потерях

$\tau_p \simeq T_R/(1-\mathcal{R})$. Финесс $\mathcal{F} = \Delta\nu_{\mathrm{FSR}}/\delta\nu$. Поперечные моды Эрмита–Гаусса различаются узлами и большей расходимостью; конечные зеркала дают зависящие от моды дифракционные потери.

Короткий ответ / для повторения. Резонатор задаёт пространственное самовоспроизведение и фазовый спектр. Продольные частоты определяет время обхода, поперечные — фаза Гуи; потери задают время жизни и ширину.

На доске. Фабри–Перо; конфокальная и концентрическая геометрии; $Q = \omega\tau_p$, FSR и финесс.

Вопрос для себя. Почему ширина лазерной линии может быть существенно меньше ширины пассивного резонанса?

Удобный вопрос. Можно оставить фазу Гуи: она различает частоты поперечных мод с разным числом узлов.

Источники. Митрофанов [15], лекция 13, PDF-с. 60–65; Kärtner [25], глава 2. Не путать ширину резонанса и шумовую линию генерации следующего вопроса.

4.3. Режимы работы и шумы лазеров ↑

В.– Д.– *Программа:* Режимы работы лазеров: непрерывный режим генерации, режим модуляции добротности резонатора, режим синхронизации мод. Сверхкороткие импульсы. Шумы лазеров, формула Таунса и предельная стабильность частоты.

4.3.1. Непрерывная генерация. Модуляция добротности. Синхронизация мод. Сверхкороткие импульсы ↑

В.– Д.–

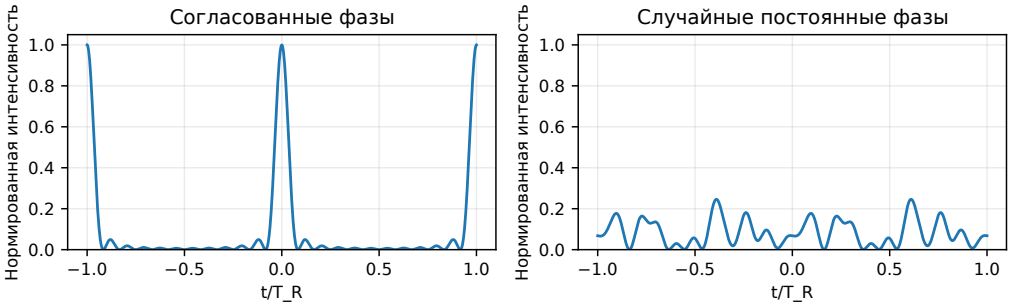
В непрерывном режиме накачка и вывод энергии в среднем сбалансированы. Устойчивость интенсивности и инверсии проверяют скоростными уравнениями; постоянная мощность не означает отсутствия фазового шума.

При *модуляции добротности* потери сначала велики: генерация подавлена, инверсия накапливается. Быстрое уменьшение потерь делает накопленное усиление надпороговым; поле истощает инверсию коротким мощным импульсом. Длительность переключения должна быть мала относительно накопления энергии, но реальный импульс определяется также временем обхода и ростом поля. Активный затвор задаётся извне, пассивный — насыщающимся поглотителем. Энергия импульса ограничена запасённым возбуждением и потерями, а не только скоростью затвора.

Синхронизация мод фиксирует относительные фазы многих продольных частот $\omega_q = \omega_0 + q\Omega_R$. Для M равных фазированных амплитуд

$$E(t) \propto \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_0 t} \sum_{q=0}^{M-1} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\Omega_R t} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}[\omega_0+(M-1)\Omega_R/2]t} \frac{\sin(M\Omega_R t/2)}{\sin(\Omega_R t/2)}. \tag{4.3.1}$$

Возникает последовательность импульсов с периодом обхода $T_R = 2\pi/\Omega_R$ и длительностью порядка $T_R/M \sim 1/\Delta\nu$. Случайные фазы дают существенно меньший и нерегулярный максимум. Активная модуляция на FSR или насыщающийся поглотитель связывают моды; сам факт многомодовой генерации не означает синхронизацию. Q-модуляция меняет накопленную энергию, синхронизация мод — взаимные фазы; это разные способы импульсной работы.



4.3.2. Шумы лазеров. Формула Таунса и предельная стабильность частоты ↑

В.- Д.-

Спонтанное излучение добавляет к полю случайные комплексные приращения. Стабилизация амплитуды подавляет радиальные возмущения, но автономная фаза не имеет восстанавливающей силы и диффундирует. Если $\langle[\phi(t+\tau)-\phi(t)]^2\rangle = 2D_\phi|\tau|$, гауссовское усреднение даёт

$$g^{(1)}(\tau) = \mathrm{e}^{-D_\phi|\tau|}, \qquad \Delta\omega_{\mathrm{FWHM}} = 2D_\phi, \quad \Delta\nu_{\mathrm{FWHM}} = D_\phi/\pi. \tag{4.3.2}$$

Это лоренцева линия. Численный множитель требует явных определений ширины, времени жизни и модели шума. В простой одномодовой модели с числом фотонов N, скоростью спонтанного добавления фотонов в моду R_{sp} и изотропными квадратурными приращениями получаем

$$2D_\phi = \frac{R_{\mathrm{sp}}}{2N}, \qquad \Delta\nu = \frac{R_{\mathrm{sp}}}{4\pi N} \simeq \frac{n_{\mathrm{sp}}\kappa}{4\pi N}. \tag{4.3.3}$$

Множитель можно восстановить из нормировки комплексной амплитуды $\alpha = \sqrt{N}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$. При $\langle|\,\mathrm{d}\alpha|^2\rangle = R_{\mathrm{sp}}\,\mathrm{d}t$ изотропный шум делится поровну между квадратурами, а $\mathrm{d}\phi \simeq \mathrm{Im}(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}\,\mathrm{d}\alpha)/\sqrt{N}$. Поэтому $\langle(\mathrm{d}\phi)^2\rangle = R_{\mathrm{sp}}\,\mathrm{d}t/(2N) = 2D_\phi\,\mathrm{d}t$.

В последнем равенстве (4.3.3) $\kappa = 1/\tau_p$ — скорость потери фотонов, $R_{\mathrm{sp}} = n_{\mathrm{sp}}\kappa$ в принятой эффективной модели. При одинаковых коэффициентах вынужденных переходов и населённостях $N_2 > N_1$ фактор $n_{\mathrm{sp}} = N_2/(N_2 - N_1) \geq 1$. Предполагаются $N \gg 1$ и стабилизированная амплитуда. Коэффициент подтверждается формулой FWHM $\Delta\omega = n_{\mathrm{sp}}/(2N\tau_p)$ у Rana [26], PDF-слайд 37. Так как $P_{\mathrm{out}} = \hbar\omega\kappa_{\mathrm{out}}N$, ширина убывает обратно мощности и зависит от полных и выходных потерь. Речь о пределе выбранной модели, а не о гарантированной линии реального лазера.

Амплитудно-фазовая связь в полупроводнике даёт дополнительный фактор типа $1+\alpha_H^2$; технические шумы накачки, длины и температуры могут доминировать. Ширина стационарной линии и стабильность частоты за заданное время усреднения — разные показатели. Дрейф резонатора не устраняется одним увеличением мощности; нужен внешний эталон или стабилизация.

Короткий ответ / для повторения. Q-модуляция высвобождает накопленную инверсию; синхронизация мод складывает широкую полосу с определёнными фазами. Фазовая диффузия задаёт фундаментальную ширину, технические шумы обычно увеличивают её.

На доске. Временная последовательность Q-затвора; сумма фазированных мод; экспоненциальная когерентность и лоренцева линия.

Вопрос для себя. Почему устойчивость мощности не фиксирует фазу свободного лазера?

Удобный вопрос. Можно оставить различие времени жизни поля и энергии: именно оно часто создаёт множитель два при сравнении формул ширины.

Источники. Для коэффициента лазерной линии: Rana [26], PDF-слайд 37; расхождение вдвое с записью Kärtner (полный PDF-с. 327, печатная с. 319) пока не согласовано. Kärtner [25], главы 4, 5, 7 и 9 (режимы и шумы); университетские слайды по лазерам [7]. В (4.3.3) все скорости и ширины определены явно; универсальное применение коэффициента к любому лазеру не предполагается.

4.4. Оптические компрессоры и получение фемтосекундных импульсов ↑

В.– Д.– *Программа:* Оптические компрессоры и получение фемтосекундных импульсов.

4.4.1. Оптические компрессоры и получение фемтосекундных импульсов ↑

В.– Д.–

Импульс описывается спектром $\widetilde{A}(\omega) = |\widetilde{A}|\exp[\mathrm{i}\phi(\omega)]$. Постоянная фаза меняет фазу несущей, линейная — задержку, квадратичная — зависимость групповой задержки от частоты. Для гауссовского преобразовательно-ограниченного импульса по полным ширинам интенсивности $\Delta t\,\Delta\nu = 2\ln 2/\pi \simeq 0.441$. Это минимальная длительность для *данной гауссовой формы*, а не универсальная константа всех импульсов.

Компрессор вносит дисперсию групповой задержки, противоположную исходной: $\phi''_{\text{in}} + \phi''_{\text{comp}} \simeq 0$. В паре дифракционных решёток частоты проходят разные оптические пути; призменные пары и чирпированные зеркала также управляют спектральной фазой. Важно компенсировать не только второй, но при широкой полосе и высшие порядки. Компрессор без расширения спектра не создаёт произвольно короткий импульс.

Самофазовая модуляция $\Delta\phi(t) = k_0 n_2 I(t) L$ расширяет спектр; последующая фазовая компенсация может сжать импульс. Для усиления больших энергий применяют растяжение, усиление и обратное сжатие (CPA): меньшая пиковая интенсивность в усилителе уменьшает нежелательные нелинейности и разрушение. Остаточная пространственно-временная связь и угловая дисперсия ухудшают фокусировку.

Длительность нельзя достоверно восстановить только из спектра интенсивности без фазы. Автокорреляция даёт косвенную оценку при предположении формы; FROG/SPIDER восстанавливают больше фазовой информации. Для нескольких оптических периодов существенна фаза между несущей и огибающей.

Короткий ответ / для повторения. Короткий импульс требует широкой полосы и согласованной спектральной фазы. Компрессор компенсирует частотную задержку; CPA разделяет увеличение энергии и пиковой мощности.

На доске. Спектр с квадратичной фазой; растяжитель–усилитель–компрессор; произведение ширин гауссова импульса.

Вопрос для себя. Можно ли определить длительность чирпованного импульса по одному измерению его спектральной интенсивности?

Удобный вопрос. Можно оставить высшие порядки фазы: компенсация только квадратичного чирпа не обеспечивает предельного сжатия широкой полосы.

Источники. Kärtner [25], главы о дисперсии, коротких импульсах и их измерении; связь со вторым приближением дисперсии — вопрос 2.2.

4.5. Молекулярный генератор. Квантовые стандарты частоты (времени) ↑

В.– Д.– *Программа:* Молекулярный генератор. Квантовые стандарты частоты (времени).

4.5.1. Молекулярный генератор. Квантовые стандарты частоты (времени) ↑

В.– Д.–

Молекулярный генератор использует микроволновый переход молекулы с предварительным отбором возбуждённых состояний. В аммиачном мазере инверсионное расщепление связано с двумя конфигурациями молекулы NH_3. Неоднородное электрическое поле сортирует состояния по эффекту Штарка; отобранный пучок проходит резонатор. Вынужденное

излучение на переходе усиливает поле, если приток возбуждённых молекул превышает потери и декогеренцию.

Качественно уравнения поля и коллективной поляризации имеют вид

$$\dot a = -\kappa_a a + gP, \qquad \dot P = -(\gamma_\perp + \mathrm{i}\Delta)P + gNa. \tag{4.5.1}$$

При $\Delta = 0$ порог задаёт $g^2 N > \kappa_a \gamma_\perp$. Частота формируется совместно переходом и резонатором; затягивание к резонатору, конечное время пролёта и столкновения сдвигают её от идеального перехода. Здесь κ_a — амплитудный декремент, а не скорость потери энергии.

В пассивном стандарте атомы не обязаны самостоятельно генерировать. Стабилизируемый генератор облучает атомный ансамбль; по отклику формируют сигнал ошибки и подстраивают генератор к центру резонанса. Разделённые зоны Рамзе дают узкие интерференционные полосы с масштабом ширины $1/T$, где T — свободное время между взаимодействиями. Узкая линия полезна лишь при достаточном отношении сигнал/шум.

Секунда СИ связана с невозмущённым сверхтонким переходом основного состояния ^{133}Cs: $\Delta\nu_{\mathrm{Cs}} = 9\,192\,631\,770$ Гц точно. Реальное устройство должно оценивать сдвиги Зеемана, Штарка, теплового излучения, столкновений, доплеровский и гравитационный. Стабильность обычно характеризуют относительными флуктуациями частоты на заданном времени, например девиацией Аллана; точность требует учёта систематических сдвигов. Активный водородный мазер и пассивный цезиевый стандарт играют разные роли, хотя оба основаны на квантовых переходах.

Короткий ответ / для повторения. Мазер поддерживает собственное поле за счёт отобранных возбуждённых частиц. Пассивный стандарт использует квантовый переход как частотный дискриминатор внешнего генератора. Порог, ширина, стабильность и систематический сдвиг — разные характеристики.

На доске. Сортировка молекулярного пучка; поле–поляризация; схема петли атомной стабилизации и две зоны Рамзе.

Вопрос для себя. Почему точное значение частоты идеального перехода не делает любой атомный прибор безошибочными часами?

Удобный вопрос. Можно оставить резонаторное затягивание мазера: частота определяется не только молекулой, но и фазовым откликом резонатора.

Источники. NIST [27], определение секунды и объяснение атомного стандарта; квантовая модель усиления сопоставлена со скоростной моделью вопроса 1.10.1. Присутствующие на Drive видеозаписи стандартов времени целиком не просмотрены; схема мазера изложена как стандартная модель.

4.6. Волноводы, длинные линии и резонаторы ↑

В.– Д.– *Программа:* Волноводы, длинные линии и резонаторы. Критическая частота и критическая длина волновода. ТЕ-, ТН- и ТЕМ-волны. Диэлектрические волноводы. Периодические структуры и замедляющие системы. Волновое сопротивление.

4.6.1. Длинные линии и резонаторы. Волновое сопротивление ↑

В.– Д.–

Распределённые параметры линии L', C', R', G' задаются на единицу длины. Баланс напряжения и тока малого элемента даёт

$$U_z = -R'I - L'I_t, \qquad I_z = -G'U - C'U_t. \tag{4.6.1}$$

При $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ и решении $\mathrm{e}^{-\gamma_z z}$ имеем

$$\gamma_z^2 = (R' - \mathrm{i}\omega L')(G' - \mathrm{i}\omega C'), \quad Z_0 = \sqrt{\frac{R' - \mathrm{i}\omega L'}{G' - \mathrm{i}\omega C'}}. \tag{4.6.2}$$

В линии без потерь $v = 1/\sqrt{L'C'}$, $Z_0 = \sqrt{L'/C'}$. Для бегущей вперёд волны $U = Z_0 I$, для обратной знак тока меняется. Отражение от нагрузки Z_L:

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}, \qquad Z_{\mathrm{in}} = Z_0 \frac{Z_L - \mathrm{i}Z_0 \tan\beta l}{Z_0 - \mathrm{i}Z_L \tan\beta l} \tag{4.6.3}$$

для линии без потерь при принятом соглашении $e^{-i\omega t}$. При противоположном соглашении знаки i меняются совместно во всех формулах.

Согласованная нагрузка $Z_L = Z_0$ устраняет отражение. Открытый и короткозамкнутый концы имеют противоположные фазы отражения напряжения; четвертьволновый отрезок преобразует открытый конец в короткий на входе. Два отражающих конца формируют резонатор: для одинаковых концов $\beta l = n\pi$, для разных — $\beta l = (n + 1/2)\pi$. Потери и нагрузка определяют добротность.

4.6.2. ТЕ-, ТН- и ТЕМ-волны. Критические частота и длина волновода. Диэлектрические волноводы. Периодические структуры и замедляющие системы ↑

В.– Д.–

В полом волноводе поперечная собственная задача даёт $\beta^2 = \omega^2\varepsilon\mu - k_c^2$; критические частота и длина волны $\omega_c = k_c/\sqrt{\varepsilon\mu}$, $\lambda_c = 2\pi/k_c$ в заполняющей среде. Под «критической длиной» в формулировке программы здесь понимается критическая длина волны λ_c, а не длина отрезка волновода. В программе написано «ТН»; здесь используется общепринятое ТМ для мод с $H_z = 0$. ТЕ имеет $E_z = 0$, ТЕМ — обе продольные компоненты нулевые и требует многосвязной структуры, например коаксиала. Для ТЕ/ТМ волновые сопротивления различны и зависят от β; это не всегда отношение полного напряжения к току, как у ТЕМ-линии. Диэлектрические световоды допускают гибридные моды; их основные условия разобраны в вопросе 2.6.

Обычная волноводная фазовая скорость больше скорости в веществе, поэтому для взаимодействия с нерелятивистским электронным пучком нужна *замедляющая система*. В спирали поле движется вдоль длинного проводящего пути, а его осевой фазовый набег становится большим. Периодические гребёнки и связанные резонаторы дают блоховские волны

$$E_z(z) = \sum_m E_m e^{i(\beta + 2\pi m/d)z}, \tag{4.6.4}$$

где d — период. Отдельная пространственная гармоника синхронна с пучком при $\omega = (\beta + 2\pi m/d)v_0$. Фазовая и групповая скорости такой структуры различаются по величине и иногда по знаку; это используется для ЛБВ и ЛОВ. Число ячеек, дисперсия, сопротивление связи и потери определяют эффективность взаимодействия.

Короткий ответ / для повторения. Линия описывается распределёнными законами Кирхгофа; согласование устраняет отражение. Граничные условия создают резонатор. Периодические структуры замедляют фазу нужной гармоники до скорости электронов.

На доске. Элемент линии, телеграфные уравнения, Z_0, Г; ТЕ/ТМ/ТЕМ; диаграмма синхронизма пучка.

Вопрос для себя. Почему фазовая скорость обычного пустого волновода неудобна для синхронного взаимодействия с медленными электронами?

Удобный вопрос. Можно оставить четвертьволновое преобразование: оно следует из противоположных узлов напряжения и тока стоячей волны.

Источники. Биленко и соавт. [6], §2.3.1, PDF-с. 76–82; Белокопытов [12], §2 и §4. Соглашение фазоров для входного импеданса явно оговорено.

4.7. Усилители СВЧ-диапазона ↑

В.– Д.– *Программа:* Усилители СВЧ-диапазона (резонаторный, бегущей волны). Полоса пропускания усилителя бегущей волны.

4.7.1. Резонаторный усилитель и усилитель бегущей волны. Полоса пропускания усилителя бегущей волны ↑

В.– Д.–

В резонаторном усилителе электронный пучок или активный элемент взаимодействует с полем одной/нескольких резонансных мод. Энергия пучка превращается в СВЧ-мощность, когда ток имеет компоненту нужной фазы относительно поля: средняя работа поля над электронами отрицательна. Резонатор накапливает поле, но ограничивает полосу примерно $\Delta\omega \sim \omega_0/Q_L$ в простейшей одно-модовой модели. Многорезонаторная структура может расширить полосу ценой настройки и других компромиссов.

В усилителе бегущей волны обмен распределён по длине. Малое продольное поле модулирует скорость электронов; группировка создаёт переменный ток, который усиливает синхронную волну. Условие $\omega - k_z v_0 \simeq 0$ удерживает электронные сгустки в тормозящей фазе. Входной сигнал задаёт частоту и начальную модуляцию; энергия усиления поступает от постоянного ускоряющего напряжения. Предельная мощность связана с $I_0 V_0$ и КПД, а не с энергией входной волны.

Оценка полосы следует из фазового рассогласования:

$$\Delta\phi(\omega) = [\beta_c(\omega) - \omega/v_0]L. \tag{4.7.1}$$

Если $|\Delta\phi|$ становится большим, вклад разных участков перестаёт складываться. Около синхронизма

$$\frac{\mathrm{d}\Delta\phi}{\mathrm{d}\omega} = L\left(\frac{1}{v_{g,c}} - \frac{1}{v_0}\right). \tag{4.7.2}$$

Поэтому малая дисперсия замедляющей структуры и согласование фазовой скорости в широкой полосе дают широкополосность. Это оценка когерентного взаимодействия, а не точная формула полосы высокоусилительной ЛБВ: связь с пучком, пространственный заряд, потери и отражения меняют дисперсионные корни. Самовозбуждение при паразитной обратной связи ограничивают развязкой и поглотителем, не нарушая прямое взаимодействие.

Короткий ответ / для повторения. Усилитель извлекает энергию постоянного питания через фазово согласованный переменный ток. Резонаторный вариант ограничен полосой моды, бегущая волна — рассогласованием пучка и дисперсионной ветви.

На доске. Схема вход–замедляющая система–коллектор; диаграмма $\omega(k)$; накопленная фазовая ошибка.

Вопрос для себя. Почему увеличение длины взаимодействия может повышать усиление, но сужать полезную полосу?

Удобный вопрос. Можно оставить различие фазовой и групповой скорости: точка синхронизма задаётся первой, изменение расстройки с частотой — второй.

Источники. Carter [28], Radio-frequency power generation, разделы об электронных усилителях; Белокопытов [12], связанные волны. Пособие Саввина из программы полностью не получено; конкретная формула полосы ему не приписывается.

4.8. Генерация волн в СВЧ-диапазоне ↑

В.– Д.– *Программа:* Генерация волн в СВЧ-диапазоне. Принцип работы и устройство лампы бегущей и обратной волны, магнетрона и клистрона. Отрицательное дифференциальное сопротивление и генераторы СВЧ на полевых транзисторах, туннельных диодах, диодах Ганна и лавиннопролетных диодах. Эффект Джозефсона.

4.8.1. Принцип работы и устройство лампы бегущей и обратной волны, магнетрона и клистрона ↑

В.– Д.–

Клистрон. Электронная пушка создаёт пучок со скоростью $v_0 \simeq \sqrt{2eV_0/m}$. Входной резонатор модулирует скорость, затем пространство дрейфа превращает её модуляцию в плотностную: быстрые электроны догоняют медленные. Для малого напряжения зазора V_1 относительная модуляция $\delta v/v_0 \simeq MV_1/(2V_0)$, где M учитывает конечное время пролёта зазора. Параметр баллистической группировки

$$X = \frac{\omega L}{v_0}\frac{MV_1}{2V_0}, \qquad I_1 = 2I_0 J_1(X) \tag{4.8.1}$$

в модели без пространственного заряда. Выходной резонатор расположен так, чтобы сгустки отдавали ему энергию. Усилительный клистрон становится генератором при внешней обратной связи; отражательный клистрон возвращает электроны отражателем через тот же резонатор.

ЛБВ. Непрерывная группировка вдоль замедляющей структуры усиливает волну, поток энергии которой направлен преимущественно вместе с пучком. Для генерации нужна положительная обратная связь или иной механизм самовозбуждения.

ЛОВ. Пучок идёт вперёд, а энергия синхронной пространственной гармоники — назад: её групповая скорость противоположна пучку, хотя фазовый синхронизм с электронами сохраняется. Поле и пучок создают распределённую обратную связь. Выше пускового тока возникает генерация; изменение ускоряющего напряжения меняет v_0 и выбирает другую частоту на дисперсионной ветви. Не следует переносить степенной закон перестройки одного практикумного прибора на любую ЛОВ.

Магнетрон. Радиальное электрическое поле между катодом и анодом и осевое магнитное поле создают криволинейный дрейф электронов. Поле связанных анодных резонаторов группирует электроны в «спицы», которые отдают потенциальную энергию СВЧ-моде. Это поперечное взаимодействие в скрещённых полях, а не последовательность клистронных дрейфовых пространств. Для генерации нужны подходящие рабочая точка, фазовая группировка и превышение потерь; магнитное поле само по себе работу не совершает.



4.8.2. Отрицательное дифференциальное сопротивление. Генераторы на полевых транзисторах, туннельных диодах, диодах Ганна и лавинно-пролётных диодах ↑

В.- Д.-

Малая переменная составляющая тока активного элемента может отдавать энергию, если реальная часть его дифференциальной проводимости отрицательна. Для параллельного контура условие старта $G_{\text{active}} + G_{\text{loss}} < 0$, а реактивные части должны компенсироваться. В установившемся режиме нелинейность восстанавливает нулевой средний баланс; устойчивость требует уменьшения отдачи энергии при росте амплитуды.

- **Полевой транзистор:** источник питания отдаёт энергию через управляемый канал. Обратная связь преобразует усилительный элемент в генератор и может создать отрицательное входное сопротивление на выбранной частоте; статическая отрицательная ветвь ВАХ не обязательна.
- **Туннельный диод:** при увеличении смещения перекрытие занятых и свободных состояний по обе стороны сильно легированного перехода может уменьшаться; ток туннелирования падает и $\mathrm{d}I/\mathrm{d}V < 0$.
- **Диод Ганна:** сильное поле переносит электроны в долину с меньшей подвижностью, создавая отрицательную дифференциальную подвижность. Домены сильного поля могут проходить образец; частота связана с временем пролёта и резонатором. Это объёмный эффект, а не свойство p–n-перехода.
- **Лавинно-пролётный диод:** лавинное размножение запаздывает относительно напряжения, а пролёт носителей добавляет фазовый сдвиг. Совместно они позволяют пере-

менному току отдавать энергию полю. Сильные лавинные флуктуации повышают шум; частота определяется динамикой и геометрией, а не одной статической ВАХ.

Отрицательное дифференциальное сопротивление — локальное свойство рабочей точки или динамического отклика. Оно не означает отрицательной полной потребляемой мощности от постоянного источника.

4.8.3. Эффект Джозефсона ↑

В.– Д.–

Два сверхпроводника, слабо связанные через барьер, характеризуются разностью фаз ϕ. В идеальном переходе

$$I_s = I_c \sin\phi, \qquad \dot{\phi} = \frac{2eV}{\hbar}. \tag{4.8.2}$$

Первое равенство описывает постоянный сверхток без напряжения; второе — изменение фазы при напряжении. При постоянном V ток осциллирует с частотой $f_J = 2eV/h$. Под внешним СВЧ-полем фазовая синхронизация даёт ступени напряжения $V_n = nhf/(2e)$ — эффект Шапиро и основа квантовых стандартов напряжения.

С учётом ёмкости и шунта модель RCSJ:

$$I = I_c \sin\phi + \frac{V}{R} + C\dot{V}, \quad \frac{\hbar C}{2e}\ddot{\phi} + \frac{\hbar}{2eR}\dot{\phi} + I_c \sin\phi = I. \tag{4.8.3}$$

Это аналог вынужденного затухающего маятника. При $I = 0$ и малых фазах плазменная частота $\omega_J = \sqrt{2eI_c/(\hbar C)}$. Джозефсоновский генератор преобразует энергию источника напряжения в переменный ток и излучение; вывод мощности требует согласования с электромагнитной средой. Коэффициент $2e$ связан с зарядом пары.

Короткий ответ / для повторения. Вакуумные приборы используют группировку электронов и фазовый энергообмен; твердотельные — активный динамический отклик и обратную связь. Джозефсоновский переход напрямую связывает напряжение со скоростью фазы.

На доске. Клистронные сгустки; противоположные направления энергии и пучка в ЛОВ; отрицательная проводимость; две формулы Джозефсона.

Вопрос для себя. Почему магнитное поле магнетрона необходимо, хотя само не совершает работы?

Удобный вопрос. Можно оставить различие статической и динамической отрицательной проводимости: транзисторный генератор не требует падающей статической ВАХ.

Источники. Carter [28], разделы о клистроне и магнетроне; практикумная запись ЛОВ [29]: принцип перестройки, без заимствования спорных степенных зависимостей; Биленко и соавт. [6], активные элементы. Джозефсоновские соотношения сопоставлены с NIST [30].

4.9. Акустоэлектрический эффект и акустоэлектронные устройства ↑

В.– Д.– *Программа:* Взаимодействие волн пространственного заряда с акустическим полем, акустоэлектрический эффект. Принципы работы акустоэлектронных устройств (усилители ультразвука, линии задержки, фильтры, конвольверы, запоминающие устройства).

4.9.1. Взаимодействие волн пространственного заряда с акустическим полем. Акустоэлектрический эффект. Усилители, линии задержки, фильтры, конвольверы и запоминающие устройства ↑

В.– Д.–

В пьезоэлектрике упругая деформация создаёт электрическое поле. Основные линейные связи

$$\sigma_{ij} = c^E_{ijkl} S_{kl} - e_{kij} E_k, \qquad D_i = e_{ikl} S_{kl} + \varepsilon^S_{ij} E_j \tag{4.9.1}$$

совместно с движением среды и законом Гаусса связывают звук и заряд. Подвижные носители экранируют поле волны с задержкой: $\boldsymbol{j} \simeq \sigma \boldsymbol{E} + \rho_q \boldsymbol{v}_d - D\nabla\rho_q$ вместе с непрерывностью заряда определяют фазу этого отклика. Здесь ρ_q — возмущение плотности заряда, $\boldsymbol{v}_d$ — дрейф, D — коэффициент диффузии.

Волна пространственного заряда. В одномерной модели с деформацией $S = u_x$ и $D_x = \varepsilon E + eS$ линеаризация непрерывности для возмущения заряда ρ_q даёт

$$[-\mathrm{i}(\omega - k v_d) + D k^2]\rho_q + \mathrm{i} k \sigma E = 0, \qquad \rho_q = \mathrm{i} k (\varepsilon E + eS). \tag{4.9.2}$$

Исключение ρ_q показывает, как задержка экранирования меняет упругий модуль:

$$E = -\frac{e}{\varepsilon} \frac{D k^2 - \mathrm{i}\omega'}{D k^2 + \tau_M^{-1} - \mathrm{i}\omega'} S, \quad c_{\text{eff}} = c^E + \frac{e^2}{\varepsilon} \frac{D k^2 - \mathrm{i}\omega'}{D k^2 + \tau_M^{-1} - \mathrm{i}\omega'}, \quad \omega' = \omega - k v_d. \tag{4.9.3}$$

e здесь пьезомодуль, не заряд электрона; $\tau_M = \varepsilon/\sigma$ — время максвелловской релаксации. Уравнение звука $\rho_m \omega^2 = k^2 c_{\text{eff}}$ содержит комплексную поправку. Для оценки слабого энергообмена k в этой поправке берут вещественным из невозмущённой акустической волны. При положительной ω' она даёт поглощение, при смене знака возможна передача энергии от дрейфа звуку. Вывод предполагает малую деформацию, один тип носителей, постоянные коэффициенты и одномерную геометрию, без магнитного поля.

Без дрейфа проводимость обычно поглощает акустическую энергию. Если проекция дрейфовой скорости на направление волны больше её фазовой скорости, носители могут передавать энергию звуку; источник — постоянное электрическое питание. В сопутствующем поле важна частота $\omega - \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v}_d$. Реальная граница усиления учитывает решёточные потери, диффузию и экранирование; одного неравенства скоростей недостаточно для положительного полного усиления.

Прямой акустоэлектрический эффект. Распространяющийся звук передаёт носителям импульс и создаёт постоянный ток либо, в разомкнутом образце, напряжение. Пусть Γ_e — затухание *интенсивности за счёт носителей*, I_{ac} — интенсивность звука. В простой слабодисперсионной модели сила на единицу объёма $F_e = \Gamma_e I_{\text{ac}}/v_s$. Баланс импульса $n m_* v/\tau_m = F_e$ даёт

$$j_{\text{AE}} = \frac{q\tau_m}{m_*} \frac{\Gamma_e I_{\text{ac}}}{v_s}, \qquad \sigma E_{\text{dc}} + j_{\text{AE}} = 0 \quad \text{при разомкнутой цепи.} \tag{4.9.4}$$

Здесь q — заряд носителя ($-e_0$ для электронов), τ_m — время релаксации импульса. Нельзя подставлять в Γ_e полные решёточные потери. Физика передачи импульса подтверждена работой Esslinger и соавт. [31]; приведённый одномерный баланс — самостоятельное упрощение, без квантового эффекта Холла.

Линии задержки и фильтры. Поверхностная акустическая волна удерживается у границы на глубине порядка длины волны. Встречно-штыревой преобразователь создаёт периодическое электрическое поле; акустический синхронизм связывает период рисунка с длиной волны. Два преобразователя на расстоянии L образуют линию задержки $\tau = L/v_s$. Малость v_s относительно c даёт большие задержки в компактном устройстве.

Апертуры, число и веса электродов формируют импульсную характеристику: принимаемый сигнал — взвешенная сумма задержанных вкладов. Это физическая реализация фильтра, включая согласованный. Дисперсионная линия даёт частотно-зависимую задержку и сжатие чирпа.

Конвольвер и память. Две встречные огибающие $f(t-x/v_s)$ и $g(t+x/v_s)$ перемножаются нелинейным взаимодействием, интегрирующий электрод длины L суммирует вклад:

$$\begin{aligned} V_{\text{out}}(t) &\propto \int_{-L/2}^{L/2} f(t-x/v_s)g(t+x/v_s)\,\mathrm{d}x \\ &= v_s \int_{t-L/(2v_s)}^{t+L/(2v_s)} f(u)g(2t-u)\,\mathrm{d}u. \end{aligned} \tag{4.9.5}$$

Если окно охватывает оба сигнала, это свёртка с временем $2t$. Для корреляции нужна соответствующая обращённая/сопряжённая опора. Линейная задержка без перемножения не является конвольвером.

Обычная линия хранит сигнал лишь во время пробега. В варианте акустоэлектронной памяти сигнал записывает пространственное распределение заряда в диодной структуре; оно сохраняется после прохода волны и считывается следующей ПАВ. Существуют конструкции с массивами диодов Шоттки или p–n-переходов, а также с захватом заряда в слое ZnO [32]. Это разные реализации, не универсальная схема любой памяти. Проверена первичная университетская аннотация Weng; полный текст и точная кафедральная конструкция не установлены.

Короткий ответ / для повторения. Пьезоэлектрическое поле связывает звук с носителями заряда. Дрейф способен изменить знак энергообмена. Медленное распространение звука реализует задержки, пространственное взвешивание — фильтры, нелинейное взаимодействие — свёртки.

На доске. Пьезоэлектрические связи; знак $\omega - \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v}_d$; два ВШП и задержка L/v_s.

Вопрос для себя. Откуда берётся энергия усиленного звука при акустоэлектрическом усилении?

Удобный вопрос. Можно оставить необходимость нелинейности конвольвера: линейная суперпозиция двух сигналов не создаёт их произведение.

Источники. LMU [33]: взаимодействие ПАВ с носителями; Esslinger и соавт. [31]: прямой эффект; Weng [32]: университетская аннотация конкретной памяти. Линейный дрейфовый отклик, баланс импульса и формула свёртки выведены здесь. Полный текст Кайно и точная реализация курса не получены; совпадение всех коэффициентов с ними не заявляется.

4.10. Взаимодействие света со звуком. Акустооптические устройства ↑

В.– Д.– *Программа:* Взаимодействия света со звуком. Дифракция Брэгга и Рамана-Ната. Принципы работы устройств акустооптики (модуляторы и дефлекторы света, преобразователи свет-сигнал, акустооптические фильтры), анализаторы спектра и корреляторы.

4.10.1. Взаимодействие света со звуком. Дифракция Брэгга и Рамана–Ната ↑

В.– Д.–

Акустическая деформация меняет оптическую непроницаемость через фотоупругость:

$$\Delta(\varepsilon_r^{-1})_{ij} = p_{ijkl}S_{kl}. \tag{4.10.1}$$

Бегущая волна образует движущуюся фазовую решётку с $\boldsymbol{K}$ и Ω. Для дифрагированного света

$$\omega_d = \omega_i \pm \Omega, \qquad \boldsymbol{k}_d = \boldsymbol{k}_i \pm \boldsymbol{K}. \tag{4.10.2}$$

Частотный сдвиг следует из движения решётки; в кристалле волновые поверхности разных поляризаций требуют векторного построения, и простая изотропная формула угла не универсальна.

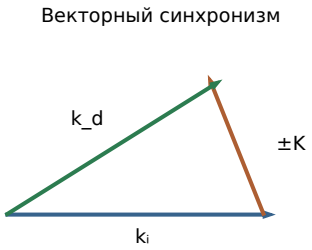
Параметр Клейна–Кука $Q_{\text{KN}} = 2\pi\lambda_0 L/(n\Lambda^2)$ сравнивает накопленную дифракционную расстройку с толщиной взаимодействия. При $Q_{\text{KN}} \ll 1$ и умеренной фазовой модуляции тонкая

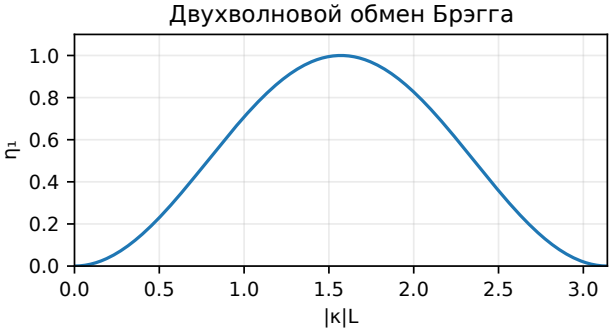
решётка даёт режим Рамана–Ната: много порядков, а разложение $\exp[\mathrm{i}v\cos(Kx-\Omega t)]$ даёт эффективности $\eta_m = J_m^2(v)$, $v = 2\pi\Delta n L/\lambda_0$. При сильной модуляции условие тонкой решётки нужно проверять для значимых высоких порядков.

При $Q_{\mathrm{KN}} \gg 1$ и настройке угла выделяются два связанных порядка — режим Брэгга. В изотропной среде внутренний угол $\sin\theta_B = \lambda_0/(2n\Lambda)$. При точном синхронизме, отсутствии потерь и заданной звуковой накачке связанные оптические амплитуды обмениваются энергией:

$$a_0' = \mathrm{i}\kappa a_1, \quad a_1' = \mathrm{i}\kappa^* a_0, \qquad \eta_1 = \sin^2(|\kappa|L). \tag{4.10.3}$$

При фазовой расстройке Δk максимум обмена уменьшается: $\eta_1 = |\kappa|^2\sin^2(gL)/g^2$, $g^2 = |\kappa|^2 + (\Delta k/2)^2$. Высокая эффективность не требует многих порядков; она достигается полным двухволновым обменом.





4.10.2. Модуляторы и дефлекторы света, преобразователи свет–сигнал, акустооптические фильтры, анализаторы спектра и корреляторы ↑

В.- Д.-

В модуляторе амплитуда звука управляет κ и дифракционной эффективностью. Выбор одного порядка превращает это в модуляцию мощности; быстрый отклик ограничен временем прохождения звука через оптическую апертуру $\tau \sim a/v_s$ и полосой преобразователя. Для бегущей волны одновременно получается оптический частотный сдвиг.

Дефлектор меняет частоту звука, следовательно $K = 2\pi f_s/v_s$ и направление дифракции. В простой изотропной геометрии внешний малый угол отклонения меняется приблизительно как $\Delta\theta \simeq \lambda_0\Delta f_s/v_s$. Число разрешимых направлений порядка $N \sim \Delta f_s\tau$: широкая полоса и большая апертура увеличивают разрешение, но большая апертура замедляет переключение.

В АО-фильтре фазовый синхронизм выбирает узкую оптическую полосу; перестройка акустической частоты меняет выбранную длину волны. Анизотропное взаимодействие может одновременно менять поляризацию света. Акустическая энергия переносится по групповой скорости, поэтому снос звукового пучка влияет на реальную область перекрытия.

Преобразователь «свет–сигнал». Оптическое изображение преобразуют в последовательный электрический сигнал. В устройстве Балакшия и соавторов [34], с. 743 (описание принципа работы), короткий акустический цуг пробегает по ячейке и выделяет дифракцией узкий участок изображения. Линза собирает отклонённый свет на фотоприёмник, неотклонённый задерживается экраном. При движении цуга последовательно считываются точки строки. Время строки порядка A/v_s, где A — апертура; разрешение ограничено конечным размером цуга и дифракцией. Это требуемое программой направление «свет в электрический сигнал».

Спектроанализатор и коррелятор. Звуковое поле $s(t - x/v_s)$ переводит временной радиосигнал в пространственную модуляцию оптического пучка: это преобразование «сигнал–свет». Линза выполняет пространственное преобразование Фурье; положение дифрагированного пятна отображает радиочастоту, а фотодетектор измеряет спектральную интенсивность. Для коррелятора нужно оптическое перемножение с опорным

сигналом/фильтром и интегрирование: результат $C(\tau) = \int s(t) r^*(t-\tau)\,\mathrm{d}t$ имеет максимум при совпадении. Спектроанализатор интенсивности без фазовой опоры не восстанавливает произвольный комплексный временной сигнал.

Короткий ответ / для повторения. Звук создаёт движущуюся фотоупругую решётку. Толщина и синхронизм выбирают много порядков Рамана–Ната или двухволновый Брэгг. Зависимость эффективности и угла от звука позволяет модулировать, сканировать, фильтровать и обрабатывать сигналы.

На доске. Векторный треугольник, Q_{KN}, две связанные оптические амплитуды; $N \sim \Delta f \tau$; линза спектроанализатора.

Вопрос для себя. Почему формула Брэгга с одним показателем преломления может не работать при смене оптической поляризации в анизотропном кристалле?

Удобный вопрос. Можно оставить компромисс апертуры и быстродействия: та же акустическая задержка повышает число разрешимых частот и замедляет переключение.

Источники. Преобразование изображения в сигнал: Балакший и соавт. [34], с. 743, описание работы АРУС (первичный текст); Университетские слайды «Основы оптоэлектроники» [7], раздел управления светом; Warde [35], лабораторные материалы по АО-модуляции. Фотоупругая связь и векторные условия используются в явных соглашениях; полное пособие Балакшия, Парыгина, Чиркова из программы не получено.

4.11. Линейный электрооптический и магнитооптический эффекты ↑

В.– Д.– *Программа:* Линейный электрооптический и магнитооптический эффекты и их применение для управления светом.

4.11.1. Линейный электрооптический и магнитооптический эффекты и их применение для управления светом ↑

В.– Д.–

Линейный электрооптический эффект меняет тензор оптической непроницаемости:

$$\Delta(\varepsilon_r^{-1})_{ij} = r_{ijk} E_k. \tag{4.11.1}$$

Он разрешён в соответствующих нецентросимметричных кристаллах. Для одной главной компоненты $\Delta n \simeq -n^3 r E/2$; измеряемая разность фаз определяется *разностью* изменений показателей двух собственных поляризаций. Пусть эффективный коэффициент определён как $\Delta n_{12} = n^3 r_{\mathrm{eff}} E/2$. Тогда в поперечной схеме с зазором d и длиной L

$$\Gamma = \frac{2\pi L}{\lambda_0}\Delta n_{12} = \frac{\pi n^3 r_{\mathrm{eff}} L V}{\lambda_0 d}, \qquad V_\pi = \frac{\lambda_0 d}{n^3 r_{\mathrm{eff}} L}. \tag{4.11.2}$$

В продольной схеме $L = d$ геометрическая зависимость сокращается при таком определении коэффициента. Реальные тензорные ориентации могут давать иной r_{eff} и знак.

Между скрещёнными поляризаторами при ориентации входной поляризации под 45° к осям $I_{\mathrm{out}} = I_{\mathrm{in}} \sin^2(\Gamma/2)$. Для линейной малосигнальной модуляции выбирают рабочую точку с ненулевым наклоном, обычно около $\Gamma = \pi/2$. Сам кристалл прежде всего меняет фазу/поляризацию, анализатор преобразует это в интенсивность. На высоких частотах важны ёмкость электродов и согласование скорости управляющей волны со светом.

Эффект Фарадея возникает из различия показателей двух круговых поляризаций при магнитном поле вдоль распространения. Угол $\theta_F = V_{\mathrm{V}} \int B_{\parallel}\,\mathrm{d}l$, где V_{V} — постоянная Верде. При обратном проходе вращение в лабораторной системе складывается, в отличие от взаимного естественного оптического вращения. Фарадеевский ротатор с поляризаторами образует изолятор: обратная волна попадает на запрещённую поляризацию. Поглощение, эллиптичность и спектральная зависимость ограничивают полосу. Управление направлением пучка возможно через градиент создаваемого фазового набега.

Короткий ответ / для повторения. Поккельс управляет линейным двулучепреломлением через электрическое поле, Фарадей — невзаимным вращением через магнитное. Для интенсивностной модуляции фазовый эффект дополняют поляризаторами или интерферометром.

На доске. Эллипсоид показателей и Δn; V_π; передаточная синусоида; схема изолятора.

Вопрос для себя. Почему кристалл Поккельса без анализатора может не менять полную мощность проходящего света?

Удобный вопрос. Можно оставить невзаимность Фарадея: при двойном проходе вращение не компенсируется, что позволяет подавлять обратное отражение.

Источники. Университетские слайды [7], Поккельс и АО-управление; Warde [36], лабораторная электрооптика; магнитооптическая связь сопоставлена с круговыми модами вопроса 2.3.

Глава 5

Антенны и распространение радиоволн

5.1. Антенны ↑

В.– Д.– *Программа:* Вибратор Герца. Ближняя и дальняя зоны. Диаграмма направленности. Коэффициент усиления и коэффициент рассеяния антенны. Антенны для ДВ-, СВ- и СВЧ-диапазонов. Параболическая антенна. Фазированные антенные решетки. Эффективная площадь и шумовая температура приемной антенны.

5.1.1. Вибратор Герца. Ближняя и дальняя зоны ↑

В.– Д.–

Вибратор Герца — идеализированный короткий элемент длины $\ell \ll \lambda$ с одинаковым по фазе и величине током I_0 вдоль элемента. Это модель элементарного излучателя; у реального короткого провода ток может быть треугольным и эффективная длина отличается. Дипольный момент связан с током $I_0 \ell = -\mathrm{i}\omega p_0$ при $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$.

Поле диполя содержит члены $1/r^3$, $1/r^2$, $1/r$: квазистатический, индукционный и излучательный. Например,

$$\boldsymbol{E} = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{k^2}{r}(\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{p}_0)\times\boldsymbol{n} + \left(\frac{1}{r^3} - \frac{\mathrm{i}k}{r^2}\right)\left[3\boldsymbol{n}(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{p}_0) - \boldsymbol{p}_0\right]\right\}. \tag{5.1.1}$$

В дальней зоне $kr \gg 1$ остаются поперечные E_θ, H_φ, связанные $E_\theta = Z_{\mathrm{vac}} H_\varphi$:

$$E_\theta = -\mathrm{i}\frac{Z_{\mathrm{vac}} k I_0 \ell}{4\pi r}\sin\theta\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}, \qquad \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{Z_{\mathrm{vac}} k^2 |I_0|^2 \ell^2}{32\pi^2}\sin^2\theta. \tag{5.1.2}$$

Интегрирование $\sin^2\theta$ по телесному углу даёт $P = Z_{\mathrm{vac}} k^2 |I_0|^2 \ell^2/(12\pi)$ и сопротивление излучения

$$R_{\mathrm{rad}} = \frac{2P}{|I_0|^2} = 80\pi^2(\ell/\lambda)^2. \tag{5.1.3}$$

Амплитуда тока здесь пиковая. Ближняя зона содержит значительный реактивный обмен, и отношение E/H не равно плоско-волновому импедансу. Для антенны большого размера D дальняя зона требует также малой квадратичной фазовой ошибки: обычно $r \gg 2D^2/\lambda$, а не только $r \gg \lambda$. Диаграмма диполя имеет нули вдоль оси и максимум поперёк.

5.1.2. Диаграмма направленности. Коэффициент усиления и коэффициент рассеяния антенны ↑

В.– Д.–

Интенсивность излучения $U(\theta,\varphi) = r^2 \overline{S}_r$ измеряется в Вт/ср. Коэффициент направленного действия

$$D(\theta,\varphi) = \frac{4\pi U}{P_{\text{rad}}}, \qquad G = \eta_{\text{rad}} D, \quad \eta_{\text{rad}} = \frac{P_{\text{rad}}}{P_{\text{accepted}}}. \tag{5.1.4}$$

Усиление учитывает омические и диэлектрические потери, но в этой нормировке не рассогласование фидера. Реализованное усиление $G_{\text{real}} = (1 - |\Gamma|^2)G$ учитывает рассогласование. При приёме несовпадение поляризаций учитывают отдельным множителем. Для Герца $D_{\max} = 3/2$, для идеального тонкого полуволнового вибратора около 1.64. Значения в dBi отсчитываются от изотропного излучателя: $10 \log_{10} G$.

Коэффициент рассеяния антенны в антенной радиометрии — доля мощности вне выбранной области главного лепестка $\Omega_{\text{г}}$:

$$\beta = \frac{\int_{4\pi \setminus \Omega_{\text{г}}} U(\Omega)\, \mathrm{d}\Omega}{\int_{4\pi} U(\Omega)\, \mathrm{d}\Omega}, \qquad 0 \le \beta \le 1. \tag{5.1.5}$$

Это безразмерная характеристика бокового/заднего излучения. Для взаимной приёмной антенны та же доля определяет вклад внешнего фона вне главного луча в шум (5.1.5). Определение и связь с температурой: Шарков [37], §5.4, с. 184, формулы (5.38), (5.40).

От неё следует отличать входной коэффициент отражения $\Gamma = (Z_A - Z_0)/(Z_A + Z_0)$ и характеристику переизлучения падающей волны. Последнюю обычно задают эффективной площадью рассеяния

$$\sigma_{\text{sc}}(\hat{\boldsymbol{r}}) = \lim_{r\to\infty} 4\pi r^2 \frac{S_{\text{scattered}}(\hat{\boldsymbol{r}})}{S_{\text{incident}}}. \tag{5.1.6}$$

Она имеет размерность площади и зависит от направлений, поляризаций и нагрузки антенны. Она не тождественна безразмерному усилению или эффективной приёмной площади. Рассеяние содержит структурную часть и вклад тока нагруженного антенного порта; согласование нагрузки не делает всю антенну невидимой.

5.1.3. Антенны для ДВ-, СВ- и СВЧ-диапазонов. Параболическая антенна ↑

В.- Д.-

Выбор определяется электрическим размером, требуемой диаграммой, потерями и полосой. На длинных и средних волнах антенна часто мала относительно λ: вертикальные мачты с заземлением, ёмкостные нагрузки и рамки позволяют излучать/принимать, но малое сопротивление излучения повышает роль потерь и ограничивает полосу согласования. У полуволнового вибратора ток и поле распределены по длине, поэтому формулу равномерного тока Герца нельзя использовать без эффективной длины.

На СВЧ удобны рупоры, щелевые и микрополосковые излучатели, линзы, зеркала и решётки. Параболическая поверхность превращает сферическую волну из фокуса в почти плоский фронт апертуры; при приёме действие взаимно. Для круглого зеркала диаметра D

$$A_e = \eta_{\text{ap}} \frac{\pi D^2}{4}, \quad G \simeq \eta_{\text{ap}} (\pi D/\lambda)^2, \quad \theta_{\text{beam}} \sim \lambda/D. \tag{5.1.7}$$

η_{ap} учитывает освещение, затенение, фазовые ошибки и прочие апертурные потери; конкретный коэффициент ширины зависит от профиля. Ослабление поля у края снижает боковые лепестки, но расширяет главный и уменьшает эффективную площадь. Среднеквадратичная ошибка поверхности σ при малых случайных отклонениях уменьшает когерентное усиление примерно как $\exp[-(4\pi\sigma/\lambda)^2]$: зеркало для короткой волны требует точной поверхности.

5.1.4. Фазированные антенные решётки ↑

В.- Д.-

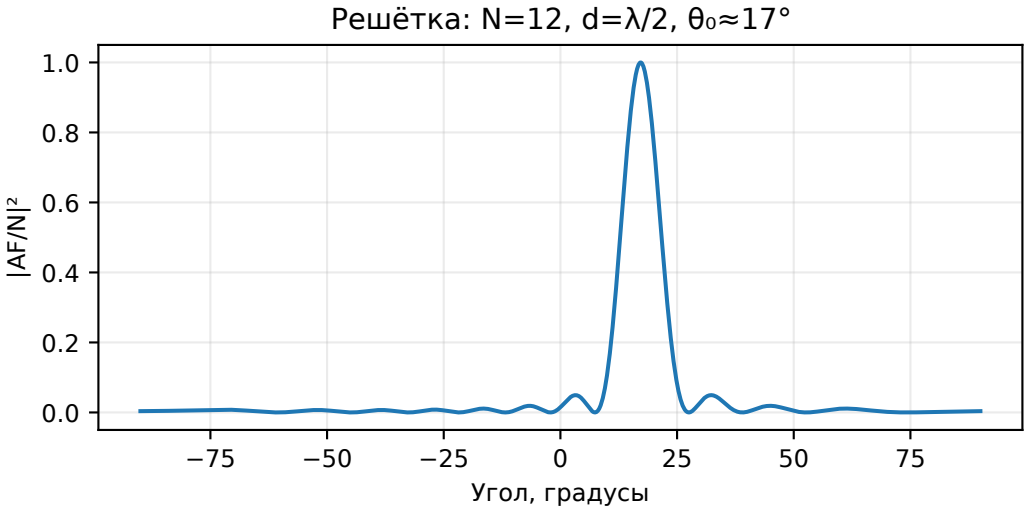
В линейной решётке N одинаковых элементов с шагом d и возбуждениями $a_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\psi}$ зададим положения $\boldsymbol{r}_n = n d \boldsymbol{e}_x$ и ориентированный угол $\hat{\boldsymbol{r}} \cdot \boldsymbol{e}_x = \sin\theta$. При временной зависимости

$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ и исходящей волне $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}$ имеем $|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_n| \simeq r - nd\sin\theta$. Дальнее поле равно произведению диаграммы элемента на множитель решётки:

$$AF(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} a_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}n(\psi - kd\sin\theta)}. \tag{5.1.8}$$

Угол отсчитывается от нормали с указанным положительным направлением. При равных амплитудах сумма геометрической прогрессии даёт $|AF| = |\sin(Nu/2)/\sin(u/2)|$, $u = \psi - kd\sin\theta$. Главный максимум направляется условием $\psi - kd\sin\theta_0 = 0$ по модулю 2π. Фазовое управление поворачивает луч без механического движения.

Ширина главного лепестка по порядку $\lambda/(Nd\cos\theta_0)$; амплитудное взвешивание уменьшает боковые лепестки ценой расширения. Другие решения $u = 2\pi m$ могут дать решёточные лепестки. Строгое отсутствие дополнительного решёточного максимума на всём замкнутом диапазоне требует $d < \lambda/2$. При $d = \lambda/2$ крайнее наведение на $+90^\circ$ даёт такой же фазовый максимум и на -90°; обычная запись $d \le \lambda/2$ исключает эти крайние положения. При ограниченном сканировании возможны более крупные шаги. Фиксированные фазовращатели создают частотно-зависимое направление луча, а истинные временные задержки уменьшают этот эффект. Взаимное влияние элементов и их согласование нарушают простую модель произведения.



5.1.5. Эффективная площадь и шумовая температура приёмной антенны ↑

В.- Д.-

Приёмная эффективная площадь определяется доступной согласованной мощностью $P_{\mathrm{av}} = S_{\mathrm{inc}} A_e$ для совпадающих поляризаций. Для взаимной антенны

$$A_e(\theta,\varphi) = \frac{\lambda^2}{4\pi} G(\theta,\varphi). \tag{5.1.9}$$

Отсюда при свободном пространстве получается формула Фрииса $P_r = P_t G_t G_r [\lambda/(4\pi R)]^2$, если дальняя зона, согласование и поляризация обеспечены. Это формула мощности, не напряжённости.

В радиочастотном классическом пределе доступная шумовая мощность $P_n = k_B T_A \Delta f$. Для идеальной однополяризационной антенны в поле яркостной температуры $T_B(\Omega)$

$$T_A = \frac{1}{4\pi}\int D(\Omega) T_B(\Omega)\,\mathrm{d}\Omega, \qquad \int D\,\mathrm{d}\Omega = 4\pi. \tag{5.1.10}$$

Боковые лепестки, видящие тёплую Землю, повышают шум даже при холодном главном луче. При КПД η и физической температуре потерь T_p на выходе появляется $\eta T_A + (1-\eta)T_p$.

К нему добавляется эквивалентная шумовая температура приёмника. Для сигнала со спектральной плотностью потока, суммированной по двум неполяризованным компонентам, приём одной поляризации даёт дополнительный фактор $1/2$; его нельзя вводить повторно, если S уже относится к принятой поляризации.

Разделив интеграл по главному лепестку и остальным направлениям, получаем

$$T_A = (1-\beta)\overline{T}_{\text{г}} + \beta\overline{T}_{\text{вне}}. \tag{5.1.11}$$

Обе температуры усреднены с весом диаграммы по своим областям. Поэтому даже малый коэффициент рассеяния β заметен, если боковые лепестки видят тёплую Землю. Это внешний шум идеальной антенны; её потери и шум приёмника добавляются отдельно.

Короткий ответ / для повторения. Антенна преобразует ток в пространственное поле и обратно. Направленность описывает геометрию излучения, усиление учитывает потери, эффективная площадь — приём. Поляризация, согласование и шум окружающей среды определяют реальную чувствительность.

На доске. Дипольная диаграмма; D, G, A_e; множитель решётки; $P_n = k_B T_A \Delta f$.

Вопрос для себя. Почему рост направленности не обязательно уменьшает шумовую температуру антенны?

Удобный вопрос. Можно оставить тёплые боковые лепестки: они собирают шум Земли даже при наведении главного луча на холодное небо.

Источники. Коэффициент рассеяния: Шарков [37], §5.4, с. 184; Сорокин [38], PDF-с. 4–15; Биленко и соавт. [6], §§2.3.3–2.3.4. Формулы Герца, решётки и шумового взвешивания получены в явно указанных нормировках; неоднозначность «коэффициента рассеяния» сохранена.

5.2. Распространение радиоволн ↑

В.– Д.– *Программа:* Геометрическое и дифракционное приближения при анализе распространения радиоволн. Влияние неровностей земной поверхности. Земные и тропосферные радиоволны. Рассеяние и поглощение радиоволн в тропосфере. Эффект ”замирания”. Тропосферный волновод. Распространение радиоволн в ионосфере. Дисперсия и поглощение радиоволн в ионосферной плазме. Ионосферная рефракция. Ход лучей в подводном звуковом канале и тропосферном радиоволноводе.

5.2.1. Геометрическое и дифракционное приближения. Влияние неровностей земной поверхности. Земные радиоволны ↑

В.– Д.–

На трассе с размерами много больше λ поле удобно представить суммой прямого, отражённого и преломлённых лучей. Но близко к границе тени и за препятствием существенна дифракция. Для препятствия между передатчиком и приёмником масштаб первой зоны Френеля

$$r_F = \sqrt{\frac{\lambda d_1 d_2}{d_1 + d_2}}. \tag{5.2.1}$$

Он получается из превышения оптического пути примерно на $\lambda/2$. Даже при геометрической видимости препятствие в значимой части зоны меняет амплитуду. Дифракция на кромке даёт переход в тень через интегралы Френеля; полная тень геометрической оптики не означает точно нулевого поля.

Отражение от земли зависит от комплексной проницаемости, проводимости и поляризации. Для гладкой поверхности применяются коэффициенты Френеля; прямой и отражённый лучи складываются по фазам, а не по мощностям. При гауссовской высоте σ_h зеркальная амплитуда ослабляется из-за случайных фаз $2kh\cos\theta$. Земная кривизна и рельеф меняют видимость и дифракционные пути; плоская двухлучевая модель имеет ограниченную область применимости.

Поверхностная земная волна связана с границей воздух–грунт и огибает Землю с потерями. Она особенно важна на длинных волнах; хорошая проводимость морской поверхности уменьшает потери. Вертикальная поляризация обычно выгоднее для дальнего поверхностного распространения. Это не просто один отражённый луч, а граничная волновая задача.

5.2.2. Тропосферные радиоволны. Рассеяние и поглощение. Замирания. Тропосферный волновод ↑

В.- Д.-

Тропосферный показатель близок к единице, но меняется с температурой, давлением и влажностью. Плавный градиент искривляет лучи, мелкие флуктуации рассеивают; молекулярные резонансы, облака и осадки поглощают/рассеивают СВЧ с выраженной частотной зависимостью. Поэтому свободнопространственную формулу ослабления нельзя без поправок применять на любой частоте и дальности.

Несколько путей с разными амплитудами и задержками создают

$$E(t) = \sum_j a_j s(t-\tau_j) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_j}. \tag{5.2.2}$$

Изменение фаз из-за движения и состояния среды приводит к *замираниям*. При большом числе случайных вкладов без доминирующего прямого луча комплексная амплитуда близка к гауссовской, огибающая — к Рэлеевской; сильный регулярный луч ведёт к райсовской модели. Разброс задержек создаёт частотно-селективные замирания; при полосе $B\Delta\tau \ll 1$ канал приблизительно плоский.

Сильный отрицательный вертикальный градиент показателя может создать тропосферный канал. С учётом кривизны Земли используют модифицированную рефрактивность $M = N + 10^6 h/R_E$, $N = 10^6(n-1)$, $h \ll R_E$. Участок $\mathrm{d}M/\mathrm{d}h < 0$ допускает захват пологих лучей при подходящих границах; это сильнее обычной атмосферной рефракции. Разнесение антенн, частот или поляризаций уменьшает одновременное глубокое замирание, если соответствующие каналы достаточно независимы.

5.2.3. Распространение радиоволн в ионосфере. Дисперсия, поглощение и рефракция ↑

В.- Д.-

Ионосфера содержит свободные электроны; её свойства зависят от высоты, освещения и состояния плазмы. В простой немагнитной модели со столкновениями частоты ν_c

$$\varepsilon_r(\omega, h) = 1 - \frac{\omega_p^2(h)}{\omega(\omega + \mathrm{i}\nu_c)}, \qquad \omega_p^2 = \frac{n_e e^2}{m_e \varepsilon_0}. \tag{5.2.3}$$

При малых столкновениях $n^2 \simeq 1 - \omega_p^2/\omega^2$. Фазовая скорость больше c, групповая меньше c; передача новой информации остаётся причинной. Столкновения создают положительную мнимую часть n и поглощение, особенно существенное там, где плотность нейтрального газа велика. Геомагнитное поле расщепляет нормальные волны и поляризации; тензорная модель — в вопросе 2.3.

В плоско-слоистой немагнитной ионосфере сохраняется $p = n\sin\theta$. Вертикальный луч поворачивает около уровня $\omega = \omega_p(h)$; максимум плазменной частоты слоя задаёт критическую частоту вертикального зондирования. Для наклонного падения и $n \simeq 1$ у земли условие поворота даёт секансный закон $f \simeq f_p(h_t)/\cos\theta_0$. Он объясняет, почему наклонная трасса использует частоты выше вертикальной критической, но не учитывает кривизну Земли, магнитное расщепление и реальные профили.

Луч поворачивает постепенно вследствие градиента показателя; описание «отражение от слоя» — приближённый язык. На земле возможна зона отсутствия возвращающегося ионосферного луча; конечное поглощение и неоднородности меняют дальность и замирания.

5.2.4. Ход лучей в подводном звуковом канале и тропосферном радиоволноводе ↑

В.- Д.-

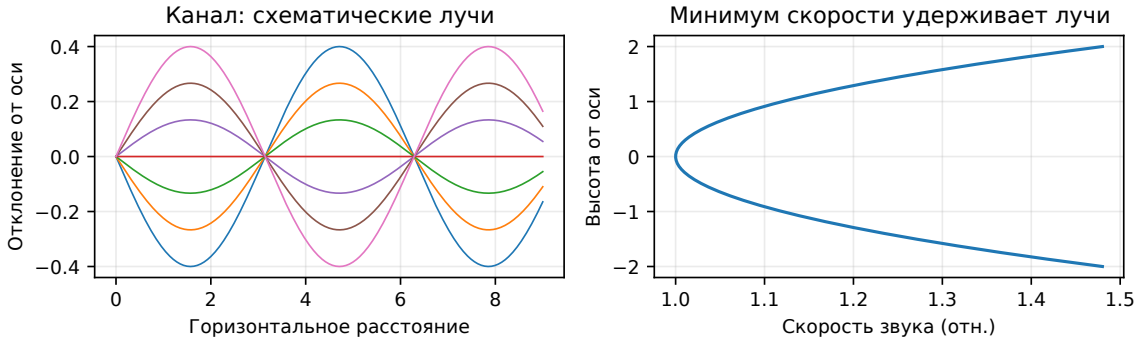
Каналы возникают, когда профиль среды возвращает отклонившийся луч к некоторой области. В океане температура и давление могут создать минимум скорости звука $c(z)$; лучи

изгибаются к меньшему c и колеблются около оси канала. При фиксированной горизонтальной медленности $p = k_x/\omega$ имеем

$$k_z^2 = \omega^2[c^{-2}(z) - p^2], \quad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z} = \frac{p}{\sqrt{c^{-2}(z) - p^2}}. \tag{5.2.4}$$

Повороты находятся при $c(z) = 1/p$. Для профиля с минимумом два уровня поворота ограничивают ход луча, не требуя последовательных отражений от дна и поверхности. Это уменьшает потери и позволяет дальнее распространение.

Тропосферный канал имеет сходную картину поворотных лучей, но профиль показателя и кривизна Земли должны учитываться через соответствующий оптический путь. Волновое описание заменяет непрерывные лучи дискретными направляемыми модами; лучевое квантование связывает фазовый интеграл между точками поворота с номером моды. У оси, каустик и отсечек простая амплитудная лучевая формула требует волновой поправки. Сходство математических моделей не означает совпадения источников поглощения в океане и атмосфере.



Короткий ответ / для повторения. Лучи описывают плавную рефракцию и многолучевость; дифракция заполняет геометрическую тень. Поверхность, тропосфера и плазма создают разные потери и каналы. Звуковой и радиоканал объединяет наличие поворотных лучей.

На доске. Первая зона Френеля; сумма многолучевых полей; профиль n или c; условие поворота и ионосферная проницаемость.

Вопрос для себя. Почему ионосферный луч возвращается на Землю без отражения от резкой металлической границы?

Удобный вопрос. Можно оставить различие фазового и группового распространения в плазме: их скорости различны, но не нарушают причинность.

Источники. Сорокин [14, 39], теоретические разделы; Цысарь [11], слоистая среда. Плазменная модель сверена по Fitzpatrick [13]; звуковой канал выведен из сохранения горизонтальной медленности.

Глава 6

Выделение сигналов на фоне помех

6.1. Задачи оптимального приёма сигнала. Статистическая проверка гипотез ↑

В.– Д.– *Программа:* Задачи оптимального приема сигнала. Апостериорная плотность вероятности. Функция правдоподобия. Статистическая проверка гипотез. Критерии Байеса, Неймана-Пирсона и Вальда проверки гипотез.

6.1.1. Апостериорная плотность вероятности. Функция правдоподобия ↑

В.– Д.–

Наблюдение Y — доступные данные; сообщение/сигнал X — неизвестная величина или функция, которую требуется определить. Оптимальность всегда относится к заданным модели и потерям, а не означает универсально «лучший приёмник». Формула Байеса

$$p(x|y) = \frac{p(y|x)p(x)}{p(y)}, \qquad p(y) = \int p(y|x)p(x)\,\mathrm{d}x \tag{6.1.1}$$

объединяет априорное распределение и правдоподобие. При фиксированном y функция $p(y|x)$ не обязана интегрироваться в единицу по x: это не апостериорная плотность.

При гипотезах H_0 (шум) и H_1 (сигнал плюс шум) достаточным для оптимального бинарного решения статистическим объектом является отношение правдоподобий

$$\Lambda(y) = \frac{p(y|H_1)}{p(y|H_0)}. \tag{6.1.2}$$

Если $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{s} + \boldsymbol{n}$, $\boldsymbol{n}$ — центрированный гауссов шум с одинаковой при обеих гипотезах невырожденной ковариацией C, раскрытие квадратичных форм даёт

$$\ln \Lambda = \boldsymbol{s}^{\mathrm{T}} C^{-1} \boldsymbol{y} - \tfrac{1}{2} \boldsymbol{s}^{\mathrm{T}} C^{-1} \boldsymbol{s}. \tag{6.1.3}$$

Таким образом, для известного сигнала решение сводится к корреляции с предварительно выбеленным шаблоном. Ковариация задаёт, каким направлениям наблюдения доверять. При неизвестных параметрах требуется либо усреднение по их априорному распределению, либо отдельно обоснованная процедура, например обобщённое отношение правдоподобий; подстановка «истинного» неизвестного параметра не является реализуемым приёмником.

6.1.2. Статистическая проверка гипотез. Критерии Байеса, Неймана–Пирсона и Вальда ↑

В.– Д.–

Пусть C_{ij} — цена решения H_i, если истинно H_j, а P_j — априорная вероятность. Сравнение условных рисков даёт байесовское правило

$$\Lambda(y) \underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}} \frac{(C_{10}-C_{00})P_0}{(C_{01}-C_{11})P_1}, \tag{6.1.4}$$

если разности цен положительны. При равных ценах ошибок и нулевых ценах верных решений выбирают гипотезу с большей апостериорной вероятностью.

Нейман–Пирсон фиксирует вероятность ложной тревоги $P_{\mathrm{FA}} = \alpha$ и максимизирует вероятность обнаружения P_D. Оптимально сравнивать то же отношение с порогом, выбранным из распределения при H_0. Здесь априорные вероятности не нужны. Если статистика дискретна, на границе может понадобиться рандомизация, чтобы точно обеспечить α.

В последовательном критерии Вальда независимые наблюдения накапливаются до решения:

$$L_n = \prod_{j=1}^{n} \frac{p(y_j|H_1)}{p(y_j|H_0)}, \quad L_n \geq A \Rightarrow H_1, \quad L_n \leq B \Rightarrow H_0. \tag{6.1.5}$$

Между границами измерение продолжают. При заданных ошибках $\alpha = P(1|0)$ и $\beta = P(0|1)$ приближённо $A \simeq (1-\beta)/\alpha$, $B \simeq \beta/(1-\alpha)$. Точность границ ограничена перескоками через порог; при коррелированных данных нужны условные плотности, а не произведение маргинальных. Вальд экономит среднее число наблюдений в своей постановке, но время решения случайно. ROC-кривая показывает компромисс P_D и P_{FA} при перестройке порога.

Короткий ответ / для повторения. Сначала задают модель, априорные сведения и цену ошибки. Для бинарного решения центрально отношение правдоподобий; разные критерии выбирают порог и момент остановки по разным требованиям.

На доске. Байес; гауссово отношение; три критерия и две границы Вальда.

Вопрос для себя. Почему максимум правдоподобия и максимум апостериорной вероятности могут дать разные ответы?

Удобный вопрос. Можно оставить случайность времени Вальда: экономия достигается тем, что убедительные данные завершают наблюдение раньше.

Источники. Университетский курс математической статистики [21], правдоподобие и Нейман–Пирсон; MIT 6.432 [40], бинарное обнаружение. Формулы байесовского риска выведены здесь с явно заданными индексами цен; границы Вальда — приближённые.

6.2. Априорные сведения о сигнале и шуме. Наблюдение и сообщение ↑

В.– Д.– *Программа:* Априорные сведения о сигнале и шуме. Наблюдение и сообщение. Задачи интерполяции, фильтрации и экстраполяции.

6.2.1. Априорные сведения о сигнале и шуме. Задачи интерполяции, фильтрации и экстраполяции ↑

В.– Д.–

Априорные сведения могут включать известную форму сигнала, случайные параметры, полосу, динамическую модель, распределение шума и корреляции. Чем сильнее реальные сведения, тем точнее возможная оценка; выдуманное априорное ограничение способно сместить результат. Аддитивная модель $y(t) = x(t) + n(t)$ удобна, но не универсальна: канал может фильтровать, искажать или нелинейно преобразовывать сообщение.

Различие трёх задач задаёт доступный интервал данных относительно оцениваемого момента t:

- фильтрация: оценить $x(t)$ по наблюдениям до t включительно;
- экстраполяция/прогноз: оценить $x(t+T)$, $T>0$, по данным до t;
- интерполяция/сглаживание: оценить прошлое значение по данным, включающим более поздние относительно него наблюдения.

Сглаживание может уменьшить ошибку, поскольку использует больше информации, но требует задержки и не является причинной оценкой текущего состояния без ожидания.

При квадратичной цене ошибки оптимальная среди всех измеримых оценок — условное среднее $\hat{x} = \langle X|Y\rangle$. Действительно,

$$\langle (X-a)^2|Y\rangle = \mathrm{Var}(X|Y) + [\langle X|Y\rangle - a]^2. \tag{6.2.1}$$

Минимум достигается при равенстве второго слагаемого нулю. Максимум апостериорной плотности оптимален для иной постановки потерь; он не всегда совпадает со средним. Ограничение на линейные оценки приводит к фильтру Винера; линейно-гауссовская динамика позволяет вычислять условное среднее фильтром Калмана–Бьюси.

Короткий ответ / для повторения. Задачу определяют неизвестное сообщение, доступные данные и критерий ошибки. Причинная фильтрация, прогноз и сглаживание различаются временем данных. При квадратичной цене оптимально апостериорное среднее.

На доске. Ось времени с тремя задачами; разложение условной квадратичной ошибки.

Вопрос для себя. Почему оценка прошлого после получения будущих данных может быть точнее оценки в реальном времени?

Удобный вопрос. Можно оставить различие среднего и моды: максимум плотности не обязан минимизировать среднеквадратичную ошибку.

Источники. Сёркkя и Солин [22], глава 10, постановки фильтрации и сглаживания; Биленко и соавт. [6], §5.8.

6.3. Линейная фильтрация Колмогорова–Винера. Согласованный фильтр ↑

В.– Д.– *Программа:* Линейная фильтрация Колмогорова-Винера на основе минимизации дисперсии ошибки. Принцип ортогональности ошибки и наблюдения. Реализуемые линейные фильтры и уравнение Винера-Хопфа. Выделение сигнала из шума. Согласованный фильтр.

6.3.1. Минимизация дисперсии ошибки. Принцип ортогональности ошибки и наблюдения ↑

В.– Д.–

Пусть x, y — центрированные совместно стационарные процессы, а $\hat{x}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(u)y(t-u)\,\mathrm{d}u$. Минимизируем $J = \langle [x(t)-\hat{x}(t)]^2\rangle$. Вариация по h даёт

$$\langle e(t)y(t-\tau)\rangle = 0, \quad e = x - \hat{x}, \tag{6.3.1}$$

то есть ошибка ортогональна всему доступному линейному пространству наблюдений. Если бы корреляция с некоторым наблюдением оставалась, добавление его малого вклада могло бы уменьшить ошибку.

Определим $C_{xy}(\tau) = \langle x(t+\tau)y(t)\rangle$. Тогда нормальные уравнения

$$\int h(u) C_y(\tau - u)\,\mathrm{d}u = C_{xy}(\tau) \tag{6.3.2}$$

в некаузальном случае дают после преобразования Фурье

$$H_{\mathrm{nc}}(\omega) = \frac{S_{xy}(\omega)}{S_y(\omega)}. \tag{6.3.3}$$

Для $y = x + n$, некоррелированных x, n, имеем $H = S_x/(S_x + S_n)$: частоты с большим отношением сигнал/шум пропускаются лучше. Это оптимальность по среднеквадратичной ошибке *случайного сообщения*, а не максимум выходного отношения сигнал/шум для одного известного импульса. Минимальная ошибка $J_{\min} = C_x(0) - (2\pi)^{-1}\int |S_{xy}|^2/S_y\,\mathrm{d}\omega$.

6.3.2. Реализуемые линейные фильтры и уравнение Винера–Хопфа ↑

В.- Д.-

Реализуемый без предвидения фильтр использует только $u \geq 0$:

$$\int_0^\infty h(u) C_y(\tau - u)\,\mathrm{d}u = C_{xy}(\tau), \qquad \tau \geq 0. \tag{6.3.4}$$

Это уравнение Винера–Хопфа. Ортогональность требуется только к доступному прошлому. Поэтому нельзя просто обнулить отрицательную часть импульсной характеристики некаузального оптимума: оставшаяся часть в общем случае тоже должна измениться.

Смысл решения через спектральную факторизацию: представить $S_y = FF^*$, где F — устойчивый причинный минимально-фазовый формирующий фильтр с допустимым обратным. Деление наблюдения на F выбеливает его. Для белого входа оптимальные веса равны корреляции с оцениваемым сообщением на доступных задержках; затем возвращаются к исходному наблюдению. Формально

$$H_{\mathrm{c}}(\omega) = \frac{1}{F(\omega)} \left[\frac{S_{xy}(\omega)}{F^*(\omega)} \right]_+, \tag{6.3.5}$$

где $[\cdot]_+$ оставляет причинную часть обратного преобразования. Нужны условия существования факторизации и конечности ошибки. В дискретном конечномерном приближении задача становится линейной системой с ковариационной матрицей.

Для прогноза меняется взаимная корреляция желаемого будущего $x(t+T)$ с прошлым y; для сглаживания разрешаются также будущие данные. Причинное ограничение не является дополнительным шумом: оно ограничивает доступную информацию.

6.3.3. Выделение сигнала из шума. Согласованный фильтр ↑

В.- Д.-

Пусть известный детерминированный импульс $s(t)$ действует на фоне стационарного шума со спектром $S_n(\omega) > 0$. На выходе линейного фильтра в выбранный момент t_0

$$s_o(t_0) = \frac{1}{2\pi} \int H(\omega) S(\omega) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t_0}\,\mathrm{d}\omega, \quad \sigma_o^2 = \frac{1}{2\pi} \int |H|^2 S_n\,\mathrm{d}\omega. \tag{6.3.6}$$

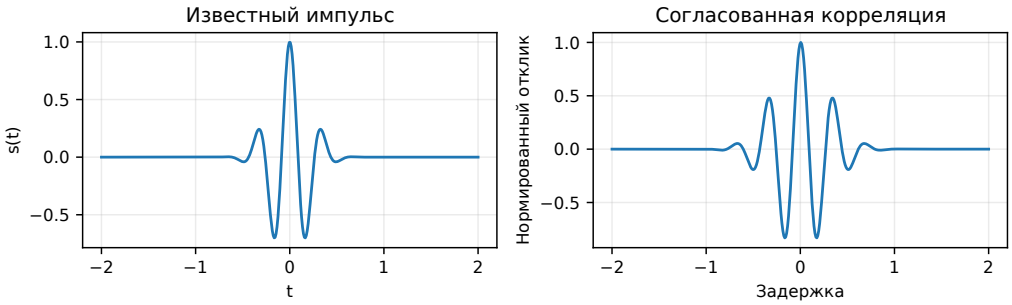
Применение Коши–Буняковского к $H\sqrt{S_n}$ и $S^*\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t_0}/\sqrt{S_n}$ показывает, что максимум $|s_o|^2/\sigma_o^2$ достигается при

$$H(\omega) = C \frac{S^*(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t_0}}{S_n(\omega)}, \qquad \mathrm{SNR}_{\max} = \frac{1}{2\pi} \int \frac{|S(\omega)|^2}{S_n(\omega)}\,\mathrm{d}\omega. \tag{6.3.7}$$

При белом шуме $S_n = N_0/2$ импульсная характеристика $h(t) \propto s(t_0 - t)$ для вещественного сигнала, а максимум SNR равен $2E_s/N_0$, $E_s = \int s^2\,\mathrm{d}t$. Это коррелятор со сдвинутым обращённым шаблоном. Задержка t_0 должна позволять причинную реализацию конечного импульса; бесконечный шаблон не становится строго причинным одним названием.

В окрашенном шуме формула (6.3.7) задаёт оптимум *без ограничения причинности*. Обратное преобразование $1/S_n$ может иметь бесконечный хвост при отрицательных временах, который не устраняется конечной задержкой. Например, при $S_n = N[1+\eta/(1+\omega^2\tau_c^2)]$, $N, \eta > 0$, оно содержит член $\propto -\exp[-\sqrt{1+\eta}|t|/\tau_c]$. Для приёма к заданному сроку надо учитывать доступный интервал наблюдений и причинную факторизацию/отбеливание, как в 6.3.2. Спектрально шумные компоненты подавляются, затем выполняется согласование.

Для гауссовского шума та же статистика возникает в отношении правдоподобий, поэтому пороговый согласованный приём оптимален для известного сигнала при заданном критерии обнаружения. При неизвестной фазе нужны квадратурный/энергетический вариант и соответствующее распределение статистики. Нормировка фильтра не меняет SNR, но меняет численный порог.



Короткий ответ / для повторения. Винер минимизирует среднюю ошибку случайного сообщения через ортогональность. Причинность ведёт к Винеру–Хопфу. Согласованный фильтр максимизирует SNR известного сигнала и в гауссовском шуме реализует статистику обнаружения.

На доске. Ортогональность, H_{nc}, причинное интегральное уравнение, H_{matched} и $2E/N_0$.

Вопрос для себя. Почему винеровский фильтр $S_x/(S_x+S_n)$ и согласованный S^*/S_n решают разные задачи?

Удобный вопрос. Можно оставить причинность: обрезание некаузального оптимума обычно не даёт причинного оптимального фильтра.

Источники. Биленко и соавт. [6], §5.8; MIT 6.432 [40], обнаружение и винеровская фильтрация; Wunsch [41], §6.1. Выводы ортогональности и SNR приведены полностью в принятой нормировке преобразования Фурье.

6.4. Линейный фильтр Калмана–Бьюси ↑

В.– Д.– *Программа:* Линейный фильтр Калмана-Бьюси. Стохастические уравнения для модели сообщения и шума. Дифференциальные уравнения фильтра. Уравнение для апостериорной информации в форме уравнения Риккати. Сравнение фильтрации методом Колмогорова-Винера и Калмана-Бьюси.

6.4.1. Стохастические модели сообщения и шума. Уравнения фильтра и Риккати. Сравнение с методом Колмогорова–Винера ↑

В.– Д.–

В непрерывном времени белый измерительный шум корректно записывать через приращения наблюдения, а не как обычную дифференцируемую функцию:

$$\mathrm{d}\boldsymbol{x} = A(t)\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t + G(t)\,\mathrm{d}\boldsymbol{W}, \qquad \mathrm{d}\boldsymbol{y} = H(t)\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t + \mathrm{d}\boldsymbol{V}. \tag{6.4.1}$$

Пусть независимые винеровские приращения имеют ковариации $Q\,\mathrm{d}t$ и $R\,\mathrm{d}t$, $R>0$, а начальное состояние гауссовское и независимо от шумов. Тогда апостериорное распределение остаётся гауссовским, достаточно среднего $\hat{\boldsymbol{x}}$ и ковариации ошибки P:

$$\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{x}} = A\hat{\boldsymbol{x}}\,\mathrm{d}t + K(\mathrm{d}\boldsymbol{y} - H\hat{\boldsymbol{x}}\,\mathrm{d}t), \quad K = PH^{\mathrm{T}}R^{-1}, \tag{6.4.2}$$

$$\dot{P} = AP + PA^{\mathrm{T}} + GQG^{\mathrm{T}} - PH^{\mathrm{T}}R^{-1}HP. \tag{6.4.3}$$

Первый член прогноза следует модели, инновация сравнивает наблюдение с прогнозом. Ковариация растёт из-за динамического шума и уменьшается от информативного измерения.

Краткий вывод усиления: у ошибки $\boldsymbol{e}=\boldsymbol{x}-\hat{\boldsymbol{x}}$ дрейф $A-KH$, шумы $G\,\mathrm{d}W - K\,\mathrm{d}V$. Поэтому

$$\dot{P} = (A-KH)P + P(A-KH)^{\mathrm{T}} + GQG^{\mathrm{T}} + KRK^{\mathrm{T}}. \tag{6.4.4}$$

Дополнение квадрата по K даёт минимум при $K=PH^{\mathrm{T}}R^{-1}$ и отрицательный квадратичный член Риккати. Начальные $\hat{x}_0, P_0$ — априорные среднее и неопределённость, а не произвольные нули.

Если под «апостериорной информацией» понимать матрицу точности $J = P^{-1}$, то $\dot J = -J\dot P J$:

$$\dot J = -JA - A^{\mathrm T}J - JGQG^{\mathrm T}J + H^{\mathrm T}R^{-1}H. \tag{6.4.5}$$

Это также уравнение типа Риккати. Матрица точности не тождественна энтропии или количеству информации Шеннона.

Пример: $\mathrm dx = -ax\,\mathrm dt + \sqrt{q}\,\mathrm dW$, $\mathrm dy = hx\,\mathrm dt + \sqrt{r}\,\mathrm dV$. Тогда

$$\dot P = q - 2aP - h^2P^2/r, \quad P_\infty = \frac{r}{h^2}\left(\sqrt{a^2 + h^2q/r} - a\right) \tag{6.4.6}$$

при $h \neq 0$, $q, r > 0$, $a > 0$. При ухудшении измерения $r \to \infty$ ошибка стремится к априорной дисперсии $q/(2a)$. При хороших измерениях уменьшается; не равна нулю при конечном шуме и непрерывно возбуждаемой динамике.

Винер работает с корреляциями/спектрами стационарной модели; Калман–Бьюси — с моделью состояния, допускает нестационарные коэффициенты и рекурсивное обновление. Для одной линейно-гауссовской стационарной модели после установления оба дают тот же причинный оптимум. Наблюдаемость, обнаруживаемость и условия возбуждения определяют сходимость Риккати; её нельзя обещать для любой матрицы A, H.

Короткий ответ / для повторения. Фильтр соединяет динамический прогноз и инновацию. Усиление определяется относительной неопределённостью, ковариация подчиняется Риккати. В линейно-гауссовской модели это точное апостериорное среднее.

На доске. Два стохастических уравнения; инновация; вывод ковариации и усиления; скалярный стационарный корень.

Вопрос для себя. Почему ковариация фильтра зависит от модели и шума, но не обязана зависеть от конкретных значений гауссовских наблюдений?

Удобный вопрос. Можно оставить информационную форму: обращение P превращает измерительный член в положительный источник точности $H^{\mathrm T}R^{-1}H$.

Источники. Сёркkя и Солин [22], §10.4, печатные с. 208–210 (PDF-с. 216–218); Wunsch [41], §6.2, дискретная иллюстрация. Вывод ковариации и информационная форма выполнены непосредственно.

6.5. Основные задачи нелинейной фильтрации и синтеза систем ↑

В.– Д.– *Программа:* Основные задали нелинейной фильтрации и синтеза систем.

6.5.1. Основные задачи нелинейной фильтрации и синтеза систем ↑

В.– Д.–

Нелинейность возникает из динамики сообщения, наблюдательной функции или негауссовской статистики. Примеры — слежение за фазой модулированного сигнала, оценка амплитуды при квадратичном детектировании, переключающиеся состояния. Среднее и ковариация уже не обязательно определяют всю апостериорную плотность; несколько гипотез о фазе могут соответствовать одному среднему.

Для марковской модели $\mathrm dx = a(x,t)\,\mathrm dt + b(x,t)\,\mathrm dW$ и наблюдения $\mathrm dy = h(x,t)\,\mathrm dt + \sqrt{r}\,\mathrm dV$, независимых шумов и $r > 0$ оптимальная фильтрация описывается уравнением Кушнера–Стратоновича:

$$\mathrm dp = \mathcal L^* p\,\mathrm dt + \frac{h(x,t) - \hat h(t)}{r} p\,[\mathrm dy - \hat h(t)\,\mathrm dt], \quad \hat h = \int h(x,t)p(x,t)\,\mathrm dx, \tag{6.5.1}$$

где $\mathcal L^* p = -\partial_x(ap) + \frac12\partial_x^2(b^2p)$ — оператор Фоккера–Планка. Прогноз распространяет плотность по динамике; инновационный член перевзвешивает состояния согласно наблюдению. Интеграл правой части равен нулю, поэтому нормировка сохраняется при корректных граничных условиях. Это бесконечномерное стохастическое уравнение, а не простая замена матриц Калмана функциями.

Для дискретных наблюдений логика особенно ясна:

$$p(x_k|y_{1:k-1}) = \int p(x_k|x_{k-1})p(x_{k-1}|y_{1:k-1})\,\mathrm{d}x_{k-1}, \tag{6.5.2}$$

$$p(x_k|y_{1:k}) \propto p(y_k|x_k)p(x_k|y_{1:k-1}). \tag{6.5.3}$$

После нормировки выбирают оценку по цене ошибки: среднее для квадратичной, максимум плотности для соответствующей иной задачи или решение о гипотезе.

Приближённые реализации: расширенный Калман линеаризует около оценки и пригоден при достаточно узкой почти гауссовской плотности; сигма-точки приближают перенос моментов; частицы представляют плотность взвешенными реализациями. У сильной нелинейности, многомодальности и срывов фазового слежения локальная гауссовская аппроксимация может терять нужную гипотезу.

Синтез приёмника включает выбор состояния, модели канала/шума, достаточной статистики, критерия и реализуемой рекурсии. Проверяют не только локальную дисперсию, но и вероятность грубых ошибок, ложного захвата, устойчивость к ошибке модели и вычислительную задержку. Численный алгоритм не становится оптимальным только от названия «байесовский».

Короткий ответ / для повторения. Нелинейная фильтрация распространяет и обновляет всю условную плотность. Линейно-гауссовский случай замыкается на среднем и ковариации; в общем случае нужны приближения и контроль грубых ошибок.

На доске. Прогноз плотности, байесовское обновление и инновационный член; отличие точного фильтра от EKF.

Вопрос для себя. Почему одно гауссовское приближение может быть плохим при двух возможных фазах сигнала?

Удобный вопрос. Можно оставить сохранение нормировки: среднее $h - \hat{h}$ по апостериорной плотности равно нулю.

Источники. Сёркkя и Солин [22], §§10.3–10.7, особенно печатные с. 206–210; постановка приёма — вопрос 6.1. Условия Ито и независимости шумов указаны явно.

Литература

[1] Физический факультет МГУ. Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности 1.3.4 «Радиофизика». Официальная программа, 7 страниц, 2024. URL https://drive.google.com/file/d/1go1LG5KJG5xj0WcPF2kXxKCN_N_soTYy/view.

[2] Александр Павлович Пятаков. Теория колебаний: студенческий конспект курса. Teach-in, 72 страницы. Подготовил М. А. Белов; профессиональную редактуру не проходил, . URL https://teach-in.ru/file/synopsis/pdf/oscillation-theory-pyatakov-M.pdf. Год редакции PDF не установлен; доступ 26.10.2026. На странице видеокурса указан 2018 год.

[3] В. И. Балакший. Теория колебаний, часть 2: рукописный студенческий конспект лекций. Архив MSU, 28 страниц PDF. URL https://drive.google.com/file/d/1iQyGitQ2hEMS8EmtpsxXmq2aXFfvrKGJ/view. Автор записи и год не установлены. Балакший указан как лектор. Первые две страницы добавлены к внутренней нумерации.

[4] Г. В. Белокопытов. Распределённые колебательные системы. Часть ii: конспект лекций, 2009. URL https://drive.google.com/file/d/1QtVqZ6XJjlcCa2jD4MsYR8QsNK9XPnAa/view. 98 страниц PDF. На титуле: последние исправления 20.10.2009.

[5] Mohammed Dahleh, Munther A. Dahleh, and George Verghese. Lectures on dynamic systems and control. chapter 19: Robust stability in siso systems. MIT OpenCourseWare, course 6.241J, 2011. URL https://ocw.mit.edu/courses/6-241j-dynamic-systems-and-control-spring-2011/f5ef45e468ca752d181e7682a6fe939b_MIT6_241JS11_chap19.pdf. Дата курса; 19 страниц PDF. Проверен §19.4.

[6] И. А. Биленко, Ю. И. Воронцов, and С. П. Вятчанин. Введение в радиофизику, 2016. URL https://osc.phys.msu.ru/upload/e/ee/2_consp_print_1.pdf. МГУ, физический факультет. 204 страницы; выборочное чтение, прежде всего §§2.3.1 и 4.1–4.2.

[7] Основы оптоэлектроники: университетские слайды. URL https://drive.google.com/file/d/1TJ7Gl0oOASUUjqjWflOKnuXf9QUFZ3ss/view. Архив MSU, файл ОЭ-Лекции.pdf; просмотрены выбранные слайды об источниках и управлении светом; авторство не установлено.

[8] Franz X. Kärtner. Ultrafast optics. chapter 4: Laser dynamics (single-mode). MIT OpenCourseWare, course 6.977, 2005. URL https://ocw.mit.edu/courses/6-977-ultrafast-optics-spring-2005/resources/chapter4/. Печатные страницы 127–172; проверены §§4.1–4.3.

[9] Александр Павлович Пятаков. Теория колебаний. Лекция 12: Динамические системы. Видеолекция Teach-in, . URL https://teach-in.ru/lecture/2019-05-08-Pyatakov. Проверены отдельные кадры доски и слайдов 35–52 мин и оглавление.

[10] Юрий Иванович Кузнецов. *Введение в теорию динамических систем*. Издательство Московского университета, Москва, 1991. URL https://drive.google.com/file/d/1z-Jdh-XUZbWeU3USnSarLIopHt9MR11t/view. Выборочно проверены §§8.3, 9.1–9.4; источник рекомендован на странице курса кафедры физики колебаний.

[11] С. А. Цысарь. Теория волн. Часть 1: студенческий конспект курса, . URL https://drive.google.com/file/d/1GRpIvQNPygRddFjUYMGlhrlLJ_jQqo4I/view. Teach-in; подготовила Е. В. Таркаева, профессиональная редактура не выполнялась; лектор указан как автор курса.

[12] Г. В. Белокопытов. Распределённые колебательные системы. Часть 1: Волны в неограниченных системах, 2016. URL https://drive.google.com/file/d/1_PLxuelQ7ZAKOVw-pHkkhYz5jMvUUDiK/view. МГУ. 117 страниц PDF; §1: дисперсия, §2: линии, §4: периодичность.

[13] Richard Fitzpatrick. Plasma physics: Cold-plasma dielectric permittivity. URL https://farside.ph.utexas.edu/teaching/plasma/Plasma/node64.html. University of Texas at Austin; уравнения тензора холодной плазмы.

[14] Б. С. Сорокин. Распространение радиоволн в приближении геометрической оптики, 2021. URL https://drive.google.com/file/d/1D_Fmv5QtAbIzl58dQtzENaNjjl2f3t9E/view. Физфак МГУ, материалы компьютерного спецпрактикума; теоретическая часть.

[15] В. П. Митрофанов. Колебательные системы с малой диссипацией (от макро- до нано-осцилляторов). МГУ, физический факультет, Москва, 2010. URL https://drive.google.com/file/d/1g-knb8-NJNLKKDzoepeZFDmyak84WXTW/view. 74 страницы PDF.

[16] Cardinal Warde and David Dunmeyer. Modern optics project laboratory: Lab 3, diffraction, 2005. URL https://ocw.mit.edu/courses/6-161-modern-optics-project-laboratory-fall-2005/resources/lab3/. MIT OCW. Лабораторный материал; использованы физические схемы и определения.

[17] Nicholas Fang. Introduction to optics: Lecture 25, review, 2014. URL https://live.ocw.mit.edu/courses/2-71-optics-spring-2014/ecd8b4c1c7717a31e961837de299879b_MIT2_71S14_lec25_notes.pdf. MIT OCW 2.71; PDF-с. 3–4: когерентность, далее дифракция; обзор, не полный вывод теоремы.

[18] С. А. Цысарь. Теория волн. Часть 2: студенческий конспект курса, . URL https://teach-in.ru/file/synopsis/pdf/wave-theory-p2-M1.pdf. Teach-in, 46 страниц; подготовила М. А. Алёшина, профессиональная редактура не выполнялась; лектор указан как автор курса.

[19] Нелинейная оптика: лекции 1–2 и сопутствующие слайды. URL https://drive.google.com/file/d/1psNt9wfRc7MEnMh8MfUGyEgpWgZaXJHj/view. Архив MSU; выборочное чтение; не заявлено изучение полного курса.

[20] Anna Rozanova-Pierrat. On the derivation of the khokhlov–zabolotskaya–kuznetsov equation and validation of the kzk-approximation for viscous and non-viscous thermo-elastic media, 2009. URL https://intlpress.com/api/bgcloud-front/resource/pdf/volume/1806265657538859009-1806265657538859009-f9da098f5222b6139dd192f572add1c2.pdf. Communications in Mathematical Sciences 7(3), 679–718; сопоставлена форма уравнения для давления.

[21] Методы математической статистики. Лекции, 2015. URL https://drive.google.com/file/d/1QWyBUu8n7gBp8jDcxuxXVVOVPz7CWU2z/view. Пособие для студентов 4 курса физфака МГУ; вариант от 20 декабря; автор на прочитанном титуле не указан.

[22] Simo Särkkä and Arno Solin. Applied stochastic differential equations, 2019. URL https://users.aalto.fi/~asolin/sde-book/sde-book.pdf. Cambridge University Press. Проверены выбранные фрагменты глав 5, 6 и 10; PDF на 8 страниц опережает печатную нумерацию.

[23] A. A. Clerk, M. H. Devoret, S. M. Girvin, F. Marquardt, and R. J. Schoelkopf. Introduction to quantum noise, measurement, and amplification, 2010. URL https://clerkgroup.uchicago.edu/PDFfiles/RMP2010.pdf. Reviews of Modern Physics 82, 1155–1208; DOI 10.1103/RevModPhys.82.1155; проверены §II и формула (2.16).

[24] George Barbastathis. Optical engineering: Statistical optics and inverse problems, 2002. URL https://ocw.mit.edu/courses/2-717j-optical-engineering-spring-2002/pages/lecture-notes/. MIT OCW; открыты описание и доступные вводные материалы; полные лекции 12–15 на странице не выложены.

[25] Franz X. Kärtner. Ultrafast optics: course textbook, 2005. URL https://ocw.mit.edu/courses/6-977-ultrafast-optics-spring-2005/f806ff596f9bffb74003360e2c05c086_MIT6_977S05_textbook.pdf. MIT OCW 6.977. Выборочные фрагменты §§2.6, 4.4, глав 5, 7, 9; не прочитан целиком.

[26] Farhan Rana. Quantum optics of lasers. chapter 14. Cornell University, ECE 407, Spring 2009, 2009. URL https://courses.cit.cornell.edu/ece531/Lectures/chapter14.pdf. Проверен PDF-слайд 37: FWHM линии и спонтанный фактор.

[27] NIST. Si units: Time, . URL https://www.nist.gov/pml/owm/si-units-time. Официальное определение секунды; доступ 27 октября 2026.

[28] Richard G. Carter. Radio-frequency power generation, 2013. URL https://arxiv.org/abs/1303.1355. Учебный обзор CERN Accelerator School; проверены разделы клистронов, магнетронов и энергообмена.

[29] Исследование лампы обратной волны: студенческая запись практикума. URL https://drive.google.com/file/d/1i7bVlfz7SsKlqVtkCR98jP-KIdH_JUMh/view. Архив MSU; использована как ориентир практического опыта, степенные зависимости не считаются универсальными.

[30] NIST. Quantum locking ranges, . URL https://www.nist.gov/ctl/rf-technology-division/superconductive-electronics-group/quantum-locking-ranges. Соотношения фазы, напряжения и джозефсоновской частоты; доступ 27 октября 2026.

[31] A. Esslinger et al. Ultrasonic approach to the integer and fractional quantum hall effect. *Surface Science*, 305:83–86, 1994. doi: 10.1016/0039-6028(94)90863-X. URL https://doi.org/10.1016/0039-6028(94)90863-X. Передача импульса и акустоэлектрический ток; в ревью 1.0 проверена с.85, (6)–(8); при переработке подтверждены издательская аннотация и библиография, PDF повторно недоступен.

[32] Ken Chia-Kun Weng. The surface acoustic wave induced junction storage correlator. Ph.D. dissertation, Purdue University; авторская аннотация в университетском репозитории. URL https://docs.lib.purdue.edu/dissertations/AAI8310800/. Прочитана только аннотация: варианты диодной памяти и захват заряда; год полного издания и страницы не проверялись.

[33] Hans-Jörg Kutschera, Achim Wixforth, Alexander V. Kalameitsev, and Alexander O. Govorov. Linear and nonlinear acoustoelectric and acoustophotoelectric effects, 2002. URL https://www.nano.physik.uni-muenchen.de/kotthaus/research/rep02/part3.html. LMU research report, раздел C.3; реально открытый обзор связи ПАВ с носителями, не полный учебник всех устройств.

[34] В. И. Балакший, А. Г. Кукушкин, С. К. Манкевич, В. Н. Парыгин, Б. В. Полетаев, and Г. Н. Ставраков. Акустооптическое устройство для преобразования изображения в электрический сигнал. *Квантовая электроника*, 12(4):743–748, 1985. URL https://www.mathnet.ru/rus/qe6962. Для принципа считывания прочитана с.743: описание работы АРУС; английская версия DOI 10.1070/QE1985v015n04ABEH006962.

[35] Cardinal Warde and David Dunmeyer. Modern optics project laboratory: Lab 5, acousto-optic modulation, 2005. URL https://ocw.mit.edu/courses/6-161-modern-optics-project-laboratory-fall-2005/resources/lab5/. MIT OCW. Лабораторный материал; использованы физические схемы и определения.

[36] Cardinal Warde and David Dunmeyer. Modern optics project laboratory: Lab 5, electro-optic modulation, 2005. URL https://ocw.mit.edu/courses/6-161-modern-optics-project-laboratory-fall-2005/resources/lab5/. MIT OCW. Лабораторный материал; использованы физические схемы и определения.

[37] Е. А. Шарков. *Радиотепловое дистанционное зондирование Земли: физические основы. Том 1*. ИКИ РАН, Москва, 2014. URL https://iki.cosmos.ru/sites/default/files/publications/2014sharkov1.pdf. Проверены §5.4, с.184, формулы (5.38)–(5.40); книга целиком не прочитана.

[38] Б. С. Сорокин. Основные характеристики антенн, 2020. URL https://drive.google.com/file/d/11ghBOsL8b-49feDRMuZuIgnEI4gTduIb/view. Физфак МГУ, материалы компьютерного спецпрактикума; теоретическая часть.

[39] Б. С. Сорокин. Влияние среды распространения на форму сигнала и применение антенн, 2020. URL https://drive.google.com/file/d/1mkMstMdktmzJcBh4RzCiL5O83qVUtt_4/view. Физфак МГУ, материалы компьютерного спецпрактикума; теоретическая часть.

[40] Gregory Wornell and Alan Willsky. Stochastic processes, detection and estimation: Recitations, 2004. URL https://ocw.mit.edu/courses/6-432-stochastic-processes-detection-and-estimation-spring-2004/pages/recitations/. MIT OCW; материалы R10, R12, R13 и описания курса; проверено выборочно.

[41] Carl Wunsch. Inference from data and models: Wiener and kalman filters, 2005. URL https://ocw.mit.edu/courses/12-864-inference-from-data-and-models-spring-2005/e19a413bc30bbe2976a88f4e57930df5_tsamsfmt2_6.pdf. MIT OCW, §6, печатные с.83–87; дискретная иллюстрация, не источник непрерывной формы Риккати.